耳鼻咽喉头颈外科学教师重点版_主复习资料

耳鼻咽喉头颈外科学 高效复习手册（教师重点版）

> 模块来源：教师期末重点讲义（总论与专科检查 / 耳科学 / 鼻科学 / 咽部疾病与睡眠呼吸障碍 / 喉部疾病及危重气道处理 / 气管、支气管与食管异物 / 头颈外科学与颈部肿块 七大板块）
> 教材：《耳鼻咽喉头颈外科学》第 10 版（张欣/张罗 主编，人卫社 2024，ISBN 978-7-117-36759-2）
> 版本：batch039 耳鼻咽喉头颈外科学（教师重点版）| 目标：期末复习 / 执业医师基础
> 体例：五维深度体系 D1 第一性原理 · D2 因果链 · D3 谱系梯度 · D4 决策树/鉴别 · D5 概念地图

科目导航：耳鼻咽喉头颈外科学怎么学?

一句话核心逻辑链：本科目可概括为「**三个管道 + 一组腔隙 + 一组神经**」被堵塞、破坏或侵犯——**管道**（鼻气道、咽鼓管、喉腔气道、咽-食管通路）以「阻塞」为症状核心（鼻塞、耳闷、吸气性呼吸困难、吞咽困难）；**腔隙**（中耳、鼻窦、咽旁/咽后间隙、颈部间隙）以「积脓/积液 → 压迫 → 破坏」为核心；**神经**（面神经、听/前庭神经、喉返神经、颈部重要神经）以「功能丧失」为核心（面瘫、耳聋、声嘶）。抓住「**堵**—**积**—**失**」三字，即可串起全科骨干。

命题规律：耳科学约占 1/3，其次鼻、喉、咽；颈科学（头颈）与气管食管异物为独立板块。三大必考高地：①各类中耳炎分型与胆脂瘤（重灾区）；②鼻出血/鼻窦炎/变应性鼻炎/鼻窦开口（背数值 + 处置流程）；③喉阻塞分度与急性会厌炎（气道急救）。

复习路径：M1 总论与检查 → M2 耳科学 → M3 鼻科学 → M4 咽部疾病与 OSAHS → M5 喉部疾病及危重气道 → M6 气管支气管与食管异物 → M7 头颈外科学与颈部肿块。

> **本科目高分密码**
>
> 每学一个病都问三句：**堵在哪（部位）？怎么发现（首选检查）？怎么解堵（首选治疗）？** 急症（急性会厌炎、III–IV 度喉阻塞、气道/食管异物穿孔）思路永远先「气道与生命」，后「病因」。

使用指南

分层阅读：🔴 **掌握级**（逐字精度：分度分级阈值、诊断标准、首选检查与治疗）→ 🟡 **熟悉级**（机制推导、鉴别、手术适应证）→ 🟢 **了解级**（眼熟即可）。
主动回忆：各模块「🔄 主动回忆区」填空（答案用《》包裹）先遮后核；D4 决策树要求从主诉口述

完整路径。

三遍刷法：第 1 遍读 D1+D2（建直觉）→ 第 2 遍背表格数值 → 第 3 遍用决策树/回忆区输出检验。

📐 疾病谱系总览（D3：从良到危）

【耳】外耳炎/耵聍栓塞（自限，最轻）
↓ 感染突破鼓膜 → 急性/分泌性中耳炎（可药物）
↓ 胆脂瘤/肉芽破坏骨壁 → 中耳胆脂瘤（必须手术）
↓ 内耳/听神经损伤不可逆 → 突发性聋/感音神经性聋、面瘫（功能丧失）
【鼻】急性鼻炎（自限）→ 急/慢性鼻窦炎（药物多数可愈）
↓ 息肉/黏膜增生 → CRSwNP → FESS；窦源性眶内并发症
↓ 大出血/肿瘤 → 鼻出血（后部危险）、鼻腔鼻窦肿瘤
【咽】咽炎（自限）→ 急性扁桃体炎（青霉素可愈）
↓ 脓液波及咽旁/咽后 → 咽部脓肿（气道与纵隔风险）
↓ 长期气道阻塞/恶性增殖 → OSAHS、鼻咽癌（放疗敏感）
【喉】声带小结/息肉（良性可逆）→ 急性会厌炎/小儿急性喉炎（数小时可至 III–IV 度）
↓ 气道横截面积缩减 → 喉阻塞（III/IV 度立即建立气道）→ 喉癌
【气管食管】异物（单向活瓣→肺气肿 / 完全阻塞→肺不张；食管穿孔→纵隔感染）
【颈部】先天囊肿/瘘管 → 炎性肿大 → 转移性淋巴结/原发肿瘤（成人质硬固定肿块优先排查恶性）

模块1｜总论与专科检查

模块信息：🔴5/🟡2/🟢1 | 全科目的「公共检查语言」与危险信号判别框架，为 M2–M5 提供「送光—送镜—送信号」的检查选择依据。

D1 第一性原理

🔴 【掌握级】学科定位与范畴：耳鼻咽喉头颈外科学研究耳、鼻、咽、喉、气管、食管及头颈部相关疾病，涉及听觉、平衡、嗅觉、呼吸、吞咽和发声等重要功能的维护与修复（教材P2、P3）。

🧬 第一性原理：
这些器官在胚胎期由管状/囊状结构发育而来，彼此借孔道相连（咽鼓管通中耳、后鼻孔通鼻咽、喉口通气管），是一组**有入口、有孔径、相互沟通**的腔道器官群，且深藏于颅面腔洞之中，周围紧邻重要血管、神经及颅底、眼眶。如果它们各自孤立、浅表可及，就不会出现「一处病变、多处受累」的连锁；正因为**腔洞深在、器官毗邻、局部病变可向邻近蔓延**（向上→颅内，向前→眶内，向下→颈部），部分疾病甚至可迅速引起气道梗阻、颅内感染、眶内并发症或大出血，才必须把「除眼、口腔、颅内结构以外」的这一整片区域当作一个整体来研究。
本质上就是：一片深藏、互通、毗邻危险的腔道器官群，因解剖与功能的整体性而自成二级学科。

学科特点：解剖结构复杂、腔洞深在、器官彼此毗邻；耳鼻咽喉疾病与全身状况密切相关（如变应性鼻炎常与支气管哮喘共存）；部分颅底病变与颅内侵犯需与神经外科、眼科、口腔颌面外科、肿瘤科多学科协作（教材P3）。

学科边界

解题先排除「**眼、口腔、颅内结构**」三处，再对齐「耳鼻咽喉＋气管食管＋头颈颅底」这一范围与「听觉、平衡、嗅觉、呼吸、吞咽、发声」等功能。边界清楚，题目就不会错。

🔴 【掌握级】常用检查器械与额镜的使用：基础器械包括额镜、耳窥镜、鼻镜、压舌板等；额镜是传统照明器械，利用反射光源照亮检查部位（教材P11）。

🧬 第一性原理：
器官藏在颅颌深处，眼球够不着、手探不进去，于是本学科的第一性矛盾是「**看不见、摸不到**」——必须靠一束光把靶区照亮。额镜是一面圆形聚光凹面镜：把外来平行光反射并聚焦成一个明亮光斑投到检查部位。要看清这个光斑，检查者的眼睛必须正好落在这条光路上。如果眼偏离光路（弯腰、扭颈找光源、闭起一只眼），焦点就进不了视野、图像就「看不清」；而**另一眼不闭**是为了保持双眼协调、避免单眼调节疲劳与深度判断失误。
本质上就是：让「眼睛—光路—病灶」三点共线，单眼对准窥视孔又保持双眼协调。

机制要点：使用时瞳孔—窥视孔—反光焦点—检查部位成一条直线；姿势端正、不弯腰扭颈；单目经窥视孔观察、另一眼不闭；额镜与检查部位保持约 25 cm；光源置于受检者耳后上方约 15 cm（教材P11-12）。压舌板用于暴露口咽部，便于观察扁桃体、咽后壁及咽侧壁（教材P12）。

额镜铁律

记住「**四点一线、单目视、另一眼不闭、约 25 cm**」。注意区分：镜与检查部位距离约 **25 cm**，而受检者与检查者相对而坐时头与检查者间距约 **25~40 cm**，两者常被混淆设问。

🔴 【掌握级】内镜体系：硬性内镜 vs 软性内镜，以及各镜的观察部位（教材P13、P12）。

🧬 第一性原理：
腔道有「**直**」与「**弯**」两类几何形态。鼻腔、鼻窦、外耳道相对直、口径窄——硬性内镜可稳定地把光与像送到位，图像清晰、适合精细观察；而鼻咽、喉、部分下咽拐弯多、口径小——硬镜「直」就进不去，必须靠可弯曲的软性纤维内镜/电子内镜绕过角度、贴着腔壁看。若用错器械（如拿耳内镜去看喉、拿硬镜硬闯鼻咽），要么进不去、要么看不全。
本质上就是：按腔道「直/弯」匹配「硬镜/软镜」，器械选错则靶区必漏。

- 硬性内镜：一般**不能弯曲**，图像清晰、适合精细观察，常用于鼻腔、鼻窦及耳部检查（教材P13）。
- 软性纤维内镜/电子内镜：**可弯曲**，便于观察鼻腔深部、鼻咽、喉及部分下咽，适用于部分儿童或张口受限患者（教材P13）。
- 耳内镜：观察外耳道和鼓膜；电子鼻咽喉镜：观察鼻咽、喉及部分下咽；间接喉镜：观察部分喉部及下咽；频闪喉镜：评价声带振动、黏膜波、振幅和振动对称性，对声带细微病变及嗓音疾病有价值（教材P12-13）。

🖊 器械→门户配对

记住一句话即可——**鼻用鼻镜/鼻内镜，耳用耳镜/耳内镜，口咽用压舌板，喉/下咽用间接喉镜/电子鼻咽喉镜；声带振动看频闪喉镜。**

🔴 【掌握级】听力学检查：主观 vs 客观（教材P13）。

🧬 第一性原理：
听觉通路分「**传导**（外耳、中耳）」与「**感受**（耳蜗、听神经至脑干）」两段。要判断耳聋的性质，需要两类证据：一类是受检者**主动回答**听到的最小声音（主观），测得的是「响亮感」；另一类是仪器记录的**生理反应**（客观），测得的是「通路是否正常运转」。如果受检者不能配合（婴幼儿、伪聋、意识障碍），主观测不了，就必须靠客观记录；反之，客观正常也不能代替受检者真实听阈。二者互证、不可替代。
本质上就是：主观测「感知」，客观测「通路」。

- **主观检查**：纯音测听、音叉试验、言语测听、表试验（均需受检者主观应答）（教材P13）。
- **客观检查**：声导抗、耳声发射（OAE）、听性脑干反应（ABR）、镫骨肌反射（不需受检者配合）（教材P13）。

✓ 主客观二分速记

「**纯音、音叉、言语、表——主观；声导抗、OAE、ABR——客观**」。看到「需患者配合应答」即主观，看到「生理反应/反射/诱发」即客观。

🔴 【掌握级】影像检查与「设备不可替代」原则（教材P13-14、P366、P277）。

🧬 第一性原理：
不同设备回答的是**不同的问题**：内镜回答「长什么样」，CT 回答「骨头与病变范围」，MRI/增强 CT 回答「软组织、血管神经毗邻关系」，超声回答「浅表肿块的形态与血流」。因此单台设备只能回答一个

问题，必须组合互证；把「看得见形态」误当成「能定性」，就会漏诊。
本质上就是：一器一问，互证不可替代。

- **鼻窦 CT**：评估鼻窦解剖、慢性炎症、真菌球、骨质改变及手术相关解剖（教材P13）。
- **颈部彩色多普勒超声**：评估肿块大小、边界、囊实性及血流（教材P14）。
- **增强 CT 或 MRI**：进一步评估病变与周围组织、血管神经的关系（教材P13）。
- **不可替代四例**：耳内镜不能判定听力损失类型；正常胸片不能排除气管支气管异物；EB 病毒检测不能代替鼻咽癌组织病理确诊；颈部超声不能独立确诊所有性质不明的肿块（教材P13-14、P366、P277）。

⚠ **高频陷阱·设备局限**

四例「不能替代」是本模块必考陷阱：**耳内镜只见外耳道/鼓膜 → 不能定聋的性质与程度；透光异物可致胸片正常 → 不能排除气道异物（须结合异物吸入史+支气管镜）；EB 抗体只是感染提示 → 不能代替病理确诊鼻咽癌；超声只给形态/血流 → 不能独立定性颈部肿块（需增强 CT/MRI±活检）**。凡把单一检查当「一锤定音」的选项，基本可排除。

🟡 【熟悉级】危险信号与急症处置原则：本学科部分疾病可迅速引起气道梗阻、颅内感染、眶内并发症或大出血（教材P5-7、P13-14）。

机制：急症意识永远「先气道与生命，后病因」——急性进行性咽喉痛伴呼吸困难（警惕急性会厌炎）、突发大量鼻出血伴休克、外伤后清亮液体经鼻/耳流出（警惕脑脊液漏），均应先处理急症再全面查因。 | 💡 病例题若出现在「先做什么」的选择，先问一句「有没有生命危险」。

🟢 【了解级】学科亚专业划分：按功能分为听觉、平衡、嗅觉、呼吸、吞咽、发声、言语；亚专业含耳科及侧颅底、听力与眩晕、鼻科及鼻颅底、咽喉、嗓音、头颈外科、小儿学等（教材P3）。

D2 因果链：专科检查的「主诉→送光→定位→救急」链

主诉(症状)：鼻塞/鼻出血、听力下降/耳鸣/眩晕、咽痛/声嘶、颈部肿块
↓
判断病灶所在腔道：鼻腔鼻窦 / 耳与前庭 / 咽 / 喉 / 气管食管 / 颈部
↓
★ 腔洞深在 + 毗邻复杂 → 光与手够不到 → 必须「送光进去、送镜进去」
↓
选择手段：器械照明(额镜) → 内镜(硬/软) → 功能检查(听力学:主观+客观) → 影像(CT/MRI/超声)
↓
定位定性：炎症 / 异物 / 肿瘤 / 畸形 / 全身病 + 是否累及毗邻(颅底、眼眶、血管神经)
↓
★ 红旗征筛查：气道梗阻？颅内/眶内并发症？大出血？
↓ ↓ 有 → 先救急(开放气道/止血/防感染)，再查因
单设备只回答一个问题 → 组合检查「互证不可替代」

读图要点

两个「★」是本模块的思维拐点：①**腔洞深窄 → 必须先解决「怎么看得见」，再谈看到什么**；②**有红旗征 → 救急优先于全面检查**。答题卡壳时，先答「病灶在哪个腔道、用什么送光」，再答「有没有生命危险」。

D3 谱系/分层：专科症状的危险度梯度

【低危·常见炎症性主诉】鼻塞、耳闷、轻度咽痛、短暂声嘶
↓ ← 转折点1：单侧 / 进行性 / 常规治疗无效
【中危·需排除肿瘤】单侧鼻塞血涕、单侧耳闷（警惕鼻咽癌）、持续声嘶
↓ ← 转折点2：出现毗邻受累（眼球突出、面瘫、颈部肿块固定）
【高危·区域蔓延】窦源性眶内并发症、耳源性颅内感染（脑膜炎/脑脓肿）、颈部大血管受累
↓ ← 转折点3：气道梗阻 / 大出血 / 意识改变
【危急·救命】急性喉阻塞、后部鼻出血、脑脊液漏 → 先救气道/止血/防感染

关键转折点识别：

- 转折点1（可治→需排查肿瘤）：症状由「双侧、间歇、对症有效」变为「单侧、进行性、对症无效」——肿瘤常酷似炎症。

- 转折点2（局部→区域）：病变突破骨壁/间隔进入眶、颅、颈深部——治疗由单纯药物转为「药物+手术」。
- 转折点3（→危及生命）：气道横截面积锐减、大出血、感染入颅——进入抢救流程。

> ⚠ **红旗征清单**
>
> ①**急性进行性咽喉痛＋呼吸困难/流涎**：警惕急性会厌炎与喉阻塞，先开放气道；②**突发大量鼻出血伴面色苍白/脉速**：警惕后部出血致失血性休克，先抗休克后止血；③**外伤后清亮液体经鼻/耳流出**：警惕脑脊液漏，头高位、防颅内感染。任何一条出现，先救急，莫陷入「慢慢查」。

D4 决策树：主诉 → 首选检查 → 怀疑疾病

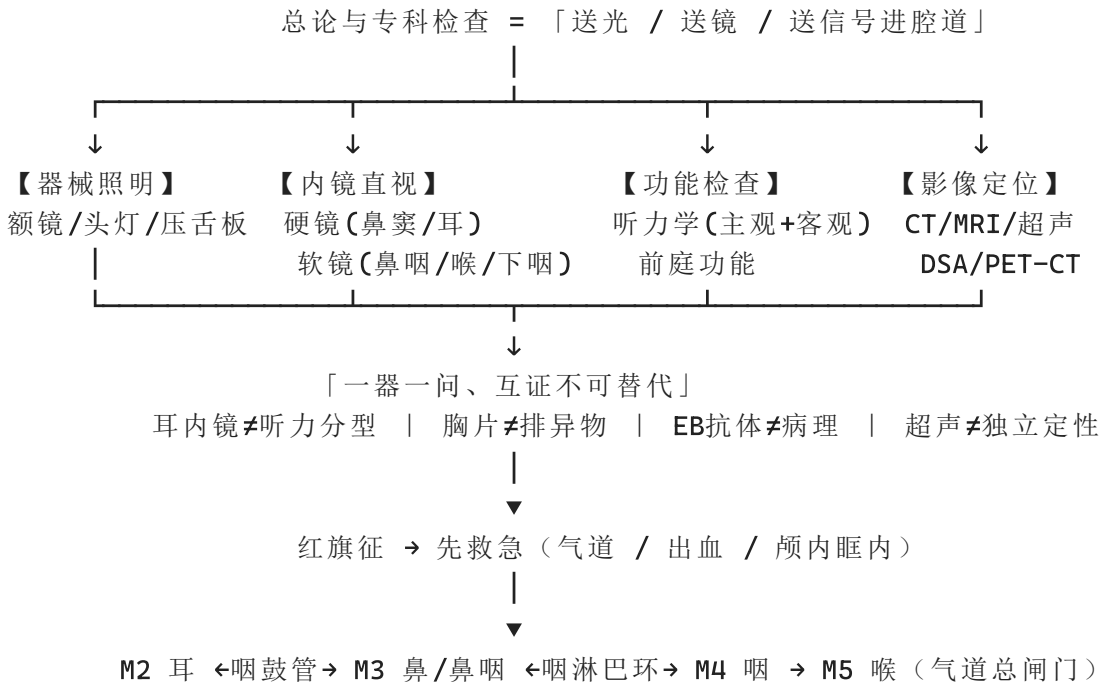
```
「该做什么检查？」
├─ 病灶在鼻腔/鼻窦？
│     └─ 前鼻镜 + 鼻内镜；骨性/炎症/手术解剖评估 → 鼻窦CT
├─ 病灶在耳（听力下降/耳鸣）？
│     ├─ 定性 → 音叉试验
│     ├─ 定量 → 纯音测听（主观）
│     └─ 定位中耳 → 声导抗（客观）
├─ 病灶在前庭（眩晕）？
│     └─ 耳内镜 + 前庭功能 + 影像（先排除中枢性）
├─ 病灶在咽/喉（咽痛/声嘶）？
│     └─ 压舌板 / 间接喉镜 / 电子鼻咽喉镜（软镜）
└─ 病灶在颈部（肿块）？
      └─ 彩色多普勒超声（大小/边界/囊实性/血流）
         → 增强CT或MRI（与血管神经关系）
            → 组织活检（最终定性，超声/EB抗体均不能替代）
```

每一步的判断依据：

- 第一分支：**按主诉锁定腔道门户**（鼻/耳/前庭/咽喉/颈部）。
- 第二分支：**按腔道几何形态选器械**（直→硬镜、弯→软镜）。
- 第三分支：**按「一器一问」拼组合**——形态靠内镜、骨与范围靠 CT、毗邻靠增强 CT/MRI、浅表血流靠超声，最终定性靠病理。

> 🔥 **首选检查一句话**
>
> **「鼻用镜、耳用听（音叉+纯音+声导抗）、眩用前庭、咽喉用镜、颈部先超声后增强影像再活检」**。

D5 概念地图：检查手段与器官的对应网络



关键跨模块链路：

- M1→M2：听力学检查（音叉/纯音/声导抗）在本模块只讲「主客观分工」，具体分型与判读在 M2。
- M1→M3：鼻窦 CT 在 M1 讲「适应证」，鼻窦解剖与引流在 M3 展开。
- M1→全科：红旗征（气道/出血/颅内眶内）是贯穿 M2–M5 的急救主线。

📊 对比表

表1 主客观听力学检查对比（教材P13）

检查	主/客观	回答的问题	典型用途
纯音测听	主观	气导/骨导阈值与听阈曲线	定量、判聋型
音叉试验	主观	气骨导关系（定性）	门诊初筛聋性
言语测听/表试验	主观	言语识别能力	助听评估
声导抗	客观	中耳顺应性、鼓室压	中耳积液/咽鼓管功能
耳声发射 OAE	客观	耳蜗外毛细胞功能	新生儿筛查
听性脑干反应 ABR	客观	听神经至脑干反应	客观听阈、伪聋

表2 硬性内镜 vs 软性内镜（教材P13）

项目	硬性内镜	软性纤维/电子内镜
能否弯曲	不能	可弯曲
图像	清晰、可精细观察	便于观察深在腔隙
适用部位	鼻腔、鼻窦、耳部	鼻腔深部、鼻咽、喉、部分下咽
特殊人群	—	部分儿童、张口受限者

表3 影像检查「回答什么」（教材P13-14）

检查	主要回答	关键局限
鼻窦 CT	解剖、慢性炎症、骨质改变、手术解剖	不能定性鼻腔软组织病变性质
颈部彩超	肿块大小、边界、囊实性、血流	不能独立确诊肿块性质
增强 CT/MRI	病变与周围血管神经关系	不能代替组织病理确诊

🔬 展开：主客观听力学检查的分工与判读要点

- **纯音测听（主观）**：同时测气导与骨导阈值，画成听力图；传导性聋示气骨导差，感音神经性聋曲线下降、无气骨导差，混合性二者兼有（细节在 M2）。
- **声导抗（客观）**：改变外耳道压力测鼓膜—听骨链「劲度」，间接读出鼓室压力与积液；B 型平坦曲线提示鼓室积液。
- **耳声发射（客观）**：反映耳蜗外毛细胞功能，是新生儿听力筛查利器。
- **听性脑干反应（客观）**：记录听神经至脑干通路的诱发反应，可用于客观听阈估计与伪聋鉴别。
- 判读总原则：**客观测「通路有没有坏」，主观测「受检者听到没有」；受检者不配合时，只有客观能测。**

🔬 展开：内镜与影像各自「回答什么问题」——设备局限四例

- **耳内镜**只见外耳道与鼓膜形态，回答不了「听力损失的类型与程度」——判型必须靠音叉+纯音+声导抗。
- **胸部 X 线**对透光异物或位置特殊者可正常，回答不了「有没有气道异物」——须结合明确异物吸入史与支气管镜（教材P366）。

- **EB 病毒抗体**阳性只是感染提示，回答不了「鼻咽新生物是不是癌」——确诊靠鼻咽部活组织病理检查（教材P277）。
- **颈部彩色多普勒超声**给出形态与血流，回答不了「肿块的性质」——对质硬、进行性增大的肿块须进一步行增强 CT/MRI 并考虑活检（教材P14）。
- 记忆句：**「形态靠镜、骨与范围靠 CT、毗邻靠增强、定性靠病理」**。

🔄 主动回忆区

- 耳鼻咽喉头颈外科学研究除《眼》《口腔》《颅内结构》以外，耳、鼻、咽、喉、气管、食管及头颈部的相关疾病，涉及《听觉、平衡、嗅觉、呼吸、吞咽、发声》等功能。（教材P2）
- 额镜的主要作用是《将光源反射并聚焦于检查部位》；使用时瞳孔—窥视孔—反光焦点—检查部位成《一条直线》，单目经窥视孔观察、另一眼《不闭》，与检查部位距离约《25cm》。（教材P11-12）
- 硬性内镜《不能弯曲、图像清晰、适合精细观察》；软性内镜《可弯曲、便于观察深在腔隙、适用于部分儿童或张口受限者》。（教材P13）
- 听力学主观检查有《纯音测听、音叉试验、言语测听、表试验》；客观检查有《声导抗、耳声发射(OAE)、听性脑干反应(ABR)》。（教材P13）
- 设备不可替代：耳内镜不能《判定听力损失的类型与程度》；正常胸片不能《排除气管支气管异物》；EB 病毒检测不能《代替鼻咽癌组织病理确诊》；颈部超声不能《独立确诊所有性质不明的肿块》。（教材P13-14）
- 判断依据：看到「需受检者主观应答」属《主观》，看到「生理反应/反射/诱发」属《客观》。（教材P13）

自测锚点

学完本模块，应能口述：①学科边界（除三处以外）；②额镜四条铁律；③硬/软镜分工；④主客观听力学二分；⑤设备不可替代四例；⑥红旗征先救急。六条都能口述，即可进入 M2。

⚠️ 易错陷阱

易错一：把「看得见」当成「能定性」

耳内镜见鼓膜完整、外耳道通畅，**不能**据此排除中耳或内耳病变，更不能判定听力损失类型与程度——必须补做听力学检查。

⚠ 易错二：错配器械与腔道

用硬性内镜去观察鼻咽/喉（拐弯处进不去）、或用耳内镜去查喉，都是「器械—腔道」错配；弯腔道要用软镜。

⚠ 易错三：数值混淆

额镜直径约 8 cm、焦距约 25 cm、窥视孔直径约 1.4 cm；额镜与检查部位约 **25 cm**，受检者与检查者间距约 **25~40 cm**；光源在耳后上方约 **15 cm**。三组数值勿混。

⚠ 易错四：忽略急症与全身

急性进行性咽喉痛、大量鼻出血、脑脊液漏等红旗征要先救急；同时别忘了耳鼻咽喉疾病常与全身状况相关（如变应性鼻炎与哮喘共存）。

🎯 口诀

- 检查选择：**「鼻用镜、耳用听、眩用前庭、咽喉用镜」**。
- 额镜铁律：**「四点一线、单目视、另一眼不闭、25 cm」**。
- 主客观：**「纯音音叉言语表=主观，声导抗 OAE ABR=客观」**。
- 设备局限：**「形态靠镜、骨与范围靠 CT、毗邻靠增强、定性靠病理」**。

✅ 本模块小结

ⓘ 本模块小结

- 学科边界：研究「除眼、口腔、颅内结构以外」的耳鼻咽喉、气管食管、头颈颅底区域，属临床医学二级学科。
- 第一性矛盾是「腔洞深在、看不见摸不到」，一切诊断靠「一束光、一面镜、一根内镜」把光送进去——额镜（四点一线）、内镜（直用硬镜、弯用软镜）。
- 检查方法按「器械照明 → 内镜 → 功能（听力学主客观）→ 影像」递进；每台设备只回答一个问题，组合互证、不可替代。
- 危急意识：红旗征（气道梗阻/颅内眶内并发症/大出血）永远先救急、后查因。
  🧬 **本模块核心洞察**：本学科的所有诊断都建立在「把看不见的腔道病灶暴露到眼前」之上——先选对通道（器械），再拼齐证据（内镜+功能+影像），最后记住「单一检查给不出定性」。

模块2 | 耳科学

模块信息：🔴11/🟡6/🟢3 | 覆盖「外耳炎症 → 中耳化脓 → 骨质破坏 → 内耳/神经损伤 → 颅内并发症」的完整危重度梯度，是全科「解剖—病原—并发症」链条最密的一模块。

D1 第一性原理

🔴 【掌握级】耳的应用解剖与传声链（外耳・中耳・内耳）（教材P19-31、P39）。

🧬 第一性原理：
耳是一条把「**空气振动**」转成「**内耳液体神经冲动**」的传导链：外耳道与鼓膜负责集音，听骨链（锤骨—砧骨—镫骨）把低阻抗的空气声匹配进高阻抗的内耳淋巴，前庭窗之后的耳蜗基底膜负责「按频率分区」感受，再由毛细胞把机械振动转为神经冲动传向听神经（第Ⅷ脑神经耳蜗部）。如果这条链完整，就不存在气骨导差；恰恰因为病变卡在某一环（堵在管道、断在听骨、坏在毛细胞/听神经），才出现传导性、感音神经性或混合性聋。
本质上就是：一条「集音—阻抗匹配—频率定位—换能」的传声链，哪里断，就在哪里丢音。

- 外耳：耳廓 + 外耳道。外耳道全长约 **2.5~3.5 cm**，呈 **S** 形，外侧约 **1/3 为软骨部**（耵聍腺主要分布于此）、内侧约 **2/3 为骨部**；检查成人外耳道深部或鼓膜时须将耳廓向**后上方**牵拉使外耳道成一直线（教材P19）。
- 鼓膜：重要标志含松弛部、紧张部、锤骨柄、锤骨短突、鼓膜脐及**光锥**；光锥通常位于**前下部**，鼓膜内陷时可变形或消失（教材P21）。

- 中耳：包括鼓室、听骨链、咽鼓管及乳突气房；听骨链自外向内依次为**锤骨—砧骨—镫骨**，镫骨足板封闭**前庭窗**；鼓室顶壁即鼓室盖，分隔鼓室与**颅中窝**，其岩鳞裂在婴幼儿常未闭合，可成中耳感染入颅的途径（教材P22）。
- 咽鼓管：连接鼓室与鼻咽，具有调节鼓室压力、引流分泌物及防止逆流功能；儿童咽鼓管**短、宽、近水平，约为成人一半**，故小儿上感易经此侵入中耳（教材P24）。
- 声压放大：鼓膜有效振动面积约 **55 mm^2**（约为解剖面积的 2/3），是镫骨足板面积（**3.2 mm^2**）的 **17 倍**（教材P39）。
- 内耳：位于颞骨岩部，包括耳蜗、前庭和半规管。**耳蜗负责听觉；椭圆囊斑、球囊斑**（耳石器官）感受**直线加速度及重力相关的位置变化；三个半规管壶腹嵴**感受**角加速度**（教材P28、P43）。
- 基底膜频率定位：**蜗底（靠前庭窗）感受高频，蜗顶感受低频**（教材P31）。

结构速记

外耳道「**外 1/3 软骨＋内 2/3 骨**」；听骨链「**锤—砧—镫**」；鼓室顶壁邻**颅中窝**；镫骨足板封**前庭窗**；耳蜗=听觉、耳石=直线、半规管=角；基底膜「**底高顶低**」。

易错・感受器配对

半规管壶腹嵴感受**角加速度**（旋转）；椭圆囊斑/球囊斑感受**直线加速度与重力**（耳石器官）；**螺旋器**在基底膜上、为**听觉**感受器，切勿与壶腹嵴混淆。

🔴 【掌握级】面神经的走行与损伤定位（教材P36、P136-137）。

🧬 第一性原理：
面神经（第Ⅶ脑神经）像一根沿颞骨「七拐八弯」的电缆：出**茎乳孔**后进入腮腺，在腮腺内分为**颞支、颧支、颊支、下颌缘支、颈支**五组终末支，支配面部表情肌；而在**颞骨面神经管内**，它还发出三支带不同功能的分支——**岩浅大神经**（经翼腭神经节参与泪腺、鼻腔腺体分泌）、**镫骨肌支**（支配镫骨肌）、**鼓索神经**（司舌前 2/3 味觉，并携带副交感纤维参与下颌下腺、舌下腺分泌）。因此，损伤在「哪一段」就露出「哪一段所带分支」的功能缺失：泪液减少→膝状神经节及以上；听觉过敏→镫骨肌支；舌前 2/3 味觉异常→鼓索神经。
本质上就是：面神经按「分段带分支」，哪一段断，该段分支的功能就丢——用分支症状反向定位损伤平面。

- 五终末支：颞支（额肌、眼轮匝肌上部）、颧支、颊支（口轮匝肌等）、下颌缘支（下唇肌群）、颈支（颈阔肌）（教材P36）。
- 颞骨内分支：岩浅大神经、镫骨肌支、鼓索神经；鼓索司**舌前 2/3 味觉**；镫骨肌支受损→**听觉过敏**（张大强声保护丧失）（教材P36、P136）。

- 周围性面瘫：同侧**额纹消失**、闭眼不全、鼻唇沟变浅、口角歪斜；中枢性面瘫：多为**对侧下半面部**无力而额纹相对保留（教材P136-137）。

> ⚠ **周围性 vs 中枢性面瘫**
>
> 关键区别在「**额纹**」：周围性面瘫**同侧额纹消失**（全侧面肌受累）；中枢性面瘫**对侧下半面弱、额纹相对保留**（额肌受双侧皮质支配）。但临床不能只凭额纹判断，需结合完整神经系统检查。

🔴 【掌握级】听力检查与耳聋分类（教材P50-52、P85、P121）。

🧬 第一性原理：
判断聋性看两条路径：**气导（AC，经外耳+中耳）**与**骨导（BC，未经中耳、直接经颅骨刺激内耳）**。病变在传导路径（外耳/中耳）→骨导保留、气导下降→出现**气骨导差**（传导性聋）；病变在感受路径（耳蜗/听神经）→气骨导一致下降、无气骨导差（感音神经性聋）；两者兼有→混合性聋。正因为骨导绕过了外耳与中耳，它才成为「内耳是否健康」的天然参照。
本质上就是：气导测「整条链」，骨导测「后半段」；两者一比，就把病变切成「传导段」还是「感受段」。

- 纯音测听属**主观**检查，可测气导及骨导阈值；传导性聋有气骨导差，感音神经性聋无气骨导差，混合性聋两者兼有（教材P50-52）。
- 林纳试验（Rinne）：气导大于骨导为**阳性**（正常/感音神经性聋）；骨导大于等于气导为**阴性**（典型传导性聋）。
- 韦伯试验（Weber）：单侧传导性聋偏向**患耳**，单侧感音神经性聋偏向**健耳**。
- 声导抗：分泌性中耳炎典型为**B 型平坦曲线**（教材P85）。
- 感音神经性聋常见病因：药物性（氨基糖苷类）、噪声性、遗传性、老年性等（教材P121）。

> ✓ **音叉两条铁律**
>
> 「**传导性聋偏患侧，感音神经性聋偏健侧**」（Weber）；「**Rinne 阴=传导性、阳=正常/感音神经性**」。音叉只能初步判断，不能代替听力学检查（重度单侧聋可现假阴性 Rinne）。

🔴 【掌握级】外耳疾病群：共同的解剖学原因（教材P77-82）。

🧬 第一性原理：
外耳的解剖共性是「**皮薄、骨/软骨近**」——外耳道皮下组织极少、皮肤与软骨膜/骨膜紧贴，耳廓软骨靠软骨膜供血。因此任何化脓性炎症都会令神经末梢受压→**剧痛**；而软骨一旦积脓隔断血供→**软骨**

坏死→愈后耳廓畸形。顺着这一条，即可推出各病：耵聍腺在软骨部→耵聍栓塞（遇水膨胀加重）；角化上皮异常堆积→外耳道胆脂瘤（进行性骨蚀）；软骨膜下积脓→化脓性软骨膜炎（畸形）。
本质上就是：外耳「薄皮近骨」，炎症=剧痛，破坏=畸形/骨蚀。

- 耳廓假性囊肿：软骨内/软骨间隙的**局限性浆液性积液**，多位于耳廓前面，局部隆起、波动感，透光试验阳性、穿刺抽出**淡黄清亮液体**，无急性感染表现（教材P77）。
- 耳廓化脓性软骨膜炎：耳廓红肿热痛，严重时成脓破坏软骨；耳垂因不含软骨可相对不受累；常见病原为**铜绿假单胞菌**和金黄色葡萄球菌（教材P78）。
- 耵聍栓塞：耳闷、听力下降、耳鸣、耳内异物感，遇水膨胀加重；治疗可软化、器械取出或冲洗；**疑鼓膜穿孔/外耳道感染/既往耳部手术时不宜盲目冲洗**（教材P79）。
- 外耳道胆脂瘤：角化上皮及角化碎屑积聚，可伴外耳道局部**骨质侵蚀**、耳痛、流脓或恶臭分泌物——与耵聍栓塞的关键鉴别是「**进行性骨质破坏**」（教材P82）。
- 外耳道异物：充分照明、直视下取出；**电池等腐蚀性异物应紧急取出**；植物性异物遇水膨胀、鼓膜情况不明或取出困难时不宜随意冲洗（教材P79）。
- 外耳道炎/外耳道疖：耳痛、红肿、分泌物增加，牵拉耳廓或按压耳屏时疼痛明显；疖多位于软骨部含毛囊的外侧区，常由**金黄色葡萄球菌**引起（教材P80）。
- 外耳湿疹、外耳道真菌病：前者瘙痒、红斑、渗出，重点去刺激、避免搔抓；后者耳痒、耳闷、真菌样菌丝，治疗以直视下清理＋必要时局部抗真菌（教材P78、P81）。

外耳病速记

「假性囊肿 → 淡黄清亮、透光阳性；化脓性软骨膜炎 → 铜绿、易畸形；耵聍栓塞 → 遇水膨胀、忌盲冲；外耳道胆脂瘤 → 骨质破坏；疖 → 牵拉耳廓/压耳屏痛」。

🔴 【掌握级】分泌性中耳炎：以传导性听力损失与鼓室积液为特征的中耳非化脓性炎性疾病，儿童高发（教材P83-85）。

🧬 第一性原理：
分泌性中耳炎的核心是「**咽鼓管功能障碍 → 中耳通气受阻**」。咽鼓管平时闭合、在吞咽/打哈欠时开放以平衡鼓室压；一旦机械阻塞（儿童腺样体肥大、鼻咽肿瘤）或软骨塌陷/肌肉无力，外界空气进不去，中耳内原有气体被黏膜吸收→**中耳负压**→黏膜静脉扩张、通透性增强→**鼓室积液**。若负压不解除，黏膜上皮化生、分泌亢进，形成「胶耳」。儿童咽鼓管短平宽、近水平，感染易扩散，故发病率高。
本质上就是：通气被堵 → 中耳变负压 → 吸出积液。

表现与检查：耳闷、听力下降、耳内堵塞感，儿童可表现为反应下降、注意力下降或言语发育受影响；鼓膜可呈琥珀色、内陷、活动度下降，可见液平面或气泡；声导抗呈 **B 型平坦曲线**（教材P84-85）。

⚠ **成人单侧必须排癌**

成人单侧原因不明的分泌性中耳炎必须检查鼻咽部（电子鼻咽镜/CT/MRI）以排除鼻咽癌——因分泌性中耳炎可能是鼻咽癌的首发症状。儿童反复中耳积液则应评估**腺样体肥大**。鼓膜置管并非所有积液都适用，需结合年龄、听力、病程与风险因素。

🔴 【掌握级】急性化脓性中耳炎：中耳黏膜的急性化脓性炎症，多经咽鼓管感染，儿童好发（教材P86-87）。

🧬 第一性原理：
病原经**咽鼓管**（上感、不当擤鼻、婴幼儿咽鼓管短平宽）进入中耳→黏膜充血水肿、咽鼓管咽口闭塞→鼓室内空气被吸收变负压→渗出转脓→积脓增多、鼓室压升高→**鼓膜膨胀、局部坏死溃破→穿孔流脓**。穿孔前鼓室压高、牵拉痛觉神经→**耳痛剧烈、呈搏动性跳痛**；**穿孔流脓后压力骤降→耳痛明显减轻**、全身症状缓解。
本质上就是：脓把鼓膜「顶破」的过程，就是耳痛由剧痛转减轻的过程。

治疗与用药：止痛、按年龄与严重程度判断是否用抗菌药物；鼓膜穿孔时应避免使用**耳毒性氨基糖苷类滴耳液、酒精或低 pH 刺激性制剂**，不宜用粉剂堵塞穿孔妨碍引流（教材P86-87）。

🧪 **穿孔前后对比**

穿孔前：耳痛剧烈（搏动性跳痛）、鼓膜充血膨隆；**穿孔后**：耳流脓、**耳痛明显减轻**、体温与全身症状缓解——「**脓出痛减**」。

🔴 【掌握级】慢性化脓性中耳炎与中耳胆脂瘤（教材P87-91）。

🧬 第一性原理：
慢性化脓性中耳炎多由急性期治疗不当迁延而来，表现为鼓膜穿孔背景下持续或反复流脓，伴不同程度传导性聋。传统分三型：**单纯型**（炎症限于黏膜）、**骨疡型（肉芽型）**（侵犯骨质、肉芽/息肉）、**胆脂瘤型**。中耳胆脂瘤**不是恶性肿瘤**，而是角化上皮及脱落角化物在中耳/乳突内异常积聚，具有**局部侵蚀骨质**的能力：角化产物持续堆积＋酶与压迫→破坏听骨链、面神经管、迷路骨壁，甚至鼓室盖/乙状窦骨板→传导性聋、面瘫、迷路瘘、眩晕，乃至颅内感染。
本质上就是：胆脂瘤不是「长瘤」，而是「堆积＋溶骨」的破坏性生长，所以必须手术清除。

- 慢性化脓性中耳炎：鼓膜穿孔背景下持续或反复耳流脓、传导性听力下降；教材常以持续流脓超过数周至 **6~8 周**作为临床描述之一，但不能仅凭单次急性病程时长机械判断（教材P87-88）。
- 中耳胆脂瘤：反复耳流脓、**恶臭分泌物**、听力下降；鼓膜**松弛部或边缘性穿孔**是重要线索（教材P90-91）。

- 术前评估：**颞骨高分辨率 CT**观察上鼓室、鼓窦和乳突区病变、骨质破坏、听骨链及面神经管（教材P91）。
- 局部用药禁忌：鼓膜穿孔者忌耳毒性药物、粉剂堵塞与酚类腐蚀性制剂，可用 **3% 过氧化氢溶液**清洗拭净脓液（教材P88-89）。

> ⚠ **胆脂瘤 + 面瘫 = 骨管受侵**
>
> 慢性胆脂瘤型中耳炎伴**周围性面瘫**时，应警惕**面神经管受侵或破坏**，属需尽快评估处理的并发症；治疗以手术清除病灶为核心（术式按病变范围、听力状态、解剖条件个体化）。

🟡 【熟悉级】大疱性鼓膜炎：鼓膜表面出现含液性大疱，常伴明显耳痛，可与急性中耳炎重叠（教材P83）。

机制：鼓膜后上方见一个或多个淡黄/紫色大疱，位于鼓膜上皮层内，内含血液或血浆，破裂后流出少量血性渗出液，**无鼓膜穿孔**；现代认识不支持将脊髓灰质炎病毒视为其主要病原。｜💡 与急性化脓性中耳炎早期、鼓室积血、蓝鼓膜等鉴别，关键是结合病史、鼓膜形态、听力及中耳积液情况。

🟡 【熟悉级】粘连性中耳炎与中耳胆固醇肉芽肿（教材P91）。

- 粘连性中耳炎：与长期咽鼓管功能障碍、分泌性中耳炎迁延及鼓膜明显内陷有关；鼓膜可粘连于鼓岬或听骨链，造成持续性传导性聋，重者可继发胆脂瘤。
- 中耳胆固醇肉芽肿：与中耳通气引流障碍、出血及胆固醇结晶引起的反应性肉芽组织有关；鼓膜可呈**蓝色、深褐色或蓝黑色**（「蓝鼓膜」），累及并穿孔时可流出褐色分泌物；MRI 对鉴别价值较高。

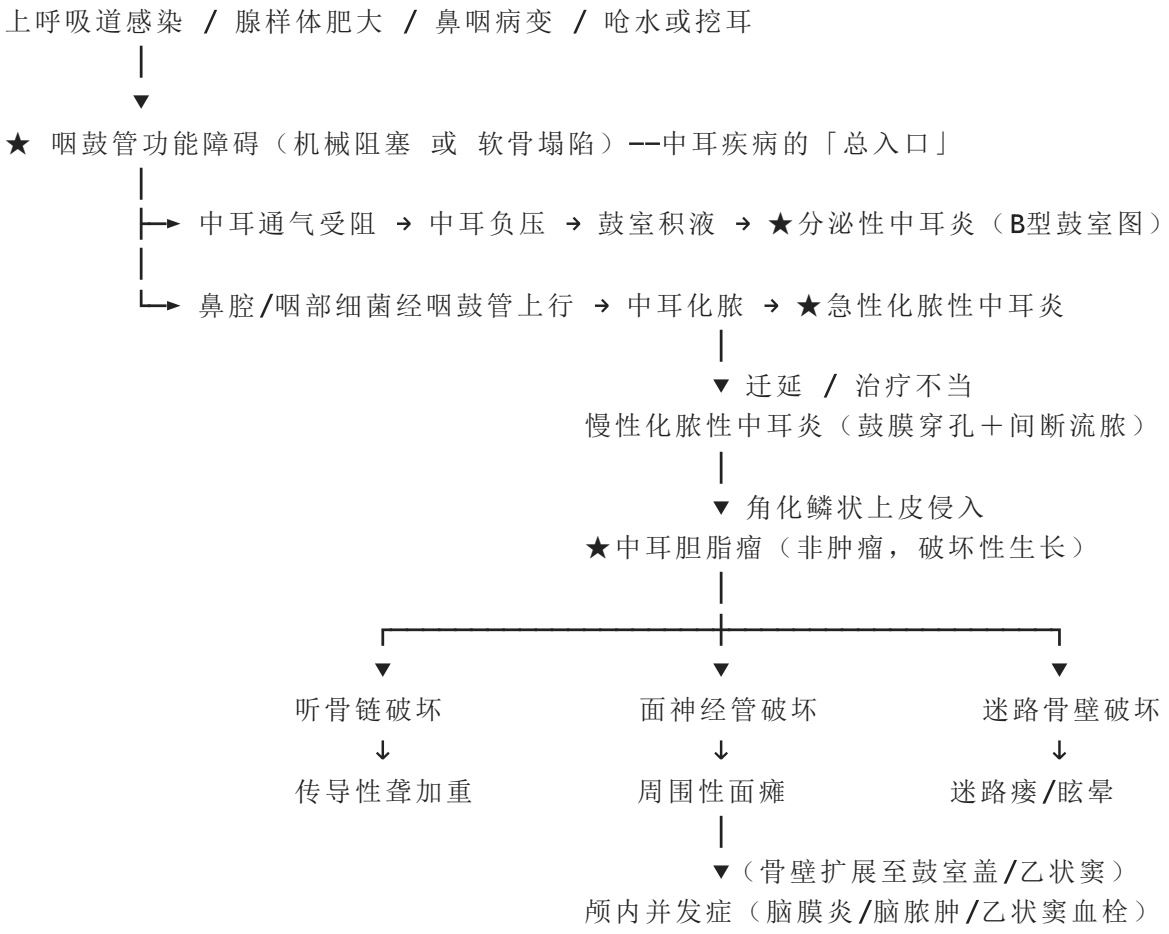
🟡 【熟悉级】Hunt 综合征：表现为**耳痛、耳部疱疹及周围性面瘫**，由带状疱疹病毒感染、主要侵犯**膝状神经节**所致；耳疱疹是与其他周围性面瘫鉴别的关键（教材P139-140）。

🟢 【了解级】耳的症状学与耳漏性质（教材P67）。

耳科五大症状：耳痛、耳漏、听力损失、耳鸣、眩晕。耳漏性质→病灶：脂性=油性耵聍；浆液性=外耳道湿疹/变应性中耳炎；黏液性=慢性化脓性中耳炎早期/分泌性中耳炎置管后；**水样=脑脊液耳漏**（颞骨外伤/术后）；脓性=急慢性化脓性中耳炎/外耳道疖；血性=大疱性鼓膜炎/胆固醇肉芽肿/中耳癌等。

🟢 【了解级】耳廓假性囊肿（详见上「外耳疾病群」）、中耳胆固醇肉芽肿（详见上「粘连/胆固醇」）为本模块了解级条目，掌握其「透光阳性/蓝鼓膜」两句话即可。

D2 因果链：咽鼓管 → 中耳疾病 → 并发症



外耳侧：皮薄骨近 → 外耳道炎/疖、化脓性软骨膜炎（→耳廓畸形）；耵聍栓塞/外耳道胆脂瘤（→骨蚀）

读图要点

两个「总闸门」：①**咽鼓管**——中耳一切炎症与积液的入口（所以儿童、鼻咽病变者高发）；②**骨质破坏**——并发症的开关（胆脂瘤破坏听骨/面神经管/迷路/鼓室盖，把「耳病」升级为「面瘫、眩晕、颅内感染」）。考题问「并发症从哪来」，答案几乎都指向这两条。

D3 谱系/分层：耳疾病从轻到危的严重度梯度

```
【轻度·自限/可治愈】外耳道炎、耵聍栓塞、外耳湿疹、耳廓假性囊肿
   ↓ ← 转折点1：感染突破鼓膜、中耳积脓
【中度·感染化脓】急性化脓性中耳炎、分泌性中耳炎（药物可治愈）
   ↓ ← 转折点2：角化上皮侵入、肉芽/骨质破坏
【中重·结构性破坏】慢性化脓性中耳炎（骨疡型）、中耳胆脂瘤 → 手术为主
   ↓ ← 转折点3：破坏面神经管/迷路骨壁/内耳
【重度·功能丧失】周围性面瘫、迷路瘘/眩晕、突发性聋（可控制难恢复）
   ↓ ← 转折点4：骨壁扩展至颅腔
【危急·颅内并发症】脑膜炎、脑脓肿、乙状窦血栓 → 危及生命
```

关键转折点识别：

- 转折点1（外→中耳）：鼓膜被突破或咽鼓管失守——治疗由「局部对症」转为「抗感染＋排脓引流」。
- 转折点2（黏膜→骨质）：炎症超越黏膜侵犯骨质/上皮堆积——治疗转为「以手术为主」。
- 转折点3（→神经/内耳）：面神经管、迷路骨壁破坏——出现面瘫、眩晕，功能损害多不可逆。
- 转折点4（→颅内）：破坏达鼓室盖/乙状窦骨板——进入致命并发症区。

> ⚠ **转折点即「报警点」**
>
> 记住每次越级的分水岭指标：**穿孔流脓（转折1）→ 骨质破坏/恶臭分泌物（转折2）→ 面瘫/眩晕（转折3）→ 颅内症状（转折4）**。考病例题时，看到「恶臭分泌物＋骨破坏」就要想到胆脂瘤并锁定手术路径。

D4 决策树：眩晕鉴别＋听力下降鉴别

```
【眩晕 / 头晕】
├─ 头位改变诱发 + 短暂（通常<1分钟）+ 无耳鸣/听力下降 → ★BPPV（耳石症）
│     └─ Dix-Hallpike / 滚转试验 + 耳石复位
├─ 反复旋转性眩晕 20分钟~12小时 + 波动性听力下降/耳鸣/耳胀满 → ★梅尼埃病（膜迷路积水）
├─ 急性持续性眩晕数天 + 向健侧自发性眼震 + 无听力下降 → ★前庭神经炎
├─ 突发感音神经性听力下降（常72h内）+ 耳鸣 → ★突发性聋（耳科急症，激素一线）
└─ 持续不稳 / 垂直性眼震 / 复视 / 构音障碍 / 肢体无力 → 中枢性（后循环/脑干）→ 头颅影像
```

```
【听力下降】
├─ Rinne 阴（BC>AC）+ Weber 偏患耳 + 气骨导差 → 传导性聋
│    ├─ 外耳：耵聍栓塞 / 外耳道炎疖 / 异物 / 外耳道胆脂瘤
│    └─ 中耳：分泌性中耳炎(B型图) / 急性化脓性中耳炎 / 慢性化脓性中耳炎 / 胆脂瘤
├─ Rinne 阳（AC>BC）+ Weber 偏健耳 + 气骨导一致下降 → 感音神经性聋
│    ├─ 耳蜗：突发性聋 / 梅尼埃病 / 药物性(氨基糖苷) / 噪声性 / 老年性
│    └─ 听神经/中枢：听神经瘤等
└─ 有气骨导差 + 高频一致性下降 → 混合性聋
```

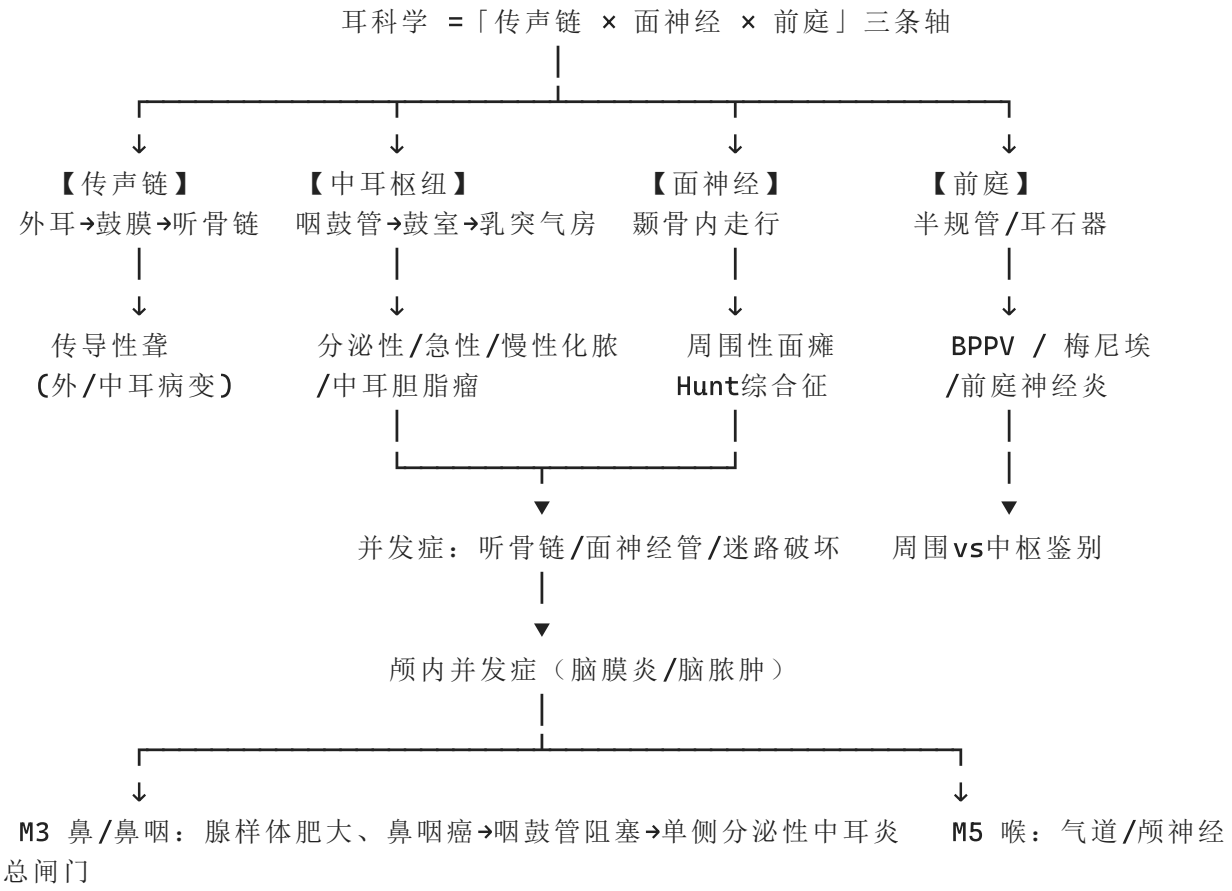
判断依据：

- 第一分支（眩晕）：**持续时间＋有无耳蜗症状**是核心——短暂变位性=BPPV、反复数十分钟至数小时伴耳蜗症状=梅尼埃病、持续数天无耳蜗症状=前庭神经炎。
- 第二分支（听力）：**气骨导关系**先分传导/感音神经，再用「外耳 vs 中耳」「耳蜗 vs 听神经」细分。

眩晕三病「一句话分流」

「短——BPPV（秒~分钟、变位诱发）；中——梅尼埃（20分钟~12小时、伴耳蜗症状）；长——前庭神经炎（数天、无耳蜗症状）；凡带脑干/小脑体征者先按中枢处理」。

D5 概念地图：耳科三条轴与跨模块连接



关键跨模块链路：

- M1↔M2：M1 讲「听力学主客观分工」，M2 落地为音叉/纯音/声导抗的判读与三型聋；M1 的「设备不可替代」在耳内镜判聋型上反复考。
- M3→M2：鼻咽病变（腺样体肥大、鼻咽癌）→阻塞咽鼓管→单侧分泌性中耳炎——「单侧耳闷」是把鼻科与耳科连起来的经典链路。
- M2→M5：面神经与迷走/喉返神经同属颅神经轴；中耳胆脂瘤的颅内并发症与喉科学的「气道/颅神经总闸门」呼应。

📊 对比表

表1 三种常见周围性眩晕鉴别（教材P113-116）

项目	梅尼埃病	BPPV（耳石症）	前庭神经炎
诱因	自发性反复发作	头位相对重力改变诱发	急性起病
持续时间	20 分钟~12 小时	通常不超过 1 分钟	持续数天

项目	梅尼埃病	BPPV（耳石症）	前庭神经炎
耳蜗症状	波动性听力下降、耳鸣、耳胀	无耳鸣/耳闷/听力下降	通常无听力下降
眼震	水平/水平旋转性	特征性位置性眼震	向健侧自发性眼震
关键检查	听力学＋病史	Dix-Hallpike / 滚转试验	前庭功能检查
首选处理	急性期前庭抑制剂＋止吐	耳石复位手法	前庭康复＋短期对症

表2 三型耳聋对比（教材P50-52）

类型	病变部位	气导	骨导	气骨导差	音叉（Rinne/Weber）
传导性聋	外耳/中耳	下降	相对保留	有	Rinne 阴 / Weber 偏患耳
感音神经性聋	耳蜗/听神经	下降	下降	无明显	Rinne 阳 / Weber 偏健耳
混合性聋	两者兼有	下降	下降	有	Rinne 可（±）

表3 鼓室导抗图分型速记（教材P85）

图型	特征	提示
A 型	峰压近 0 kPa、峰高正常	中耳功能正常
B 型	曲线低平、无峰	鼓室积液（分泌性中耳炎典型）
C 型	峰压呈负值	咽鼓管功能障碍、中耳负压

表4 慢性化脓性中耳炎三型（教材P87-91）

分型	病变范围	鼓膜穿孔	分泌物	处理要点
单纯型	限于黏膜	紧张部中央性	黏液性/间断	抗感染＋滴耳，注意防水
骨疡型（肉芽型）	侵犯骨质、有肉芽	边缘性/松弛部	脓性/带血	清理病灶，必要时手术

分型	病变范围	鼓膜穿孔	分泌物	处理要点
胆脂瘤型	角化上皮堆积溶骨	松弛部/边缘性	恶臭	必须尽早手术清除

🔬 展开：三型耳聋的音叉与听力图判读

- **音叉试验三件套**：Rinne（气导 vs 骨导）、Weber（骨导偏向）、Schwabach（骨导对比）。传导性聋 Rinne 阴、Weber 偏患耳；感音神经性聋 Rinne 阳、Weber 偏健耳。
- **纯音听力图**：传导性聋骨导接近正常、气导提高且以低频为主，存在气骨导差（>10 dB）；感音神经性聋气、骨导一致下降、通常高频损失重，无气骨导差；混合性聋两者兼有。
- **判读提醒**：轻中度传导性或混合性聋，Rinne 可呈（±）；重度单侧聋可出现假阴性 Rinne——**音叉只能初步判断，不能代替听力学检查**。
- **声导抗定位**：B 型（平坦）=鼓室积液；C 型（负压）=咽鼓管功能不良；A 型=中耳功能正常。

🔬 展开：面神经颞骨内走行与损伤定位

- 面神经在颞骨面神经管内发出三支：**岩浅大神经**（膝状神经节前方发出→经翼腭神经节参与泪腺与鼻腭腺体分泌，故不宜简化为「直接支配泪腺」）、**镫骨肌支**（支配镫骨肌）、**鼓索神经**（乳突段发出→舌前 2/3 味觉＋下颌下腺/舌下腺分泌）。
- 损伤定位：泪液分泌减少（Schirmer 试验异常）→**膝状神经节及以上**；听觉过敏→**镫骨肌支**；舌前 2/3 味觉异常→**鼓索神经**。
- 周围性面瘫：同侧额纹消失、闭眼不全、鼻唇沟变浅、口角歪斜；中枢性面瘫：对侧下半面弱、额纹相对保留。
- 慢性胆脂瘤型中耳炎伴周围性面瘫，提示**面神经管受侵/破坏**，需尽快评估处理。

🔬 展开：外耳道异物/耵聍/胆脂瘤的处理与禁忌

- **耵聍栓塞**：可软化后取出或冲洗；**疑鼓膜穿孔、既往耳部手术、外耳道感染或其他冲洗禁忌时不宜盲目冲洗**；长期嵌塞可继发外耳道炎，并可刺激迷走神经耳支致反射性咳嗽。
- **外耳道异物**：充分照明、直视下取出，避免反复盲目夹取造成嵌顿或鼓膜损伤；**电池等腐蚀性异物应紧急取出**；植物性异物遇水膨胀、鼓膜情况不明或取出困难时不宜随意冲洗。
- **外耳道胆脂瘤**：角化上皮堆积，可致外耳道骨质侵蚀、耳痛、流脓或恶臭分泌物；诊断结合耳镜/耳内镜，必要时颞骨 CT 评估骨质破坏，不能简单归结为仅依赖组织病理。
- **局部用药禁忌**：鼓膜穿孔时不使用耳毒性氨基糖苷类滴耳液、酒精或低 pH 刺激性制剂，不用粉剂堵塞穿孔，避免酚类腐蚀性制剂；可用 3% 过氧化氢溶液清洗拭净脓液。

主动回忆区

- 外耳道全长约《2.5~3.5cm》、呈《S》形，外侧约《1/3》为软骨部（耵聍腺多分布于此）、内侧约《2/3》为骨部；检查成人时耳廓向《后上方》牵拉。（教材P19）
- 鼓膜光锥通常位于《前下部》；听骨链自外向内依次为《锤骨—砧骨—镫骨》，镫骨足板封闭《前庭窗》。（教材P21-22）
- 鼓室顶壁（鼓室盖）分隔鼓室与《颅中窝》；儿童咽鼓管《短、宽、近水平，约为成人一半》→易患中耳炎。（教材P22、P24）
- 鼓膜有效振动面积约为镫骨足板面积的《17 倍》。（教材P39）
- 《椭圆囊斑/球囊斑》感受直线加速度及重力位置变化；《半规管壶腹嵴》感受角加速度；《耳蜗》负责听觉。（教材P28、P43）
- 基底膜频率定位：《蜗底》感受高频、《蜗顶》感受低频。（教材P31）
- 面神经腮腺内五终末支为《颞支、颧支、颊支、下颌缘支、颈支》；鼓索神经司《舌前 2/3 味觉》；镫骨肌支受损→《听觉过敏》；泪液减少提示损害在《膝状神经节及以上》。（教材P36、P137）
- 分泌性中耳炎典型鼓室图《B 型（平坦型）》；成人单侧原因不明者必须排查《鼻咽癌》。（教材P84-85）
- 急性化脓性中耳炎多为《咽鼓管》途径感染；穿孔流脓后耳痛《明显减轻》。（教材P86-87）
- 中耳胆脂瘤常见鼓膜《松弛部或边缘性》穿孔，分泌物《恶臭》，术前评估首推《颞骨高分辨率 CT》。（教材P90-91）
- 梅尼埃病眩晕持续《20 分钟至 12 小时》，基本病理为《膜迷路积水》；BPPV 眩晕《头位改变诱发、通常不超过 1 分钟》、无《耳鸣及听力下降》，治疗《耳石复位》。（教材P113-116）
- 前庭神经炎：急性持续眩晕、向《健侧》自发性眼震、无《听力下降》。（教材P115）
- 突发性聋属《耳科急症》，一线药物为《糖皮质激素》。（教材P122-125）

自测锚点

能口述①外耳道分部与牵拉方向；②听骨链顺序；③儿童咽鼓管特点；④三个内耳感受器分工；⑤面神经分支与损伤定位；⑥三型聋＋鼓室图；⑦三种眩晕的持续时间与鉴别；⑧胆脂瘤为什么必须手术——八条齐全，本模块即过关。

易错陷阱

易错一：感受器配对错

半规管壶腹嵴=角加速度；椭圆囊斑/球囊斑=直线加速度；螺旋器（基底膜上）=听觉。三者常被张冠李戴。

⚠ 易错二：把「耳痛减轻」当成好转方向错

急性化脓性中耳炎**穿孔流脓后耳痛减轻**是病情发展的表现（脓液引流减压），不代表治愈；鼓膜穿孔后仍须足量抗感染、通畅引流。

⚠ 易错三：鼓膜穿孔后乱用药

忌耳毒性氨基糖苷类滴耳液、酒精、酚类腐蚀性制剂与粉剂堵塞；可用 3% 过氧化氢溶液清洗。这条是高频用药陷阱。

⚠ 易错四：忽略「耳病 → 面瘫/颅内」的恶化

胆脂瘤伴恶臭分泌物、松弛部/边缘性穿孔、面瘫、眩晕，均提示骨质破坏升级，必须尽快评估手术，切勿按普通中耳炎长期观察。

⚠ 易错五：儿童 vs 成人咽鼓管

儿童咽鼓管是「短、宽、近水平」（易感染上行）；成人是「长、窄、较陡直」。方向别记反。

🎯 口诀

- 外耳道：**「外 1/3 软骨、内 2/3 骨，牵拉向后上」**。
- 听骨链：**「锤——砧——镫」**；镫骨足板封前庭窗。
- 咽鼓管：**「儿童短平宽，成人长窄陡」**。
- 内耳感受器：**「耳蜗听、耳石线、半规角」**。
- 聋型：**「传导偏患、感音偏健；气骨导差=传导」**。
- 眩晕三病：**「短=BPPV、中=梅尼埃、长=前庭神经炎」**。
- 胆脂瘤：**「非瘤却溶骨，松弛部穿孔＋恶臭，必手术」**。
- 突聋：**「耳科急症，激素一线」**。

✅ 本模块小结

> **ⓘ 本模块小结**
>
> - 传声链：外耳集音 → 鼓膜 → 听骨链（阻抗匹配 17 倍）→ 前庭窗 → 耳蜗（蜗底高、蜗顶低）；外耳/中耳病变致传导性聋，耳蜗/听神经病变致感音神经性聋。
> - 面神经沿颞骨分段带分支，用「泪液/听觉过敏/味觉」定位损伤平面；周围性与中枢性面瘫以「额纹」相区分。
> - 中耳疾病的总入口是**咽鼓管**，并发症的总开关是**骨质破坏**；分泌性中耳炎（B 型图）、急性化脓性中耳炎（脓出痛减）、慢性化脓性中耳炎、中耳胆脂瘤（必手术）依次递进。
> - 周围性眩晕三病按「持续时间＋耳蜗症状」分流；突发性聋按耳科急症用激素。
>
> 🧬 **本模块核心洞察**：耳科的一切都可回到两条主线——「咽鼓管把病送进中耳，骨质破坏把病送出中耳」；面神经与迷路骨壁恰在中耳骨管内穿行，所以中耳的破坏性病变必然外溢为「面瘫、眩晕、颅内感染」。

模块3｜鼻科学

模块信息：🔴7 / 🟡4 / 🟢3 ｜ **定位**：鼻科疾病构成一条从「自限性急性鼻炎」→「急性鼻窦炎」→「慢性鼻窦炎/鼻息肉（引流障碍恶性循环）」→「侵袭性真菌性鼻窦炎/鼻及鼻窦恶性肿瘤」的连续严重度梯度；鼻是呼吸、嗅觉与上气道防御的第一道门户，其两大核心命题是「窦口引流障碍（OMC）」与「危险三角静脉直通海绵窦」。

D1 第一性原理

🔴 【掌握级】鼻腔解剖与生理的「三个地理坐标」（教材P152-161）

💡 为什么重要：鼻中隔构成、利特尔区（Little 区）、鼻窦开口（OMC）是每年必考的定位题底座，鼻出血、鼻窦炎、鼻疖的机制都从这里长出来。

🧬 第一性原理：鼻腔本质是一根「前方经鼻孔进气、后方经后鼻孔出气、侧壁挂三层鼻甲、顶部开嗅裂」的管腔。管腔内壁覆假复层纤毛柱状上皮，纤毛朝鼻咽方向摆动（黏液纤毛清除系统），把黏附的颗粒与微生物「扫」向鼻咽。鼻中隔是两侧鼻腔的分界线，由**鼻中隔软骨、筛骨垂直板、犁骨**三块骨与软骨拼成（教材P152）。**如果鼻中隔居中、纤毛摆动正常、鼻甲舒缩有度，鼻腔就能完成呼吸、过滤、加温、加湿、嗅觉五项功能；一旦某处结构或黏膜出错（偏曲、纤毛不动、黏膜水肿），通气与引流立刻出问题——本质上，鼻腔的一切疾病都是「这根管腔的通气、引流、屏障三者被破坏」的后果。**

关键坐标速记（教材P152-161）：

- **鼻中隔支架**＝鼻中隔软骨＋筛骨垂直板＋犁骨；前下部血管吻合丛＝**利特尔区（Little 区）**，是前鼻出血最常见部位。
- **骨性后鼻孔周界**＝蝶骨体＋蝶骨翼突内侧板＋腭骨水平部后缘＋犁骨后缘。
- **嗅区黏膜**主要分布于**鼻中隔上部、上鼻甲及其上方**（覆盖嗅细胞、支持细胞、基底细胞）。
- **鼻窦开口**：额窦、上颌窦、前组筛窦→**中鼻道（OMC）**；后组筛窦→**上鼻道**；蝶窦→**蝶筛隐窝**；鼻泪管开口于**下鼻道前部**。
- **鼻周期**＝两侧下鼻甲黏膜充血状态交替的生理性周期，约 **2～7 小时** 一个循环，受下丘脑调节。
- **感觉神经**＝三叉神经第一支（眼神经）与第二支（上颌神经）；筛前、筛后神经来自眼神经的鼻睫神经。自主神经：交感经深岩神经、副交感经面神经分出的岩浅大神经，二者在**翼管神经**汇合后经**翼腭神经节**分布于鼻腔腺体与血管。

🖊 OMC 是鼻窦炎的「总开关」

窦口鼻道复合体（OMC）＝中鼻道＋筛漏斗＋半月裂等结构，是**上颌窦、前组筛窦、额窦**引流的共同通道；**不包括蝶窦自然开口**（蝶窦开口于蝶筛隐窝）。黏液纤毛系统把鼻窦分泌物朝自然窦口「扫」，OMC 一旦黏膜水肿或解剖变异而阻塞，前组鼻窦的通气引流即全线受阻。

🔴 【掌握级】鼻出血：前部 Little 区 vs 后部吴氏丛（教材P222-225）

💡 为什么重要：耳鼻喉最常见急症之一；考点不是「一味填塞」，而是「按部位＋病因分级处理」。

🧬 第一性原理：鼻出血的危险程度由**出血部位**与**病因**两个变量共同决定。前部利特尔区是动静脉吻合丛、血管浅表，可指压/烧灼/填塞轻易控制，多见于儿童青少年、量少；**后部出血多位于下鼻道后部的吴氏鼻-鼻咽静脉丛或鼻中隔后部动脉（约 90% 来自蝶腭动脉），位置深、血管粗、量大多且仰头易误吸，多见于中老年高血压/动脉硬化**。若出血源于全身疾病（高血压、血液病、肝病、抗凝药），单纯局部止血治标、会反复。**如果出血点浅、病因单一，局部压迫就够了；一旦出血点深或病因为全身性，就必须动用后鼻孔填塞/介入并同步治因——本质上，鼻出血治疗＝「按部位分级止血＋按病因分流治因」的双轨，休克者先抗休克。**

处理要点（教材P223-225）：坐位或半卧位、勿将血液咽下；休克者平卧头低位按低血容量性休克急救。前部：捏紧两侧鼻翼压迫 10～15 分钟＋冷敷，出血点明确者烧灼（**避免同时烧灼鼻中隔两侧对称部位，以免穿孔**）；出血较剧且部位不明者前鼻孔纱条填塞（一般 24～48 小时，需延长者辅以抗生素、一般不超 3～5 天），未奏效者鼻后孔填塞（一般不超过 3 天，最多不超过 5～6 天，老年者评估心肺）；顽固性出血行 DSA 血管栓塞。全身治疗同时纠正贫血、控制血压、处理血液病。

⚠ 先止血还是先查病因？

大量出血者先立即止血、再查病因；长期反复少量出血者则积极寻找病因。紧急时先救命（抗休克、止血），稳定后病因挂帅。切莫仰头止血（血液后流易误吸/刺激胃肠）。

🔴 【掌握级】鼻疖：危险三角与海绵窦血栓性静脉炎（教材P186-187）

💡 为什么重要：鼻疖本身是小病，但位于危险三角，处理不当可酿成致命的颅内并发症。

🧬 第一性原理：鼻尖鼻翼皮肤与软骨膜直接相连、皮下组织少，炎症张力高故疼痛剧烈；而外鼻静脉经内眦静脉、面静脉回流，**面部静脉无瓣膜、血可双向流动**，内眦静脉又经眼上、下静脉与海绵窦相通。**如果盲目挤压疖肿，脓栓被挤进无瓣膜的静脉、逆行入海绵窦，就引发海绵窦血栓性静脉炎（寒战高热、剧烈头痛、患侧眼睑结膜水肿、眼球突出固定、视盘水肿甚至失明）**。本质上，鼻疖的危险不在疖本身，而在「血管无瓣膜、直通海绵窦」的解剖条件被人为破坏——**致病菌以金黄色葡萄球菌为主，治疗核心是「严禁挤压」。**

⚠ 鼻疖的「忌」与「宜」

忌挤压、过早切开、切至周围浸润；**宜**未成熟者抗生素软膏＋理疗，成熟者无菌挑破脓头/钳出脓栓，全身合理用抗生素。题眼「挤压鼻疖后寒战高热＋眶周水肿＋眼球突出」→立即答**海绵窦血栓性静脉炎**（教材P187）。

🔴 【掌握级】变应性鼻炎：IgE 介导的 I 型超敏（教材P196-198）

💡 为什么重要：最常见慢性鼻病，与支气管哮喘「一个气道、一种疾病」，四大症状与阶梯治疗必考。

🧬 第一性原理：变应性鼻炎是**抗原再次暴露**导致的超敏反应。第一阶段「致敏」：变应原初次进入，Th2 细胞因子使 B 细胞分化为浆细胞产生 **IgE**，IgE 结合于肥大/嗜碱性粒细胞膜受体，此时无症状。第二阶段「激发」：同种变应原再次进入，桥接两个 IgE 的 Fab 端，触发肥大细胞**脱颗粒释放组胺**，引起血管扩张、腺体分泌、神经敏感，于是爆发鼻痒、阵发喷嚏、清水涕、鼻塞。**如果机体不再暴露变应原（环境控制）或不产生特异性 IgE（免疫治疗提高耐受），就没有激发相——这就是「对因治疗」的逻辑。本质上，变应性鼻炎＝已致敏免疫系统对同一抗原的再次过度应答（ I 型超敏）。**

四大症状＝鼻痒、阵发性喷嚏、大量清水样涕、鼻塞，可伴眼痒；鼻黏膜呈**苍白或水肿**。查找变应原首选**皮肤点刺试验（SPT）**或血清特异性 IgE。**治疗阶梯**：环境控制→鼻用糖皮质激素（一线核心）＋第二代抗组胺药→变应原特异性免疫治疗（**唯一对因**）→手术（选择性神经切断）。

🔥 鼻炎「对因 vs 对症」一句话

鼻用激素治症状（一线）、免疫治疗治病因（唯一对因）；减充血剂只辅助缓解鼻塞、**连续应用不超过 7 天**（否则药物性鼻炎）；抗胆碱药只减涕、对鼻痒喷嚏无效。

🔴 【掌握级】急性鼻窦炎：窦口引流障碍是核心（教材P189-195）

💡 为什么重要：最常继发于急性鼻炎；「好发顺序（前组＞后组、上颌窦＞筛窦）＋病程判断＋通引流」是核心考点。

🧬 第一性原理：急性鼻窦炎＝鼻窦黏膜急性炎症＝**窦口引流障碍**的结果。无论病毒或细菌，第一步都是 OMC 被黏膜肿胀、分泌物堵塞，窦腔通气引流受阻；堵塞后分泌物淤积成为细菌培养基，黏膜由卡他转化脓，产生脓涕＋窦区炎性头痛＋嗅觉减退。**引流一旦恢复（收缩黏膜、纤毛排除、穿刺/手术开放），感染即可控制；若引流持续受阻，则急性迁延为慢性。**

定位要点：上颌窦＞筛窦，前组＞后组。头痛投影——上颌窦晨轻午后重（面颊/上颌磨牙）、额窦晨起重午后渐轻（前额周期性）、筛窦无节律（内眦/鼻根）、蝶窦晨轻午后重（头颅深部/枕部）。**急性细菌性鼻窦炎判断**：症状持续至少 10 天无改善，或先改善后再次明显加重；常见病原＝肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌（但并非所有急性鼻窦炎都由细菌引起）。**首选影像＝鼻窦CT**；鼻内镜直视中鼻道脓涕是有效诊断工具。

鼻窦	头痛部位	时间/节律
急性上颌窦炎	面颊部/上颌磨牙痛	晨轻、午后重
急性额窦炎	前额部（周期性真空性痛）	晨起重、午后渐轻消失
急性筛窦炎	内眦/鼻根部，可放射头顶	无明显节律
急性蝶窦炎	头颅深部/眼球深处/枕部	晨轻、午后重

🔴 【掌握级】慢性鼻窦炎与鼻息肉：引流障碍的恶性循环（教材P201-207）

💡 为什么重要：慢性鼻窦炎是鼻科最常见慢性病，CRSsNP/CRSwNP 分型决定治疗策略。

🧬 第一性原理：慢性鼻窦炎（CRS）＝病程**超过 12 周**的鼻窦黏膜慢性炎症，本质是「引流障碍」与「慢性炎症」互为因果、自我维持的恶性循环：局部炎症（细菌生物膜、病毒破坏上皮屏障、变应原致黏膜肿胀、解剖异常阻塞 OMC）→窦口引流受阻→分泌物淤积→细菌过度增殖→炎症加重、上皮破坏→组织重塑/息肉（CRSwNP）→息肉又机械性堵塞 OMC→引流更进一步受阻。**只要这个「堵→积→感→更堵」循环不被打破，炎症就不可能自愈，只能靠药物（激素抗炎、促排、冲洗通引流）或手术（FESS 开放窦口）打断。**

分型：不伴息肉（CRSsNP，主要症状＝鼻塞＋黏脓涕必具其一）与伴息肉（CRSwNP，双侧中鼻道灰白半透明息肉、嗅觉减退）。**诊断三要素**：主要症状（鼻塞、黏脓涕）必具其一＋病程＞12 周＋可加次要症状（头面胀痛、嗅觉减退）。**治疗**：鼻用糖皮质激素＋鼻腔冲洗至少 3 个月，疗效不佳再行功能性内镜鼻窦手术（FESS）。

🖊 CRSsNP 诊断的「灵魂」

主要症状（鼻塞、黏脓涕）**必具其一** ＋ 病程**＞12 周**。CT 可辅助但不作诊断必要条件。CRSwNP 则强调「双侧灰白半透明息肉＋双侧进行性鼻塞／嗅觉减退」，术后需长期鼻用激素防复发。

🔴 【掌握级】鼻中隔偏曲与鼻外伤（鼻骨骨折/鼻中隔血肿）（教材P219-221、P181）

💡 为什么重要：鼻塞/鼻出血/反射性头痛的常见病因；「有无症状」决定是否手术，「鼻中隔血肿」是外伤后必须及时处理的关键点。

🧬 第一性原理：鼻中隔居中时分隔两侧鼻腔；偏曲时狭窄侧气流受阻→鼻塞，凸面/骨棘黏膜薄、受气流尘埃刺激易糜烂→鼻出血，凸出部压迫同侧鼻甲→反射性头痛。**但鼻中隔几乎无人完全居中，大多数人偏曲而无症状（生理性）；只有偏曲引起症状时才称病理性、才需矫正——本质上，鼻中隔偏曲是「形态异常」，要不要治取决于「是否因它产生了症状」。**

鼻骨骨折（P181）：鼻骨上端窄而厚、下端宽而薄，外伤易骨折并向下塌陷，表现为鼻部畸形、压痛、肿胀及鼻塞。**鼻中隔血肿**（P220）：外伤后鼻中隔出现**暗红色膨隆、触之有波动感**，双侧鼻塞、无全身感染表现，穿刺抽出血液；需及时由专科医师**引流**，以防软骨缺血坏死、感染及**鞍鼻畸形**。若继发感染则成鼻中隔脓肿（寒战发热、鼻梁鼻尖红肿热痛、穿刺抽出脓液），须立即切开引流。

> ⚠ **「隆起」莫混淆**
>
> 鼻中隔血肿/脓肿的共同鉴别点是「隆起对血管收缩剂**无反应**」（与可收缩的下鼻甲黏膜肿胀不同）；血肿＝抽出血、无明显全身症状，脓肿＝抽出脓、伴寒战发热。**鼻中隔血肿未及时引流→软骨坏死→鞍鼻**（教材P220）。

🟡 【熟悉级】慢性单纯性鼻炎 vs 慢性肥厚性鼻炎（教材P174）

💡 为什么重要：以「鼻塞是否交替＋减充血剂反应」做鉴别，是鼻炎类高频鉴别题。

慢性单纯性鼻炎：间歇性、交替性鼻塞，下鼻甲黏膜充血肿胀但**收缩能力较好**，用鼻用减充血剂后鼻甲明显缩小。**慢性肥厚性鼻炎**：持续性鼻塞，下鼻甲肥厚、表面可呈结节状或桑葚状，**用减充血剂后收缩较差**。治疗先病因控制与药物治疗，药物无效时按病情选择手术，**不应将下鼻甲大部分切除作为所有病例的首选**。

🟡 【熟悉级】真菌球型鼻窦炎：单侧＋钙化是关键线索（教材P208-210）

💡 为什么重要：CT 高密度影＋点状钙化＝题眼；须与侵袭性真菌性鼻窦炎鉴别。

真菌球型鼻窦炎多单窦（上颌窦最多）、免疫正常，CT 见窦腔内**不规则高密度影、点状或斑片状钙化**，可伴窦壁硬化或骨质重塑；治疗以**手术清除真菌团块、恢复引流**为主。须与**侵袭性真菌性鼻窦炎**鉴别——后者（曲霉/毛霉）可侵犯血管与周围组织，在免疫功能低下者中进展快、可致命，须紧急清创＋抗真菌。

> ⚠ **「单侧＋钙化」提示真菌**
>
> 普通慢性鼻窦炎常双侧、CT 弥散黏膜增厚；**真菌球多单侧、上颌窦、CT 见高密度钙化影、术中干酪灰黑团块、可有恶臭**。「反复发作＋单侧＋影像钙化」是提示真菌性鼻窦炎的重要线索，与恶性肿瘤（骨质破坏、进展快）鉴别，鉴别困难靠病理确诊。

🟡 【熟悉级】鼻源性眶内并发症（教材P203）

💡 为什么重要：儿童急性鼻窦炎尤其需警惕；视力下降与眼球活动障碍是危险信号。

筛窦与眼眶内侧壁仅隔薄的**纸样板**，上颌窦位于眶底下方，额窦与眶顶及前颅底关系密切，蝶窦/后组筛窦与视神经、眶尖及颅底关系密切。鼻窦炎可扩散至眼眶，引起眶内炎性水肿、眶蜂窝织炎或眶骨膜下脓肿。**眼睑红肿、眼球突出、眼球活动受限、视力下降**提示可能存在眶内并发症，须结合临床与增强 CT/MRI 鉴别。

🟡 【熟悉级】鼻腔及颌骨囊肿（教材P230）

💡 为什么重要：以「是否含未萌出牙冠」区分含牙囊肿与牙根囊肿。

含牙囊肿：上颌骨囊性病变若含有**未萌出牙齿的牙冠**；**牙根囊肿**：通常与无活力牙齿根尖部慢性炎症相关，须结合牙齿活力、病变与牙根的关系及影像学表现鉴别。

🟢 【了解级】鼻前庭炎、鼻中隔穿孔与萎缩性鼻炎（教材P186、P221、P199-200）

- **鼻前庭炎**：鼻前庭皮肤弥漫性炎症，由鼻腔分泌物刺激、挖鼻/摩擦致损伤继发；急性期疼痛红肿触痛、重者糜烂结痂，慢性期发痒干燥、皮肤增厚；须与鼻前庭湿疹鉴别（湿疹为全身湿疹局部表现、瘙痒剧烈）。
- **鼻中隔穿孔**：各种原因致鼻中隔贯穿两侧鼻腔的永久性穿孔，病因有外伤（挖鼻、化学/粉尘刺激）、医源性（鼻中隔手术）、感染（白喉/结核/梅毒）等；**小穿孔位于鼻中隔前段时呼吸有吹哨声**；单纯穿孔可行穿孔修补术。
- **萎缩性鼻炎**：以鼻黏膜萎缩为特征，鼻黏膜干燥、鼻腔宽大、鼻甲缩小、大量黄绿脓痂、可有恶臭（「臭鼻症」），严重者鼻梁宽平呈**鞍鼻**；**无特效疗法**，以生理盐水冲洗去痂、复方薄荷油润滑、补充维生素等综合治疗为主。

🖊 鼻科第一性原理一句话速记

窦口一堵，鼻窦必炎（OMC 是总开关）；静脉无瓣，鼻疖必险（危险三角直通海绵窦）；抗原一遇，鼻子必痒（IgE Ⅰ型超敏）；部位一深，出血必凶（Little 区易控、吴氏丛难止）。鼻科全部考点，都围绕「通气—引流—屏障」三条主线展开。

D2 因果链

鼻窦炎/鼻息肉「引流障碍」恶性循环（★＝关键转折点）

鼻腔/鼻窦炎症（变应性、病毒、细菌、上皮屏障破坏）
        |
        ▼
★(1) 窦口鼻道复合体 OMC 黏膜肿胀/分泌物阻塞　　←— 命中关键瓶颈
        |
        ▼
(2) 窦腔通气+引流障碍 → 分泌物淤积
        |
        ▼
(3) 黏液潴留 → 细菌繁殖/生物膜形成（金葡菌超抗原）
        |
        ▼
(4) 炎症加重、上皮破坏 → 2型炎症/嗜酸性粒细胞浸润
        |
        ▼
(5) 组织重塑/黏膜增生/鼻息肉形成（CRSwNP）
        |
        ▼
★(6) 息肉/增生再次堵塞 OMC → 引流更恶化 → 回到(2)　　（恶性循环）
        |
        ▼
(7) 反复鼻窦炎 → 需药物（激素促排冲洗）或手术（FESS 重建引流）打断循环

> ⓘ **因果链的临床含义**
>
> 链条的关键瓶颈是**第(1)步 OMC 阻塞**和第(6)步的「再阻塞」——这解释了为什么慢性鼻窦炎**反复、难愈、需长期管理**。治疗的两条主线正对应两个★：药物（激素抗炎＋冲洗促排）试图在(1)(4)处「消水肿、通引流」，手术（FESS）则在(6)处「机械开放窦口、打断循环」。具体数据对比见下方「📊 对比表」。

D3 谱系/分层

鼻科疾病严重度谱系：从自限到危重（★＝转折点）

急性鼻炎（病毒感染，自限 7~10 天）　　★自限轻症
        | 若继发细菌、沿窦口蔓延
        ▼
急性鼻窦炎（脓涕＋窦区头痛，首选 CT/内镜＋药物可愈）
        | 若引流持续受阻、病程 >12 周
        ▼
慢性鼻窦炎 / 鼻息肉（CRSsNP/CRSwNP，慢性炎症＋引流恶性循环）
        | 若免疫低下 + 侵袭性真菌 / 上皮恶变
        ▼
★终末危重：急性侵袭性真菌性鼻窦炎 / 鼻及鼻窦恶性肿瘤

谱系解读

鼻科疾病的升级都遵循「**炎症范围越广、引流越受阻、免疫越低下 → 越危重**」：急性鼻炎（黏膜表层）→急性鼻窦炎（窦腔）→慢性鼻窦炎/息肉（窦口与组织重塑）→侵袭性真菌/恶性肿瘤（骨质与邻近器官）。判定某病严重度的两个抓手＝**病程时长**与**是否侵犯骨质/眶颅**。

D4 鉴别决策树

决策树一：「鼻塞（±脓涕）」鉴别（⭐＝诊断要点）

```
首诉：鼻塞（±脓涕）
  ├─ 急性起病＋发热＋病程 7~10 天 → 急性鼻炎（病毒、自限，P189）
  ├─ 单侧持续鼻塞＋脓涕＋窦区面/额胀痛 → 急性鼻窦炎
  │     ⭐中鼻道/嗅裂脓涕；鼻内镜＋鼻窦CT；通引流（P191）
  │       ↘ 病程 >12 周、反复 → 慢性鼻窦炎（CRS）
  ├─ 双侧进行性鼻塞＋清涕/黏涕＋嗅觉减退，见双侧灰白半透明息肉 → 鼻息肉（CRSwNP，P204）
  ├─ 鼻痒＋阵发喷嚏＋清水涕（＋眼痒）＋无发热 → 变应性鼻炎（SPT/sIgE 阳性，P196）
  │       ↘ 变应原检测阴性、与温度/情绪/刺激气体相关 → 血管运动性鼻炎（P198）
  ├─ 单侧鼻塞、交替、偏曲侧重＋鼻出血＋反射性头痛 → 鼻中隔偏曲（P219，有症状才手术）
  ├─ 单侧鼻塞＋涕血＋恶臭，CT 见点状钙化 → 真菌球型鼻窦炎（P209）
  └─ 进行性加重＋涕血＋头痛 → 警惕鼻腔鼻窦恶性肿瘤（P235）
        ⭐凡鼻塞伴血染涕，应警惕恶性肿瘤
```

决策树二：鼻出血处置（⭐＝分级要点）

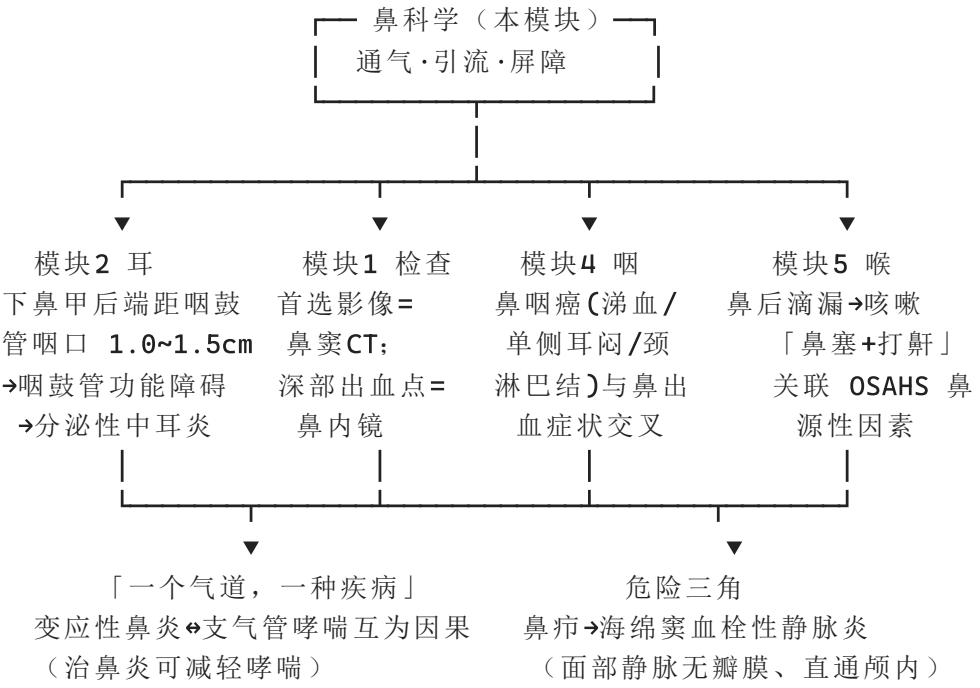
```
鼻出血（epistaxis）
  ├─ 先评估：出血量？哪侧？部位？全身病因（高血压/血液病/抗凝药/肝病）？
  │     ↳ 大量出血/休克 → 平卧头低位、低血容量休克急救、补液抗休克
  ├─【前部】（儿童青少年、Little 区）
  │     → 捏鼻 10~15min/冷敷 → 烧灼（电凝/激光）→ 前鼻孔纱条填塞
  │     ⭐可局部止血；烧灼避免对侧对称部位（防穿孔）
  ├─【后部】（中老年高血压、吴氏静脉丛/蝶腭动脉 90%）
  │     → 前鼻孔填塞未奏效 → 鼻后孔填塞/气囊压迫（评估心肺、≤3~5~6 天、防误吸）
  │     ⭐量大动脉性难控 → 顽固性 → 血管栓塞（SSE）/血管结扎
  └─【全身病因】高血压→控压；血液病→输血小板/因子；肝病→凝血纠正；抗凝药→停/调
        ⭐反复少量者先找病因；大量者先止血再查病因（双轨）
```

⚠ **鉴别三条底线**

①「鼻塞＋脓涕＞12 周」＝慢性鼻窦炎；「脓涕＋病程≥10 天无改善」＝急性细菌性鼻窦炎；②鼻疖/鼻前庭区红肿＋挤压史＋眶周水肿＝海绵窦血栓；③鼻塞伴**血染涕且进行性加重**，别只当炎症——先排除恶性肿瘤。

D5 概念地图

鼻科学跨模块联接



关键跨模块链路：

- **鼻→耳（M3→M2）**：下鼻甲后端距咽鼓管咽口仅 1.0～1.5 cm，下鼻甲肥大→咽鼓管功能障碍→分泌性中耳炎；鼻咽癌压迫咽鼓管咽口同理。
- **鼻→咽（M3→M4）**：鼻塞/脓涕后流鼻咽→咽痒、清嗓、慢性咽炎；「鼻塞＋打鼾」是 OSAHS 的鼻源性上游因素。
- **鼻→喉（M3→M5）**：鼻阻塞、鼻后滴漏→刺激性咳嗽；上气道从鼻到喉是同一根「管道」，任一处阻塞都危及通气。
- **共同底牌**：「一个气道，一种疾病」（变应性鼻炎↔哮喘）；「危险三角」（面部/颅底静脉无瓣膜直通海绵窦）。

📊 对比表

表1｜慢性单纯性鼻炎 vs 慢性肥厚性鼻炎（教材P174）

项目	慢性单纯性鼻炎	慢性肥厚性鼻炎
鼻塞特点	间歇性、交替性	持续性
下鼻甲黏膜	充血肿胀、收缩好	肥厚、结节/桑葚状
减充血剂反应	明显缩小	收缩差
治疗	病因＋药物	药物无效可手术（慎大范围切除）

表2｜CRSsNP vs CRSwNP（教材P201-207）

项目	CRSsNP（不伴息肉）	CRSwNP（伴息肉）
息肉	无	双侧中鼻道灰白半透明
主要症状	鼻塞＋黏脓涕	双侧进行性鼻塞、嗅觉减退
典型炎症	非嗜酸性粒细胞性	2型/嗜酸性粒细胞性
主要治疗	鼻用激素＋冲洗≥3 个月	激素＋FESS＋（生物治疗）
哮喘合并率	较低	较高

表3｜变应性鼻炎 vs 血管运动性鼻炎（教材P196-199）

项目	变应性鼻炎	血管运动性鼻炎
机制	IgE 介导 I 型超敏	自主神经紊乱/神经源性
变应原检测	SPT/sIgE 阳性	阴性
嗜酸性粒细胞	升高	不升高
诱因	特定变应原/花粉季	温度、情绪、刺激气体
一线治疗	鼻用激素＋（免疫治疗）	鼻用激素/抗胆碱（流涕为主）

表4｜鼻出血前部 vs 后部（教材P222）

项目	前部（Little 区）	后部（吴氏丛/蝶腭动脉）
人群	儿童、青少年	中老年、高血压、动脉硬化
出血性质	量较少、易控	量大、动脉性、难控、易误吸
首选处理	指压/烧灼/前鼻孔填塞	鼻后孔填塞、气囊压迫、顽固行栓塞

🔬 展开：OMC 与各窦开口的「地理坐标」

窦口鼻道复合体（OMC）是**中鼻道**内上颌窦、前组筛窦、额窦的共同引流通道，涉及筛漏斗、半月裂等结构，**不包括蝶窦自然开口**。四组鼻窦开口归纳：额窦、上颌窦、前组筛窦→中鼻道（经 OMC）；后组筛窦→上鼻道；蝶窦→蝶筛隐窝；鼻泪管→下鼻道前部。因为 OMC 是「共用下水道」，任一前组鼻窦的黏膜水肿或解剖变异都会牵累其余前组鼻窦——这解释了为什么急性鼻窦炎常「前组多发、上颌窦最好发」。（教材P155-160）

🔬 展开：鼻腔鼻窦手术的解剖风险

鼻腔鼻窦手术必须熟悉四组关键毗邻：**筛板（筛骨水平板）**菲薄，损伤可致脑脊液鼻漏；**眶纸样板**是筛窦与眼眶间最薄的骨壁，损伤可致眶内并发症；**鼻泪管**开口于下鼻道前部，损伤致泪溢；**蝶窦外侧壁**毗邻海绵窦、颈内动脉与视神经管，气化好者此壁菲薄，手术失误可致失明或致命性大出血。（教材P159-160）

🔬 展开：鼻出血填塞时间与并发症

前鼻孔纱条填塞一般 24～48 小时，须延长者辅以抗生素、一般不超 3～5 天；鼻后孔填塞一般不超过 3 天、最多不超过 5～6 天，老年者填塞前评估心肺功能。鼻腔填塞可致血氧分压降低、二氧化碳分压升高，故老年患者应警惕心肺脑功能、必要时吸氧。切勿仰头止血，以免血液后流误吸或刺激胃肠。（教材P223-225）

主动回忆区

主动回忆自测（先遮住《》自测，再核对）

1. 鼻中隔支架由《鼻中隔软骨》《筛骨垂直板》《犁骨》构成；鼻出血儿童青少年最多发于《利特尔区（Little 区）》。
2. 窦口鼻道复合体（OMC）涉及《上颌窦、前组筛窦、额窦》的引流，**不包括**《蝶窦自然开口》；后组筛窦开口于《上鼻道》，蝶窦开口于《蝶筛隐窝》。
3. 正常鼻周期约《2～7》小时一个循环；鼻腔纤毛总体朝《鼻咽》方向摆动。
4. 分隔筛窦与眼眶的菲薄骨壁是《纸样板》；嗅区黏膜主要分布于《鼻中隔上部、上鼻甲及其上方》。
5. 鼻疖最常见致病菌是《金黄色葡萄球菌》，严禁《挤压》，最严重的颅内并发症是《海绵窦血栓性静脉炎》。
6. 变应性鼻炎由《IgE》介导《Ⅰ型》超敏，四大症状＝《鼻痒、阵发喷嚏、清水涕、鼻塞》，唯一对因治疗是《变应原特异性免疫治疗》。
7. 急性细菌性鼻窦炎：症状持续至少《10 天》无改善，或好转后再次加重；常见病原＝《肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌》。
8. 慢性鼻窦炎病程《＞12 周》，主要症状《鼻塞＋黏脓涕》必具其一；首选影像＝《鼻窦 CT》。
9. 上颌骨囊性病变含未萌出牙齿牙冠者→《含牙囊肿》；鼻部外伤后鼻中隔对称暗红隆起、波动感→《鼻中隔血肿》，须《引流》防《鞍鼻》。

易错陷阱

⚠ 陷阱一：OMC「不包括」什么

OMC 涉及上颌窦、前组筛窦、额窦的相关引流通道，**不包括蝶窦自然开口**（蝶窦开口于蝶筛隐窝）。这是「不属于 OMC」类选择题的标准答案，务必与「后组筛窦开口于上鼻道」一起记死。

⚠ 陷阱二：鼻疖「坚决不挤压」

面部静脉无瓣膜、内眦静脉直通海绵窦，挤压鼻疖＝人为把脓栓送进颅内。题眼「挤压后寒战高热＋眶周水肿＋眼球突出」＝海绵窦血栓性静脉炎。

⚠ 陷阱三：鼻出血「先止血还是先查病因」

大量出血者先抢救止血、再查病因；长期反复少量者先找病因。仰头止血、只做局部处理而不评估全身病因都是考点陷阱。

🎯 口诀

鼻科记忆口诀

- **鼻中隔三件套**：软骨＋垂直板＋犁骨（前下 Little 区最易出血）。
- **鼻窦开口**：前三（额、上颌、前筛）走中鼻道（OMC）；后筛上鼻道；蝶窦蝶筛隐窝。
- **鼻疖三字经**：金葡菌、危险三角、**禁挤压**（→海绵窦血栓）。
- **鼻炎四联**：鼻痒、阵嚏、清水涕、鼻塞（IgE Ⅰ型；激素一线、免疫治疗对因）。
- **鼻窦炎时轴**：急（≥10 天无改善/好转后加重）→ 慢（＞12 周）；CT 首选，FESS 通引流。
- **鼻出血分级**：前部 Little 区易控（压迫/烧灼），后部吴氏丛难止（后鼻孔填塞/栓塞）。

✅ 本模块小结

本模块小结

- 鼻腔一切疾病围绕「**通气—引流—屏障**」三条主线：OMC 是前组鼻窦的「总开关」，堵则鼻窦必炎。
- **「堵→积→感→更堵」的引流障碍恶性循环**是慢性鼻窦炎/鼻息肉反复难愈的根本原因，治疗（激素＋冲洗或 FESS）都是为打断该循环。
- 面部静脉无瓣膜、直通海绵窦——**危险三角内严禁挤压**，鼻疖可致致命的颅内并发症。
- 鼻出血按「部位（前/后）＋病因（局部/全身）」分级双轨处理。
- **本章核心洞察**：鼻科的问题几乎都能还原为一句话——「**管腔的某个环节被堵住或被破坏**」（窦口堵→鼻窦炎；血管屏障被破坏→鼻疖颅内扩散；抗原-抗体桥接→变应性鼻炎；血管浅/深→前/后鼻出血）。

模块4｜咽部疾病与睡眠呼吸障碍

模块信息：🔴8 / 🟡4 / 🟢3 ｜ **定位**：咽是呼吸道与消化道共享的「十字路口」，疾病谱系由「表浅黏膜炎症」→「淋巴器官化脓」→「深部筋膜间隙脓肿」→「恶性肿瘤」→「慢性上气道梗阻（OSAHS）」严重度递增；本模块核心是「腔道被堵/被侵蚀」的定位思维，以及「感染越被膜」「睡眠时气道塌陷」两条关键机制链。

D1 第一性原理

🔴 【掌握级】咽的应用解剖与咽淋巴环（教材P248-253）

💡 为什么重要：咽隐窝、咽鼓管咽口、咽淋巴环、咽肌分群与三间隙是所有咽病的「地理坐标」，定位题必考。

🧬 第一性原理：咽上起颅底、下至环状软骨下缘（约平**第 6 颈椎**）移行为食管，以**软腭平面**分鼻咽/口咽、以**会厌上缘**分口咽/喉咽。鼻咽的**咽隐窝**（咽鼓管圆枕后上方与咽后壁之间的凹陷）隐蔽且黏膜上皮易受刺激增生，是鼻咽癌好发部位之一；鼻咽侧壁的**咽鼓管咽口**连通中耳、调节中耳气压。**如果咽隐窝与咽鼓管咽口不出问题，鼻咽病变与耳部症状（单侧耳闷、分泌性中耳炎）就不会纠缠在一起——本质上，咽部各病就是「腔道在哪里被堵或被侵蚀」的定位器。**

三大关键结构：

- **咽淋巴环（Waldeyer 环）内环**＝咽扁桃体（腺样体）＋咽鼓管扁桃体＋腭扁桃体＋舌扁桃体＋咽侧索＋咽后壁淋巴滤泡；腺样体**10 岁后逐渐退化萎缩**。
- **咽肌**：咽缩肌群（咽上/中/下缩肌）与**咽提肌群**（茎突咽肌、腭咽肌、咽鼓管咽肌）；吞咽时软腭向后上方抬起、与咽后壁贴合完成**腭咽闭合**，防止食物反流至鼻咽。
- **喉咽易嵌顿结构**＝梨状窝（异物易嵌顿，其黏膜下有喉上神经内支通过）、会厌谷、环后区；**腭扁桃体**位于腭舌弓与腭咽弓之间的扁桃体窝内。

> **咽峡与腭咽闭合**
>
> 咽峡由上方悬雍垂与软腭游离缘、下方舌背、两侧腭舌弓与腭咽弓围成。吞咽时软腭上提、与咽后壁贴合关闭鼻咽峡，完成腭咽闭合——这是「食物不反流鼻腔、说话不带鼻音」的解剖基础。

🔴 【掌握级】腺样体肥大：儿童鼻塞+张口呼吸+分泌性中耳炎的「上游病因」（教材P266-268）

💡 为什么重要：既是分泌性中耳炎的上游，又是儿童 OSA 的强指征；「腺样体面容」与阻塞分度常考。

🧬 第一性原理：腺样体（咽扁桃体）位于鼻咽顶后壁，2～6 岁增生旺盛。若因反复感染而病理性肥大，它会同时堵住两个「路口」：**向后堵鼻后孔→鼻塞、张口呼吸、打鼾、睡眠呼吸暂停、闭塞性鼻音；向侧方压咽鼓管咽口→中耳通气障碍→分泌性中耳炎**。长期张口呼吸还可能影响颌面发育，形成「腺样体面容」（上颌骨变长、硬腭高拱、牙列不齐、上切牙突出）。**如果腺样体不肥大，鼻后孔与咽鼓管咽口都通畅，鼻塞与中耳问题就不会同时出现——本质上，腺样体肥大是「一个病灶、两处堵塞」的典型。**

检查：鼻咽镜直接观察（可按阻塞鼻后孔程度分四度：Ⅰ度≤25%、Ⅱ度 26%~50%、Ⅲ度 51%~75%、Ⅳ度＞75%），部分患儿可用鼻咽侧位 X 线初步评估。**治疗**：根据症状、阻塞程度、有无睡眠呼吸障碍及耳部并发症选择观察、药物治疗或腺样体切除术。

🔴 【掌握级】急性扁桃体炎：乙型溶血性链球菌与青霉素（教材P260-262）

💡 为什么重要：考点集中在「病原＝乙型溶血性链球菌、首选青霉素、链球菌后风湿热与肾小球肾炎」。

🧬 第一性原理：正常咽部与扁桃体隐窝本就潜伏病原体，受凉、劳累使抵抗力下降，病原体大量繁殖、毒素破坏隐窝上皮、细菌侵入实质，炎症即爆发。**乙型溶血性链球菌**既引起局部化脓（高热、咽痛剧烈、扁桃体充血肿大伴脓点/隐窝脓栓），又可诱发**Ⅲ型变态反应**攻击心脏、关节、肾脏。**如果链球菌只停留局部、不激起免疫交叉反应，就不会有风湿热与肾小球肾炎——这正是「既要足量杀菌、又要防后遗症」的根本原因。本质上，急性扁桃体炎是「局部感染＋全身免疫靶器官受累风险」的双重事件。**

治疗：隔离、卧床、流质多饮水；**抗生素首选青霉素**（过敏者改大环内酯类），疗程要足；局部含漱；反复发作或已有并发症者，**急性炎症消退后再行扁桃体切除术**。需与咽白喉等鉴别（咽白喉假膜坚韧、超出扁桃体范围、不易擦去）。

🔴 【掌握级】慢性扁桃体炎：「反复急性发作史」才是诊断依据（教材P262-263）

💡 为什么重要：教学重点是「反复急性发作史是诊断要点、扁桃体大小不是标准」及病灶性扁桃体炎的手术决策。

🧬 第一性原理：每次急性发作都让隐窝上皮坏死、细菌与炎性渗出物积聚；若隐窝口因瘢痕粘连而引流不畅，脓栓/渗出物「出不去」，就成为长期潜伏的**病灶**。为自保，机体或让淋巴与结缔组织增生（增生型、肥大质软），或让淋巴组织萎缩被纤维取代（纤维型、小而硬，病灶感染多为此型）。**如果每次急性发作后隐窝都能彻底引流、不反复，就不会形成这个「病灶」；一旦形成，它可借变态反应持续向全身放电（风湿、肾炎）——本质上，慢性扁桃体炎不是「扁桃体大不大」的问题，而是「一个反复化脓、隐含全身风险的慢性病灶」。**

手术指征：反复急性发作或多次并发扁桃体周脓肿；过度肥大妨碍吞咽/呼吸/发声；已成为其他脏器病变的病灶；扁桃体角化症、白喉带菌者保守无效等。**扁桃体大小并不表明炎症程度，不能据此诊断。**

🔴 【掌握级】扁桃体周脓肿：「感染越过被膜」的典型（教材P269-270）

💡 为什么重要：急性扁桃体炎最常见的局部并发症；「咽痛＋张口受限＋悬雍垂偏向健侧」是其考场面孔，确诊靠穿刺，治疗先穿刺后切开。

🧬 第一性原理：腭扁桃体仅内侧面朝向咽腔，其余被结缔组织**被膜**包裹，被膜与咽腱膜之间是疏松无屏障的**扁桃体周间隙**。急性扁桃体炎时，扁桃体上隐窝的炎症使窝口阻塞，细菌与炎性产物**穿透被膜**、进入此间隙迅速积脓。脓腔扩大后压迫周围软组织：刺激**翼内肌→张口困难**；使患侧扁桃体及腭舌弓、软腭红肿突出、悬雍垂水肿并**偏向健侧**；引起「口含汤圆音」般的言语含糊、吞咽痛向同侧耳部放射。**如果被膜不被穿透，感染本可被抗生素控制而不至于「顶起」软腭、锁住嘴巴——本质上，扁桃体周脓肿就是扁桃体的感染越过被膜后，在一个无阻力间隙里「把周围结构都顶开」的结果。**

诊断：超声助鉴别扁桃体周炎与脓肿，**穿刺抽出脓液即可确诊**。**治疗**：脓肿形成前按急性扁桃体炎处理（足量抗生素＋适量激素）；形成后**先穿刺抽脓、再切开排脓**，多次发作者在炎症消退 2 周后行扁桃体切除。

🔴 【掌握级】咽后脓肿：婴幼儿的「贴着气道」危重急症（教材P270-271）

💡 为什么重要：好发于 3 岁以下婴幼儿；检查与治疗都强调「防止脓液误吸/窒息」——体位与操作都要为防误吸让路。

🧬 第一性原理：咽后隙在椎前筋膜与颊咽筋膜之间，每侧含淋巴结，**婴幼儿淋巴结多（3~8 个/侧）、成人极少**，故咽、口、鼻腔感染可使其化脓形成脓肿（急性型，多见于 3 岁以下）。脓肿位于咽后壁侧方、向前隆起，**从后方向前压迫喉腔与喉入口**，直接造成吞咽困难与吸气性呼吸困难。**如果脓肿局限且不破裂，或能先穿刺把脓液吸走再切开，气道就不会被脓液「淹没」；若强行坐位检查或未先穿刺就大口切开，脓液可瞬间灌入气管窒息——本质上，咽后脓肿是「贴着气道、边切边可能引爆」的危重急症，一切体位与操作都要为防误吸让路。**

处理要点：确诊后**及早切开排脓**，取**仰卧低头位**，**先以长粗穿刺针抽脓**，再于脓肿底部作纵切口、长血管钳撑开排脓。结核性者不可在咽部切开。

> ⚠ **咽后脓肿「三禁一备」**
>
> **严禁坐位/强行压舌板检查**（易诱发脓液破入气道）；正确体位是**仰卧低头位**；**先穿刺吸脓、再切开排脓**；局麻切开时若脓液大量涌出，应**转身俯卧**吐出，必要时**气管切开**备用。别把「防误吸」落成「防感染」——这是本题的题眼。

🔴 【掌握级】鼻咽癌：咽隐窝 + EB 病毒 + 放疗敏感（教材P279-281）

💡 为什么重要：「隐蔽部位＋EB 病毒＋放疗敏感」三位一体；症状四联与「单侧耳闷、颈深上无痛性肿物」是最强鉴别线索，确诊靠病理、治疗首选放疗。

🧬 第一性原理：鼻咽位置隐蔽，早期症状不典型。咽隐窝病灶有两处「近水楼台」：一是向上、向外**破坏颅底骨质，经破裂孔与颈动脉管侵犯岩骨尖**，引起第 V、VI（外展→复视）等脑神经损害；二是向侧方**压迫咽鼓管咽口**，阻塞引流→同侧耳鸣、耳闭塞感、听力下降、分泌性中耳炎；同时经淋巴向**颈深上淋巴结**转移（早期即可出现，始单侧继双侧）。**如果鼻咽癌只局限在黏膜而不向颅底、咽鼓管与颈淋巴结扩张，它就不会「伪装」成耳闷或「无名肿块」而逃过早期发现——本质上，鼻咽癌是一个「病灶小、破坏路径多、常借道中耳和颈部淋巴结来表达自己」的隐匿癌。**

症状四联：①鼻部——回吸涕中带血、鼻塞；②耳部——咽鼓管阻塞致耳鸣、耳闭塞感、听力下降、分泌性中耳炎；③颈部——早期即可出现**颈深上无痛性肿大淋巴结**；④脑神经——复视（VI）、头痛、面部麻木、IX~XII障碍。**检查与诊断**：鼻咽镜（含 NBI）＋鼻咽部活组织病理＝**确诊金标准**；EB 病毒血清学为**辅助信息，不能替代病理确诊。治疗：以放射治疗为主的综合治疗为首选**，局部晚期常同步放化疗。

✓ **鼻咽癌「警惕链」**

成人单侧分泌性中耳炎久治不愈／回吸涕血／颈深上无痛性肿物 = 务必查鼻咽、查 EB 病毒、必要时活检。别把「反复耳闷」只当普通中耳炎，也别把「颈部无痛肿块」只当淋巴结结核/淋巴瘤。

🔴 【掌握级】阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征（OSAHS）：狭窄-塌陷-低氧链（教材P285-288）

💡 为什么重要：唯一以「睡眠时反复阻塞」为特征、且靠 AHI 数值分级的疾病；PSG 是诊断金标准，CPAP 是一线治疗。

🧬 第一性原理：清醒时咽肌有张力、气道保持开放；睡眠时咽肌（颏舌肌、咽侧壁肌、软腭肌）松弛，若同时存在上气道解剖狭窄，气道就在吸气负压下塌陷。塌陷导致呼吸暂停、血氧下降、CO_2 潴留；呼吸中枢令「使劲吸」，但气道仍堵着，更强的吸气负压反而带来更重的塌陷。**如果上气道足够宽敞、或咽肌在睡眠时仍有足够张力，吸气负压就塌不下去、也不会形成呼吸暂停——本质上，OSAHS 是「解剖性腔道窄＋睡眠性张力低」两股力量叠加、在吸气负压下反复塌陷的恶性循环。**

核心概念：呼吸暂停＝口鼻气流较基线下降≥90%、成人≥10 秒（儿童≥两个呼吸长度）；低通气＝气流降低≥30% 伴 SaO_2 下降≥4% 持续≥10 秒；**AHI＝（呼吸暂停次数＋低通气次数）/睡眠时间**；儿童用 OAHI。**诊断＝整夜多导睡眠监测（PSG），金标准**；报告须「病情程度（AHI）＋低氧血症程度（SaO_2）双轴」并写。成人分度：轻度 AHI 5～15（SaO_2 85~90%）、中度＞15~30（80~＜85%）、重度＞30（＜80%）。**治疗**：一般治疗（减肥、侧卧、戒烟酒）；**CPAP＝成人一线**；口腔矫治器用于轻中度（尤其下颌后缩）；手术按阻塞平面选择（鼻腔/鼻咽：鼻中隔矫正、腺样体切除；口咽：悬雍垂腭咽成形术 UPPP；儿童以腺样体/腭扁桃体切除为主）。

成人程度	AHI（次/h）	最低 SaO_2（%）
轻度	5～15	85～90

成人程度	AHI（次/h）	最低 SaO_2（%）
中度	＞15～30	80～＜85
重度	＞30	＜80

⚠ 呼吸暂停的「分型」

睡眠中口鼻气流消失但**胸腹呼吸运动仍存在**的是**阻塞性**；气流与胸腹运动同时消失的是**中枢性**；先中枢后阻塞的是**混合性**。OSAHS 以阻塞性为主，故 PSG 需同时记录口鼻气流与胸腹运动才能分型——仅看气流消失不能分型。

【熟悉级】急性/慢性咽炎：多数不需要全身大剂量抗生素（教材P258-259）

💡 为什么重要：与急性扁桃体炎的鉴别，以及「慢性咽炎不滥用抗生素」的用药原则。

急性咽炎：咽黏膜与黏膜下急性炎症，病毒（柯萨奇、腺病毒）为主，细菌以 A 组乙型溶血性链球菌最重；表现咽干灼热→明显咽痛、吞咽加重、咽后壁淋巴滤泡隆起伴黄白点状渗出。治疗以对症为主，细菌性才用抗生素。**慢性咽炎**：咽干、咽痒、咽部异物感、频繁清嗓，检查可见**咽后壁慢性充血或淋巴滤泡增生**；常与吸烟、饮酒、粉尘、长期用声、鼻后滴流有关。**治疗重点是避免刺激因素、改善鼻部疾病、纠正不良发声习惯并进行局部对症处理；没有明确细菌感染证据时不应常规长期使用全身大剂量广谱抗生素。**

【熟悉级】咽旁脓肿：颈侧深部的「定时炸弹」（教材P271-272）

💡 为什么重要：咽旁隙含颈内动脉、颈内静脉与颈深上淋巴结，脓肿可致致命性大出血或脓毒败血症。

咽旁脓肿为咽旁间隙化脓性炎症（早期蜂窝织炎继而脓肿），致病菌多为溶血性链球菌；**茎突前隙感染累及翼内肌→张口困难**；患侧下颌下区及下颌角后方肿胀、压痛，**患侧扁桃体及咽侧壁突向咽中线但扁桃体本身无明显病变**。**并发症**：可侵蚀颈内动脉致致命性大出血、或致颈内静脉血栓性静脉炎/脓毒败血症。治疗：脓肿形成前足量抗生素，形成后切开排脓（颈外径路或经口径路）。

【熟悉级】鼻咽纤维血管瘤：良性却「禁忌盲目活检」（教材P277-278）

💡 为什么重要：以「反复大量鼻出血」为标志，是「禁忌盲目活检」的典型良性肿瘤。

好发于 10~25 岁青年男性；瘤体含大量**管壁薄且无收缩能力的血管**，故受损即大出血不止，可扩张性侵入鼻腔、鼻窦、眼眶、翼腭窝甚至颅内。**表现**：反复阵发性鼻出血（常为首诊主诉）、单侧或双侧鼻塞、鼻音；压迫咽鼓管咽口→耳鸣、听力下降。**检查**：鼻咽镜见红色、富血管肿瘤；**CT/MRI 评估范围，DSA 了解血供（多来自上颌动脉）并可栓塞减少术中出血**；触诊易大出血、尽量少用。**治疗**：手术切除为主（可鼻内镜下切除）。

🟡 【熟悉级】扁桃体癌与下咽癌：单侧扁桃体肿大须排查（教材P281-282）

💡 为什么重要：成人单侧扁桃体明显肿大、溃烂、质硬固定、进行性增大→警惕恶性肿瘤，不能按慢性炎症处理。

扁桃体癌（口咽部常见恶性，与烟酒、HPV 相关）：早期咽部不适/异物感、一侧咽痛，晚期同侧耳痛、吞咽困难、张口受限；一侧扁桃体明显肿大、溃烂、结节状、触硬、易出血。**下咽癌**（梨状窝型多见，95% 为鳞癌）：常以颈部包块为首发，增大时吞咽哽噎、吞咽痛伴同侧耳痛、进行性吞咽困难、痰中带血。诊断均以病理为金标准，治疗依分期综合（放化疗、手术＋颈清扫）。

🟢 【了解级】咽异物与咽灼伤、扁桃体切除术、咽部神经性疾病（教材P263-265、P273-276、P283-284）

- **咽异物与咽灼伤**：咽异物多见于扁桃体窝、舌根、会厌谷、梨状窝；咽灼伤分 3 度（1 度黏膜充血水肿无瘢痕、2 度累及黏膜肌层形成瘢痕、3 度深坏死致狭窄闭锁，重度呼吸困难需气管切开）。
- **扁桃体切除术**：术式有剥离法、挤切法、低温等离子切除法；**术后出血分原发性（术后 24 小时内）与继发性（术后 5~6 天白膜脱落期）**，须重点观察。
- **咽部神经性疾病与感觉异常**：舌咽神经痛（同侧扁桃体、舌根、咽部、耳深部间歇性针刺样剧痛，说话/吞咽/触摸诱发）、咽异感症（「梅核气」，须先排除器质性病变）。

🖊 咽部第一性原理一句话速记

咽隐窝藏癌（鼻咽癌），咽鼓管堵耳（分泌性中耳炎），被膜一破必脓（扁桃体周脓肿），睡眠一松必堵（OSAHS）。咽部疾病＝「腔道在哪里被堵或被侵蚀」——深部（间隙、颅底、气道）越险，恶性/慢性梗阻越易造成全身不可逆损害。

D2 因果链

因果链一：扁桃体炎 → 扁桃体周脓肿（感染越过被膜）（★＝转折）

急性/慢性扁桃体炎（尤上隐窝感染）
↓
隐窝口阻塞 → 细菌与炎性产物破坏隐窝上皮
↓
★穿透扁桃体被膜（最后一道防线）
↓
进入疏松无屏障的扁桃体周间隙 → 迅速积脓
↓
脓腔扩大压迫周围：刺激翼内肌 → 张口困难
软腭/腭弓红肿突出 → 悬雍垂偏向健侧
言语含物音、吞咽痛向同侧耳放射
↓
诊断：穿刺抽出脓液；治疗：先穿刺→切开排脓＋抗生素

因果链二：OSAHS「狭窄-塌陷-低氧-全身损害」链（★＝转折）

上气道解剖狭窄（鼻塞/扁桃体肥大/肥胖/下颌后缩/舌根肥厚）
↓
└─ ＋ 睡眠时咽肌张力↓（颏舌肌/咽侧壁/软腭肌松弛） ★转折点1
↓
吸气负压 → 咽腔塌陷阻塞
↓
呼吸暂停 / 低通气（AHI↑、SaO_2↓、CO_2↑）
↓
间歇性低氧 + CO_2潴留 + 胸腔负压骤变
↓ ↓
交感兴奋、儿茶酚胺↑ 微觉醒/睡眠结构破碎
↓ ↓
高血压/心律失常/冠心病 白天嗜睡、记忆力↓、注意力不集中
↓ ↓
└──→ ★转折点2：高危及社会损害（驾驶事故等）

ⓘ 因果链的临床含义

链一的关键是**「被膜穿透」这一转折**——它解释了为什么扁桃体周脓肿确诊要**先穿刺**、治疗要**先穿刺后切开**。链二的两个★对应 OSAHS 的治疗靶点：**CPAP 撑开气道（解(1)）**、**减肥/侧卧/手术降低解剖与张力因素（解(2)）**。具体数据对比见下方「📊 对比表」。

D3 谱系/分层

咽科疾病「位置-严重度」谱系

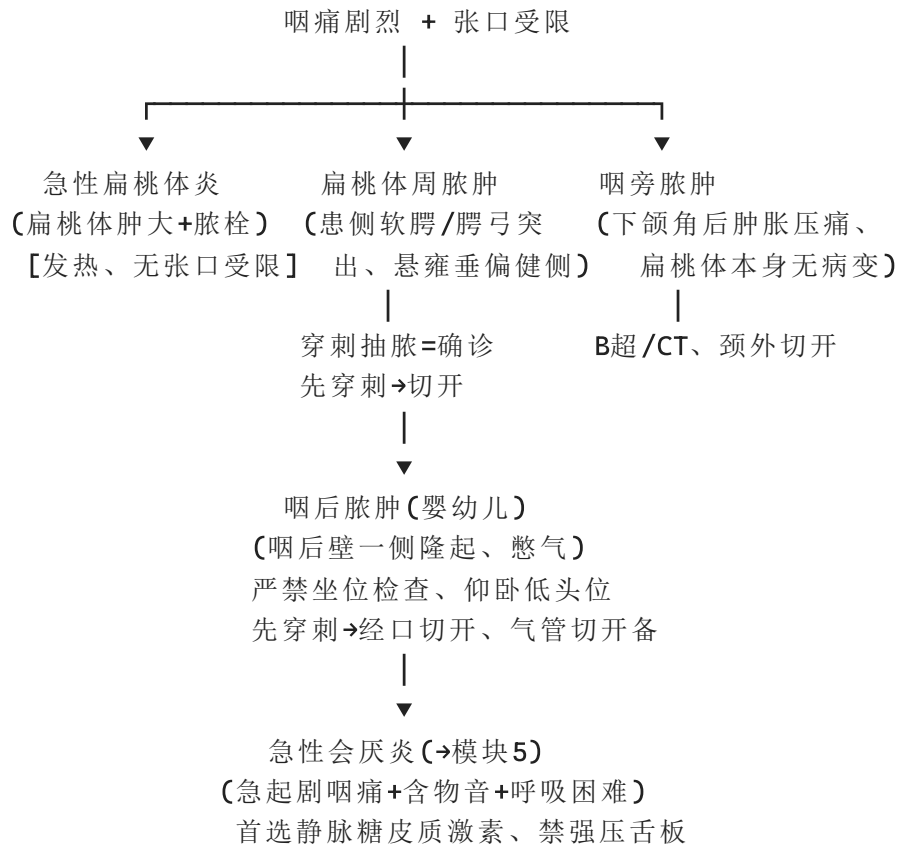
```
位置(由浅到深)                    严重度(自限→危重→慢性)
① 黏膜表浅炎症  ——————→ 急性/慢性咽炎                  轻、自限
        |
② 淋巴器官化脓  ——————→ 急性/慢性扁桃体炎              中、局部+全身免疫反应
        |
③ 深部间隙脓肿  ——————→ 扁桃体周脓肿→咽后/咽旁脓肿    重、压迫气道/大血管
        |
④ 新生物(良/恶性) ————→ 纤维血管瘤→鼻咽癌/扁桃体癌/下咽癌   恶性、远处转移
        |
⑤ 慢性上气道梗阻 ————→ OSAHS                          慢性、多系统损害(心脑血管)
```

谱系解读

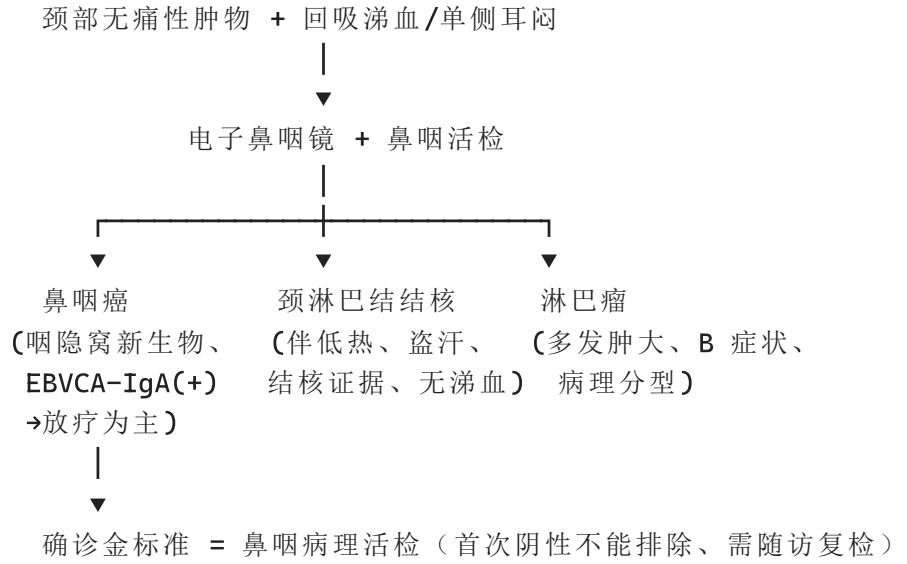
从黏膜浅表炎症到深层间隙感染、再到恶性新生物与慢性梗阻，本质是**腔道受累的「深度」与「广度」同时升级**：越深（间隙、颅底、纵隔、气道）越易出现呼吸/吞咽/大血管危象；越恶性或越慢性梗阻，越易造成全身性、不可逆损害。

D4 鉴别决策树

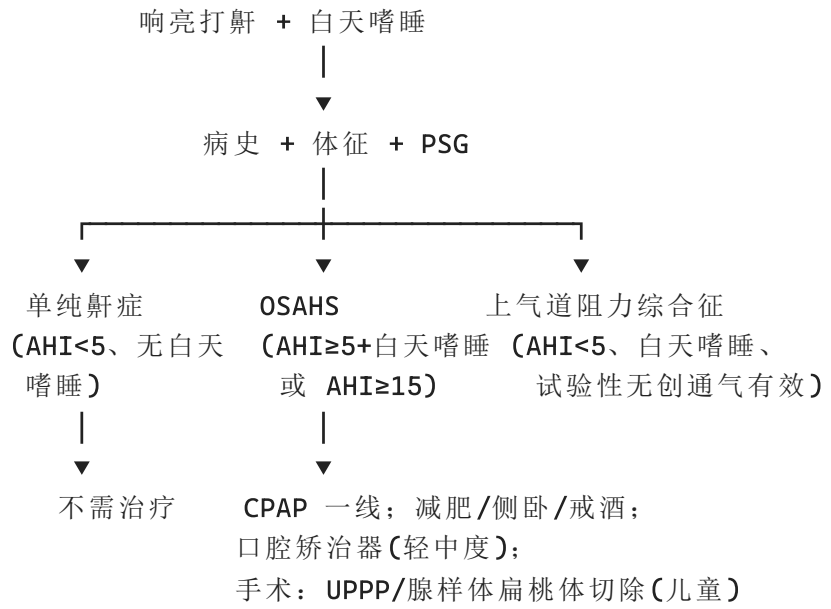
决策树一：「咽痛 + 张口受限」



决策树二：「颈部无痛性肿块 + 涕血」→ 鼻咽癌



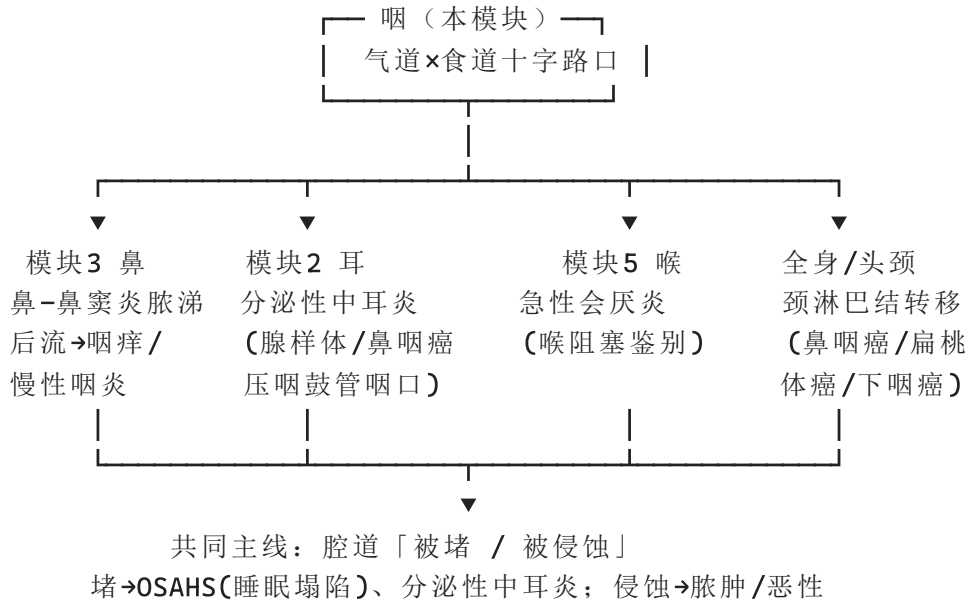
决策树三：「打鼾 + 白天嗜睡」



> ⚠ **方向别搞反**
>
> 扁桃体周脓肿把患侧软腭、腭弓**向对侧推**，故悬雍垂被推向**健侧**，患者本人**头偏向患侧**。方向一错则整题皆错。咽后脓肿则务必**禁坐位、仰卧低头位、先穿刺后切开**。

D5 概念地图

咽部疾病跨模块联接



关键跨模块链路：

- **咽→耳（M4→M2）**：腺样体肥大或鼻咽癌压迫咽鼓管咽口→中耳通气障碍→分泌性中耳炎

（成人单侧分泌性中耳炎务必查鼻咽）。

- **咽→鼻（M4→M3）**：鼻-鼻窦炎脓涕后流、鼻塞张口呼吸→慢性咽炎、咽异物感。
- **咽→喉（M4→M5）**：咽痛＋张口受限的鉴别树末端指向急性会厌炎（喉阻塞），两模块共用「咽痛鉴别」主干。
- **咽→头颈（M4→头颈）**：鼻咽癌、扁桃体癌、下咽癌均以颈部淋巴结转移为重要线索，是头颈肿块鉴别的一部分。

📊 对比表

表1｜三种咽部脓肿鉴别（教材P269-272）

维度	扁桃体周脓肿	咽后脓肿	咽旁脓肿
部位	扁桃体周间隙	咽后隙	咽旁隙
好发	青中年	3 岁以下婴幼儿	青壮年
咽部所见	患侧扁桃体/软腭突出	咽后壁一侧隆起	扁桃体及咽侧壁向对侧
张口受限	翼内肌刺激＋	少见	翼内肌累及＋
治疗	先穿刺→切开＋抗生素	仰卧低头位经口切开（先穿刺）	颈外/经口径路切开引流

表2｜成人 OSA 病情程度与低氧血症程度（教材P287）

程度	AHI（次/h）	最低 SaO_2（%）
轻度	5～15	85～90
中度	＞15～30	80～＜85
重度	＞30	＜80

表3｜儿童 OSA 程度（中华医学会 2020）（教材P287）

程度	OAHI（次/h）	最低 SaO_2（%）
轻度	1～5	85～91

程度	OAHI（次/h）	最低 SaO_2（%）
中度	＞5～10	75～84
重度	＞10	＜75

表4｜鼻咽癌症状四联与机制（教材P279-281）

症状组	关键表现	机制/定位
鼻部	回吸涕血、鼻塞	肿瘤侵及鼻后孔、血管破裂
耳部	耳闷、耳鸣、听力下降	咽鼓管咽口受压→分泌性中耳炎
颈部	颈深上无痛性肿物（早期即可出现）	淋巴转移，始单侧继双侧
脑神经	复视（VI）、头痛、面部麻木、IX~XII障碍	颅底破坏、破裂孔/岩骨尖侵犯

🔬 展开：扁桃体周脓肿的分型、部位与治疗细节

位置分型：前上型（多见，脓肿位于扁桃体上极与腭舌弓之间，患侧腭舌弓及软腭红肿突出、悬雍垂偏向对侧、扁桃体被推向下方）与后上型（少见，位于扁桃体与腭咽弓之间，腭咽弓红肿圆柱状、扁桃体被推向前下方）。**治疗三步**：①脓肿形成前——足量抗生素＋适量激素；②脓肿形成后——**先穿刺抽脓**（于最隆起处刺入，进针不可太深以免伤及咽旁隙大血管）→**切开排脓**（用长弯钳撑开排脓）→③必要时**扁桃体切除**（多次发作者应在炎症消退 2 周后切除）。（教材P269-270）

🔬 展开：腺样体肥大 → 分泌性中耳炎 / 儿童 OSA 的「上游」

腺样体肥大是两类疾病的共同上游：①压迫咽鼓管咽口→中耳通气障碍→**分泌性中耳炎**（儿童反复分泌性中耳炎＋耳闷必须查鼻咽）；②阻塞鼻后孔→**儿童 OSA**。故临床上「腺样体肥大＋分泌性中耳炎」常作**鼓膜置管联合腺样体切除**，「腺样体肥大＋儿童 OSA」是腺样体切除的强指征。腺样体按阻塞鼻后孔程度分四度：Ⅰ度≤25%、Ⅱ度 26%~50%、Ⅲ度 51%~75%、Ⅳ度＞75%。（教材P266-268）

🔬 展开：OSAHS 的「首选」清单与定位诊断

诊断金标准＝整夜多导睡眠监测（**PSG**）；成人一线治疗＝**CPAP**；口咽平面阻塞手术首选＝**悬雍垂腭咽成形术（UPPP）**；儿童以腺样体/腭扁桃体切除为主；轻中度尤伴下颌后缩＝口腔矫治器；阻塞定位首选＝电子鼻咽喉镜＋**Müller 试验**（食管测压 Pes 最准确）。PSG 需同时记录口鼻气流与胸腹运动才能区分阻塞性/中枢性/混合性，同时记录脑电、眼电、肌电算 AHI 并判定睡眠结构。（教材P285-288）

主动回忆区

主动回忆自测（先遮住《》自测，再核对）

1. 咽以《软腭平面》、会厌上缘为界分为鼻咽、口咽、喉咽三部，下端达《环状软骨下缘（约平第 6 颈椎）》移行为食管。
2. 鼻咽《咽隐窝》是鼻咽癌好发部位之一；咽淋巴环内环由腺样体、咽鼓管扁桃体、腭扁桃体、舌扁桃体、咽侧索及咽后壁淋巴滤泡构成；腺样体《10 岁》后逐渐退化萎缩。
3. 咽提肌群包括《茎突咽肌、腭咽肌、咽鼓管咽肌》；吞咽时软腭上提完成《腭咽闭合》，防止食物反流鼻咽。
4. 急性扁桃体炎最主要致病菌是《乙型溶血性链球菌》，首选抗生素《青霉素》；链球菌全身并发症（风湿热/肾炎）与《III型》变态反应有关。
5. 慢性扁桃体炎诊断的主要依据是《反复急性发作史》；《扁桃体大小》并不表明炎症程度。扁桃体切除术后原发性出血在《24 小时》内、继发性出血多在术后《5~6 天》（白膜脱落期）。
6. 三种咽部脓肿：《扁桃体周脓肿》（悬雍垂偏向健侧、先穿刺）、《咽后脓肿》（婴幼儿、仰卧低头位）、《咽旁脓肿》（颈侧肿胀、颈外切开）。
7. 鼻咽癌与《EB 病毒》密切相关，确诊靠《鼻咽部活组织病理检查》（EB 病毒检测不能替代），治疗首选《放射治疗为主的综合治疗》。
8. OSAHS 诊断公式 AHI＝（《呼吸暂停》次数＋《低通气》次数）/睡眠时间；成人分度：AHI 5~15 为《轻度》、＞30 为《重度》；成人一线治疗为《CPAP（经鼻持续正压通气）》。
9. 腺样体肥大按阻塞鼻后孔分四度： Ⅰ度≤《25》%、Ⅳ度＞《75》%；成人的单侧分泌性中耳炎需查《鼻咽》以排除鼻咽癌。

易错陷阱

⚠ 陷阱一：扁桃体大小 ≠ 炎症程度

「扁桃体大不大」不是慢性扁桃体炎的诊断标准——**反复急性发作史才是主要依据**。急性期扁桃体可明显肿大，也常被当作诊断依据，属常见干扰项。

⚠ 陷阱二：咽后脓肿「禁坐位」

咽后脓肿**严禁坐位/强行压舌板检查**，正确体位是**仰卧低头位**，操作要**先穿刺吸脓再切开排脓**。把「防误吸」错记成「防感染」是最典型的失分点。

⚠ 陷阱三：EB 病毒检测不能替代病理

鼻咽癌确诊金标准是**鼻咽部活组织病理检查**；EB 病毒血清学只是辅助信息。**首次活检阴性也不能排除**（原发灶可在黏膜外观正常时向颅内侵犯），疑似者应密切随访、必要时多次活检。

⚠ 陷阱四：呼吸暂停的分型看「胸腹运动」

口鼻气流消失但**胸腹呼吸运动仍存在**＝阻塞性；气流与胸腹运动同时消失＝中枢性。仅凭「气流消失」不能分型，须 PSG 同时记录两者。

🎯 口诀

咽科记忆口诀

- **咽三区**：鼻咽（软腭上）/口咽/喉咽（会厌上缘~环状软骨下缘，约平第 6 颈椎）。
- **脓肿三房间**：扁桃体周（悬雍垂偏健侧、先穿刺）、咽后（婴幼儿、仰卧低头位）、咽旁（颈侧、颈外切开）。
- **扁桃体炎**：乙型溶血性链球菌、青霉素、防风湿热/肾炎（III型变态反应）。
- **鼻咽癌四联**：回吸涕血＋单侧耳闷（分泌性中耳炎）＋颈深上无痛性肿物＋脑神经（VI 复视）；确诊靠活检、治疗靠放疗。
- **OSAHS**：AHI＝(暂停＋低通气)/睡眠时间；PSG 金标准、CPAP 一线；「频率 AHI＋深度 SaO_2」双轴分度。
- **腺样体**：一个病灶，两处堵塞（鼻后孔→鼻塞/OSA；咽鼓管咽口→分泌性中耳炎）。

✅ 本模块小结

🖊 本模块小结

- 咽部疾病＝「腔道定位＋压迫/侵蚀/梗阻三态」：炎症看黏膜与淋巴器官，脓肿看三个间隙，肿瘤看良恶性与放疗敏感性，梗阻看 AHI 与血氧。
- **「感染越被膜」**是扁桃体周脓肿的机制钥匙，对应「先穿刺后切开」；**「睡眠时张力低＋解剖窄」**是 OSAHS 的机制钥匙，对应「CPAP＋手术减压」。
- 鼻咽癌是「隐蔽部位＋EB 病毒＋放疗敏感」的隐匿癌，**成人单侧分泌性中耳炎与颈深上无痛性肿物务必查鼻咽**。
- **本章核心洞察**：把解剖定位背熟，再套「先穿刺／禁活检／禁坐位／首选 CPAP」四个特例，即可覆盖本模块全部考点——一切咽病都能还原为**「腔道在哪里被堵住或被侵蚀」**。

模块5｜喉部疾病及危重气道处理

模块信息：🔴8/🟡5/🟢2 | 定位：全科目唯一的「救命」模块——以「喉的解剖—喉神经支配—喉阻塞分度—危重气道建立」为主线，喉阻塞、急性会厌炎、喉癌是三条命题主线。

D1 第一性原理

🔴 【掌握级】喉的双重身份与喉阻塞的「吸气性」本质（教材P338–P339）
💡 为什么重要：喉阻塞的分度与处理是全科最经典的急症决策题，A2 病例必考。

🧬 第一性原理：
喉位于颈前正中，上界为会厌上缘（约平第4～5颈椎）、下界为环状软骨下缘（约平第6颈椎）。它同时是「呼吸管道」和「发声器官」——正因为它是管道，一旦变窄，通气就在声门区这个最窄处受阻。
正常呼吸时，喉的支撑软骨（尤其是唯一呈完整环形的环状软骨）保证气道在任何体位都不塌陷。但声门裂是整条气道最狭窄处：当喉腔因炎症水肿、异物、肿瘤或外伤变窄时，空气「进」比「出」更费劲——吸气时胸腔负压把软组织往内吸，狭窄更明显，因此呼吸困难表现为**吸气性**；同时牵引锁骨上窝、胸骨上窝、肋间隙内陷，即**三凹征**。如果声门区不变窄，就不会有喉鸣与三凹征；反过来，一旦出现三凹征，说明喉腔已窄到影响通气。
关键转折：严重气流极度减少时，通过狭窄处的气流不足以产生湍流，**喉鸣反而减弱甚至消失**——这是濒死信号而非好转。

一句话：喉阻塞的一切表现（吸气性呼吸困难、喉鸣、三凹征）本质都是「最窄处进气受阻」。

🔴 【掌握级】喉软骨与喉神经支配（教材P290–P295）
💡 为什么重要：配伍题与 X 型题高频，且是甲状腺手术并发症（声嘶/呼吸困难）的解剖基础。

🧬 第一性原理：

喉软骨共 9 块：不成对的是甲状软骨（最大、形成喉结）、环状软骨（唯一完整环形，维持气道）、会厌软骨（吞咽时盖住喉入口防误吸）；成对的是杓状软骨、小角软骨、楔状软骨。

运动与感觉「分工明确」是理解神经损伤表现的关键：**喉上神经内支**司声门上区黏膜感觉（进食呛咳的保护）；**喉上神经外支**支配环甲肌（拉紧声带、发高音）；**喉返神经**支配除环甲肌以外的所有喉内肌，并司声门下区感觉。若喉返神经不出问题，声带就能正常开合；一旦单侧损伤→声带运动异常→**声音嘶哑**；一旦双侧损伤→两声带均固定于旁正中位→**声门开放受限→严重吸气性呼吸困难**（危重）。喉上神经外支单独损伤则表现为高音发声困难、声音耐力下降。

一句话：记住「内支管感觉、外支管环甲肌、喉返管其余全部」，声嘶看喉返、高音困难看外支。

⚠ **高频陷阱**

① 双侧喉返神经损伤的危重表现是**严重吸气性呼吸困难**，而非声嘶（声嘶是单侧损伤）；② 喉鸣减弱不是好转，Ⅳ度喉阻塞气流极度减少时喉鸣反而减弱，伴发绀、意识障碍、脉搏细数，属濒死状态；③ 「高音发声困难」提示喉上神经外支损伤，不要与喉返神经混淆。

🔴 【掌握级】三度声门与喉腔分区（教材P294）

💡 为什么重要：分区是理解各型喉癌行为与喉阻塞定位的坐标系。

🧬 第一性原理：

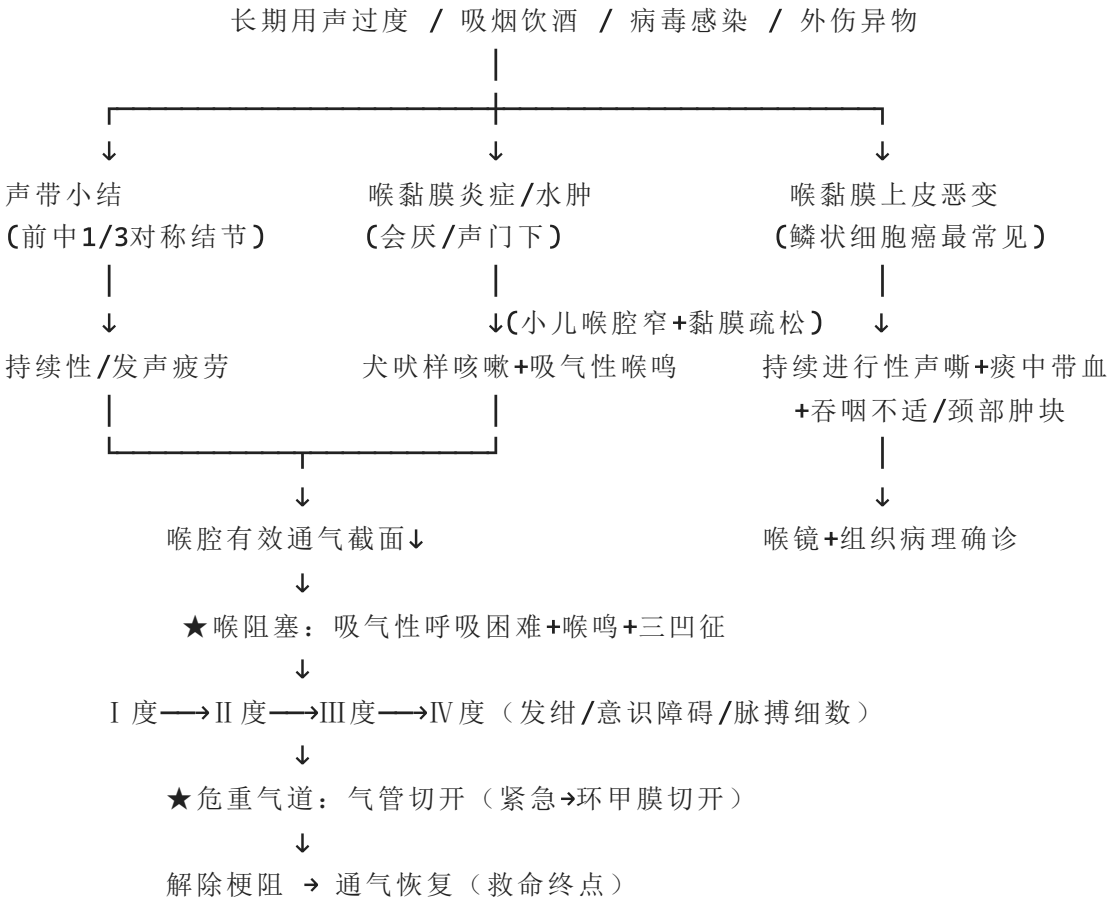
以声带为界，喉腔分为**声门上区、声门区、声门下区**。声门上区上通喉咽、含喉前庭与喉室；声门区是两侧声带之间的区域；声门下区位于声带以下、**下连气管**。分区之所以重要，是因为淋巴引流不同：声门区淋巴稀少（早期喉癌转移少），声门上区与声门下区淋巴丰富（易颈部转移）——这就是喉癌不同分型预后差异的解剖学根源。喉前庭属声门上区内的结构，喉咽则属咽腔、**不属于喉腔分区**。

🔥 **记忆锚点：喉的「三唯一」與「三分区」**

甲状软骨=**唯一最大**；环状软骨=**唯一完整环形**；声门下区=**唯一下连气管**的分区。

D2 因果链

🔗 喉部疾病因果链：从用声/刺激到窒息



🖊 此图展示机制链路的关键含义

图中两个星号节点是命题核心：一是「喉阻塞」——所有喉部病变最终都可能汇聚于此；二是「危重气道」——Ⅲ～Ⅳ度必须迅速建立可靠气道，药物保守观察不能替代。具体分级数据对比见下方「📊 对比表」。

D3 谱系与分层

📐 喉部疾病谱系：从良性到致命

慢性喉炎 / 声带小结 / 声带息肉（良性、多可保守）
↓ ← 转折点1：急性炎症加重或小儿喉腔狭窄
小儿急性喉炎 / 成人急性喉炎（可迅速进展，犬吠样咳嗽）
↓ ← 转折点2：会厌及声门上区急性水肿
急性会厌炎（流涎、吞咽困难、可迅速窒息——气道优先）
↓ ← 转折点3：有效通气截面进行性缩小
喉阻塞 Ⅰ度 → Ⅱ度 → Ⅲ度
↓ ← 转折点4：缺氧加重、意识障碍
喉阻塞 Ⅳ度（发绀、意识障碍、脉搏细数，濒死）
↓ ← 越过此点不可逆
窒息 → 死亡（须气管切开/环甲膜切开抢救）

另一条平行链（肿瘤）：
喉癌（鳞癌）→ 持续进行性声嘶 → 颈部淋巴结转移 → 气道梗阻 → 窒息

关键转折点识别：

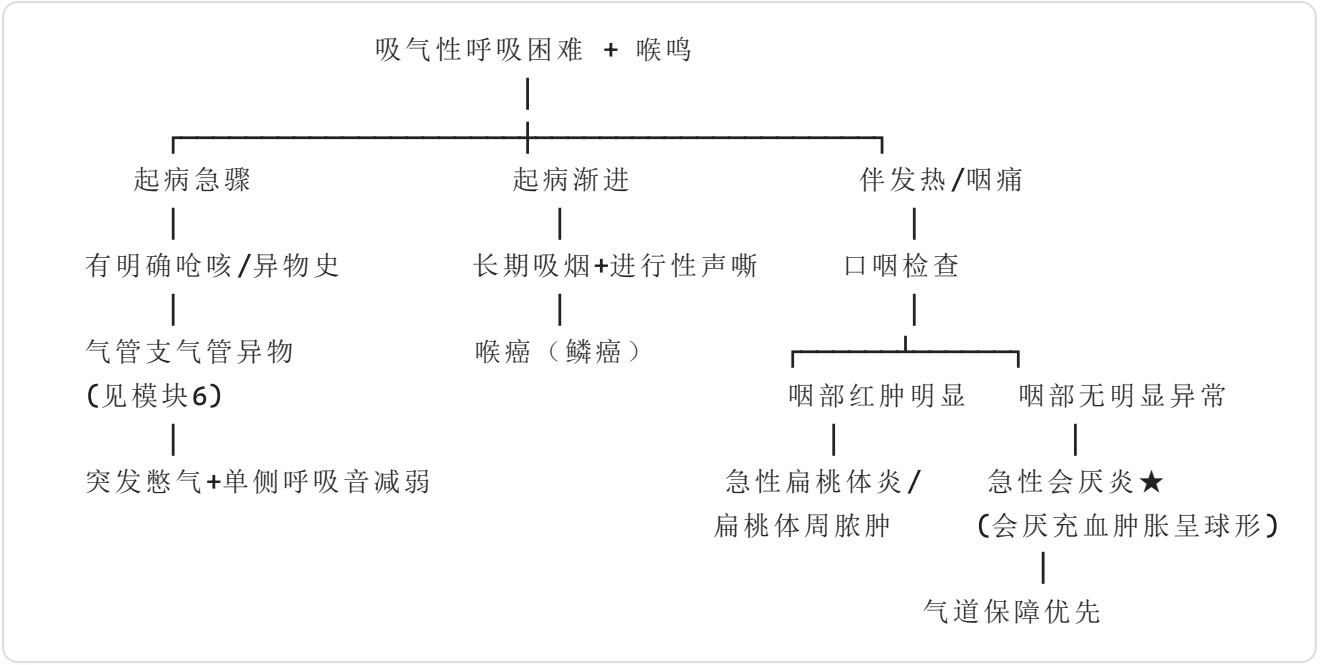
- 转折点1（良性→急性）：用声过度/感染叠加，出现吸气性喉鸣。
- 转折点2（喉炎→会厌炎）：口咽部检查「无明显异常」而剧痛流涎——会厌水肿被舌根遮挡，是致命盲区。
- 转折点3（可代偿→失代偿）：出现三凹征与烦躁不安（III度）。
- 转折点4（失代偿→濒死）：发绀、意识障碍、喉鸣减弱。
- 每次越过转折点，留给「建立气道」的窗口越短，不可逆风险越大。

🖊 谱系用途

面对「声嘶/呼吸困难」病例，先用本谱系定位病情等级：良性层→保守；急性层→备好气道；阻塞III～IV度→立即介入。谱系就是答题的「严重度坐标」。

D4 鉴别决策树

🌳 吸气性呼吸困难鉴别决策树



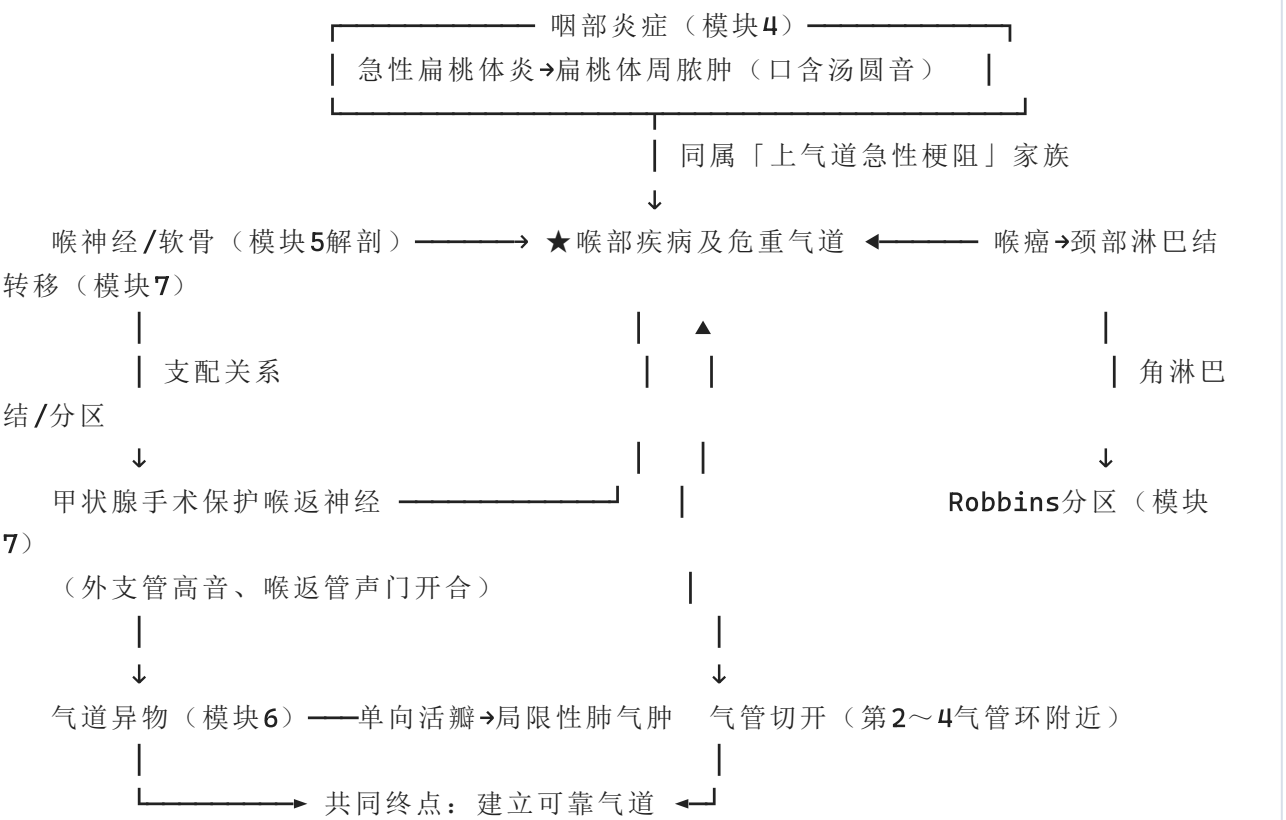
每一步的判断依据：

- 第一分支：**起病方式**——急骤（异物/会厌炎/小儿喉炎）vs 渐进（肿瘤/慢性）。
- 第二分支：**有无发热咽痛**——感染性（会厌炎、扁桃体炎）vs 非感染性（异物、肿瘤）。
- 第三分支（关键）：**口咽部检查是否「与症状不符」**——剧痛流涎而口咽无异常，会厌炎高度可能（会厌位于舌根后，口咽镜常看不到）。

> **决策树速记**
>
> 「剧痛+流涎+口咽无异常 → 想会厌炎」；「呛咳史+单侧呼吸音减弱 → 想气道异物」；「长期吸烟+进行性声嘶 → 想喉癌」。三个病史锚点直接锁定三个诊断。

D5 概念地图

🗺️ 喉部模块概念地图（跨模块关联）



关键跨模块链路：

- 模块5解剖↔模块7手术：喉返神经/喉上神经外支的支配关系，是甲状腺及颈部手术保护神经、避免术后声嘶与呼吸困难的解剖基础。
- 模块5↔模块4炎症：急性会厌炎与扁桃体周脓肿同属「咽/喉急性梗阻」，但会厌炎更凶险、气道优先。
- 模块5↔模块6互通：气道异物引起喉/气管梗阻，处理原则同为「迅速评估气道并取出/建立气道」。
- 模块5→模块7肿瘤：喉癌生长于喉，但其淋巴结转移落点在颈部（角淋巴结等），是头颈外科的核心连接点。

📊 对比表

分度	安静时表现	活动时	缺氧/全身	处理
Ⅰ度	无（仅活动时轻度吸气性困难）	轻度加重	无	病因治疗+观察

分度	安静时表现	活动时	缺氧/全身	处理
Ⅱ度	轻度吸气性呼吸困难+喉鸣	明显加重	无烦躁，不影响睡眠进食	备好气道，药物+观察
Ⅲ度	明显呼吸困难+喉鸣+三凹征	显著加重	烦躁不安、脉搏加快	迅速评估并建立气道
Ⅳ度	极度呼吸困难、发绀	—	意识障碍、脉搏细数、喉鸣可减弱	立即气管切开/环甲膜切开

项目	喉上神经内支	喉上神经外支	喉返神经
性质	感觉	运动	运动为主，兼声门下感觉
支配	声门上区黏膜	环甲肌	除环甲肌外全部喉内肌
损伤表现	声门上感觉减退、误吸	高音发声困难、耐力下降	单侧声嘶、双侧吸气性呼吸困难

项目	声带小结	喉癌
好发人群	长期用声过度者	中老年、长期重度吸烟
声嘶特点	间断、发声疲劳	持续性、进行性加重
喉镜下	双侧声带前、中1/3对称性结节	菜花样/溃疡肿物，单侧
伴随	无颈部肿块	可伴痰中带血、吞咽不适、颈部肿块
确诊	临床+频闪喉镜	活组织病理检查

🔬 展开：喉阻塞四度分度与危重气道建立

喉阻塞分度的核心是**结合整体通气和氧合状态判断，不能只依据喉鸣大小**。Ⅰ度仅活动时轻度吸气性呼吸困难；Ⅱ度安静时即出现吸气性呼吸困难与喉鸣，活动加重，但不影响睡眠进食、无烦躁不安；Ⅲ度出现明显三凹征与缺氧体征，患者烦躁不安、脉搏加快；Ⅳ度极度呼吸困难、严重发绀、意识障碍、脉搏细数，濒死状态，此时气流极度减少喉鸣可减弱。处理原则：**Ⅲ度或Ⅳ度必须迅速评估气道并由有经验的团队建立可靠通气，不能仅药物保守观察**。濒临窒息且不能及时建立常规气道的成人，可由具备技能者在急救规范下实施紧急环甲膜切开；常规气管切开选择第2～4气管软骨环附近（教材述第3～4气管环切开，具体结合解剖），避免切开第1气管环（损伤环状软骨致喉狭窄），切口不应低于第5气管环（防伤大血管与胸膜顶）（教材P339、教材P342）。

🔬 展开：气管切开术后护理与喉癌警示

气管切开术后，呼吸道绕过鼻腔，吸入空气的**加温、加湿及过滤作用减弱**，分泌物易脱水、结痂并堵塞套管。护理重点：保持气道湿化、及时清除分泌物、维持套管通畅、观察呼吸与氧合、预防感染/出血/堵管/脱管（教材P340–P342）。喉癌方面：最常见病理类型为**鳞状细胞癌**；中老年长期重度吸烟者出现持续性、进行性声音嘶哑，伴痰中带血、吞咽不适或颈部肿块时须高度警惕；确诊依靠**喉镜检查+活组织病理**，治疗按部位、分期及患者状况选择手术、放疗或综合治疗（教材P326–P327）。

🔄 主动回忆区

基础级填空：

1. 成人喉的上界约平第《4～5》颈椎，下界约平第《6》颈椎。
2. 喉部最大的软骨是《甲状软骨》；喉气管中唯一完整环形的软骨是《环状软骨》。
3. 以声带为界，喉腔分为《声门上区》、《声门区》和《声门下区》，其中下连气管的是《声门下区》。
4. 司声门上区黏膜感觉的神经是《喉上神经内支》；支配环甲肌的是《喉上神经外支》；支配除环甲肌以外喉内肌的是《喉返神经》。

第一性原理问题：
5. 为什么喉阻塞表现为「吸气性」呼吸困难而不是呼气性？因为吸气时胸腔负压使《声门区这一最窄处进一步被软组织内吸而更显狭窄》，故进气受阻更明显。
6. 为什么喉鸣减弱反而提示病情危急？因为《Ⅳ度喉阻塞气流极度减少，不足以产生湍流，故喉鸣减弱甚至消失，是濒死信号》。

进阶级决策路径：
7. 成人剧痛、流涎、吞咽困难伴发热，而口咽部检查无明显异常 → 应首先考虑《急性会厌炎》，决策依据是《剧痛流涎而口咽检查「与症状不符」，会厌位于舌根后常被遮挡》。
8. 患儿极度呼吸困难、发绀、意识障碍、脉搏细数 → 应判定为《喉阻塞Ⅳ度》，首选处理是《立即气管切开/紧急时环甲膜切开》。

⚠️ 易错陷阱

⚠ 五大易错点

① 「内支/外支」颠倒——喉上神经**内支**管**感觉**、**外支**管**环甲肌**；② 双侧喉返神经损伤≠声嘶，而是严重吸气性呼吸困难；③ 喉鸣减弱≠好转（Ⅳ度濒死）；④ 气管切开避免第1气管环（损环状软骨致狭窄），不低于第5环；⑤ 声带小结为双侧对称结节，喉癌为单侧菜花样肿物伴进行性声嘶与颈部肿块。

🎯 口诀

- 喉之「三唯一」：甲状最大、环状唯一环、声门下唯一连气管。
- 神经三分工：**内支感觉、外支环甲、喉返管其余**。
- 喉阻塞四度：「Ⅰ动Ⅱ静Ⅲ烦躁、Ⅳ度濒死须切开」。
- 会厌炎警句：「剧痛流涎咽无异常，气道优先莫乱查」。

✅ 本模块小结

🖊 本模块小结

- 喉阻塞三要素：**吸气性呼吸困难、吸气性喉鸣、三凹征**；分度决定处理，Ⅲ～Ⅳ度必须迅速建立气道。
- 危重气道首选气管切开（第2～4气管软骨环附近），紧急可环甲膜切开；Ⅳ度是濒死状态。
- 急性会厌炎表现为「剧痛流涎+口咽检查无明显异常」，是气道盲区，须优先保障气道。
- 喉癌以鳞癌最常见，确诊靠喉镜+组织病理，警示信号为持续性进行性声嘶±痰中带血/颈部肿块。
  🧬 **本模块核心洞察**：喉的一切急症都收敛到「声门区这一最窄处的通气截面」——截面缩小到一定程度即失代偿，救命的关键永远是把气道重新打通。

模块6｜气管、支气管与食管异物

模块信息：🔴8/🟡5/🟢2 | 定位：儿童最常见的耳鼻喉急症模块——以「气道异物=单向活瓣/阻塞性肺气肿/肺不张」与「食管异物=三狭窄/穿孔」两条链为核心，鉴别是命题重点。

D1 第一性原理

🔴 【掌握级】气管、支气管异物的「活瓣性」病理生理（教材P366–P367）
💡 为什么重要：活瓣性阻塞→肺气肿、全阻塞→肺不张，是影像征象分析题的机制核心。

🧬 第一性原理：
异物在支气管内形成阻塞，其后果完全取决于「空气能否进出」这一阀门开合方式。
① **不完全性阻塞（只进不出，吸气性活瓣）**：吸气时胸腔负压使支气管腔扩大，异物与管壁间出现空

隙，空气可进入；呼气时管腔回缩、异物被气流冲击而封闭管腔，气体排出受阻 → 远端肺组织气体「易进难出」→ **局限性肺气肿**，患侧肺透亮度增高、横膈下移、纵隔向健侧偏移。
② **完全性阻塞（既不能进也不能出）**：远端残余气体逐渐被血液吸收而不能再充入 → **阻塞性肺不张**，患肺密度增高、体积缩小、纵隔向患侧移位。
如果阀门只出不进，则是肺不张方向；只有「只进不出」才形成肺气肿。因此同样一个异物，影像结论由阻塞类型决定，而阻塞类型又由「吸气扩张、呼气回缩」的力学决定。

一句话：**异物的物理后果=活瓣方向——只进不出→肺气肿，进出自如皆不可→肺不张**。

> ⚠ **高频陷阱**
>
> 患侧肺透亮度增高、横膈下移、纵隔向**健侧**移位=患侧肺气肿（只进不出活瓣）；患侧密度增高、体积缩小、纵隔向**患侧**移位=患侧肺不张（全阻塞）。纵隔偏移方向是区分二者的关键，千万不要凭「单侧」二字就选肺气肿。

🔴 【掌握级】气道异物为何好发于儿童、为何多入右侧（教材P353、P366）
💡 为什么重要：解剖学原因是「右主支气管」相关选择题的固定考点。

🧬 第一性原理：
好发年龄：气管、支气管异物绝大多数发生于儿童，尤其 1～3 岁。此期儿童磨牙未萌出、咀嚼功能不完善、吞咽协调与喉保护反射不健全——在哭笑、惊恐深吸气时，声门张开，异物随气流被吸入气管。
好发侧：右主支气管较粗短（约2.5 cm），与气管纵轴延长线成 20°～25°角、走向较垂直；左主支气管细而长（约5 cm），约成 45° 角。异物沿气流惯性更易进入「更直、更宽」的右侧，但并非绝对。

一句话：儿童气道异物=「会厌保护不健全+磨牙未萌出的年龄窗」；入右侧=「右主支气管更粗短更垂直」。

🔴 【掌握级】食管异物与三处生理性狭窄（教材P354、P372）
💡 为什么重要：数值型高频考点，且第二狭窄邻近主动脉弓是致命部位。

🧬 第一性原理：
食管本身是肌性管道，但在三处因邻近组织或结构而相对狭窄，成为异物「卡点」：距成人中切牙约**15～16 cm（食管入口，环咽肌处）**、**25 cm（主动脉弓及左主支气管相关区域）**、**40 cm（膈食管裂孔处）**。异物一旦嵌顿在第二狭窄，因尖硬异物易刺破邻近主动脉弓/左主支气管，可致**致命性大出血或纵隔感染**。
临床上食管入口由环咽肌收缩而致，是食管**最狭窄、异物最易嵌顿**之处，其次为第二狭窄处。

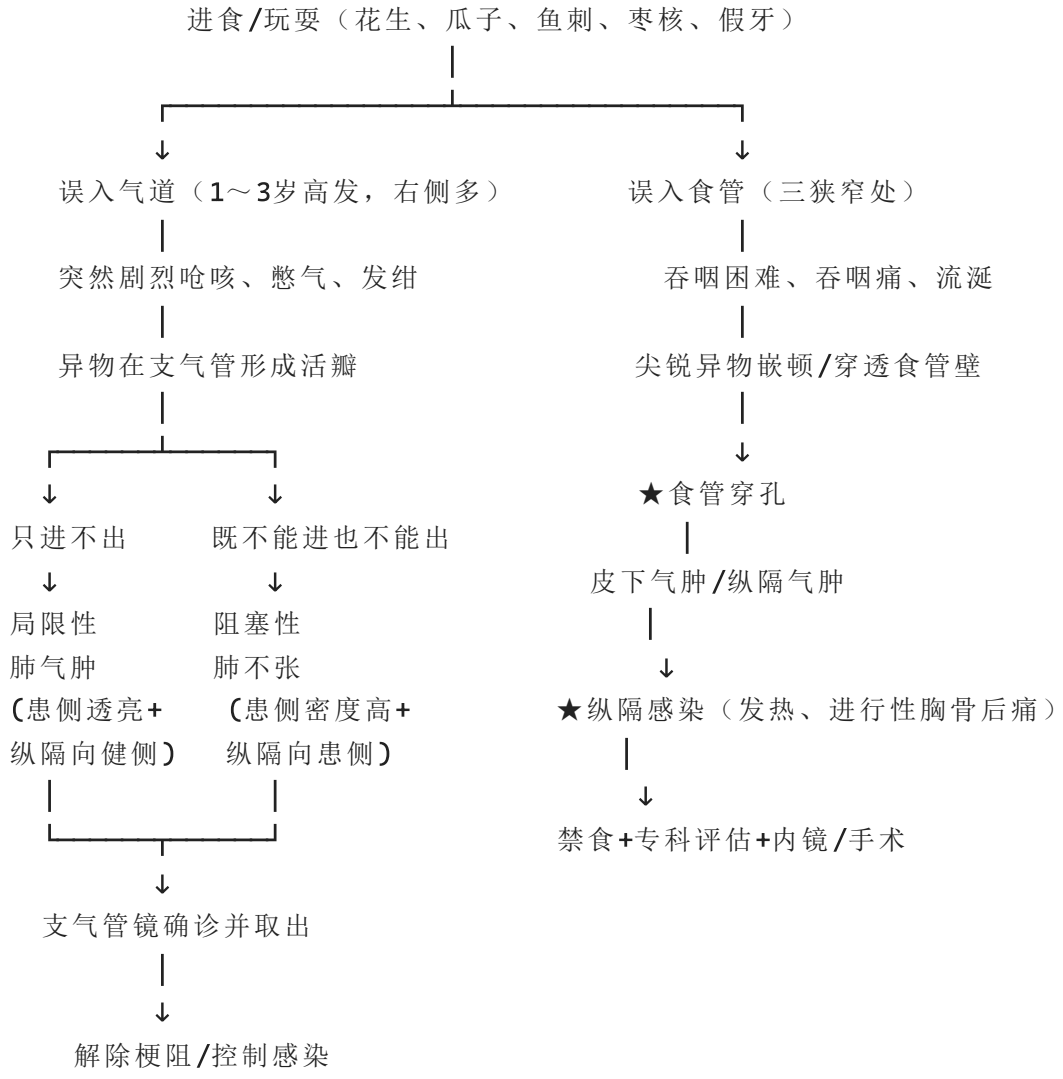
一句话：记住「15～16 / 25 / 40 cm」三把尺子——入口最常见，中段（主动脉弓旁）最危险。

记忆锚点：异物「三条铁律」

① 右主支气管**粗、短、直**→异物易入右侧；② 食管入口（15～16 cm）**最易嵌顿**；③ 食管第二狭窄（25 cm）**最危险**（贴主动脉弓）。

D2 因果链

异物因果链：从误吸/误吞到并发症



此图展示机制链路的关键含义

两个星号节点是命题核心：一是气道侧的「活瓣方向决定影像（肺气肿vs肺不张）」；二是食管侧的「穿孔→纵隔感染」。餐后突发呛咳且伴单侧呼吸音减弱=气道异物；误吞尖锐物后进行性胸骨后痛+皮下气肿=食管穿孔。具体数据对比见下方「 对比表」。

D3 谱系与分层

📐 异物谱系：从轻微到致命

轻度（异物已排出或位于大气管、可咳出）
↓ ← 转折点1：异物嵌顿于支气管形成活瓣
局限性肺气肿 / 阻塞性肺不张（出现单侧呼吸音减弱、喘息）
↓ ← 转折点2：异物刺激继发感染
支气管肺炎 / 肺脓肿（发热、脓痰，症状再发期/并发症期）
↓ ← 转折点3（食管侧）：尖锐异物穿透管壁
食管穿孔 → 颈部皮下气肿 / 纵隔气肿
↓ ← 转折点4：纵隔感染失控
纵隔脓肿 / 大血管损伤（致死）

平行支：气道完全阻塞/双侧 → 急性窒息（须紧急介入）

关键转折点识别：

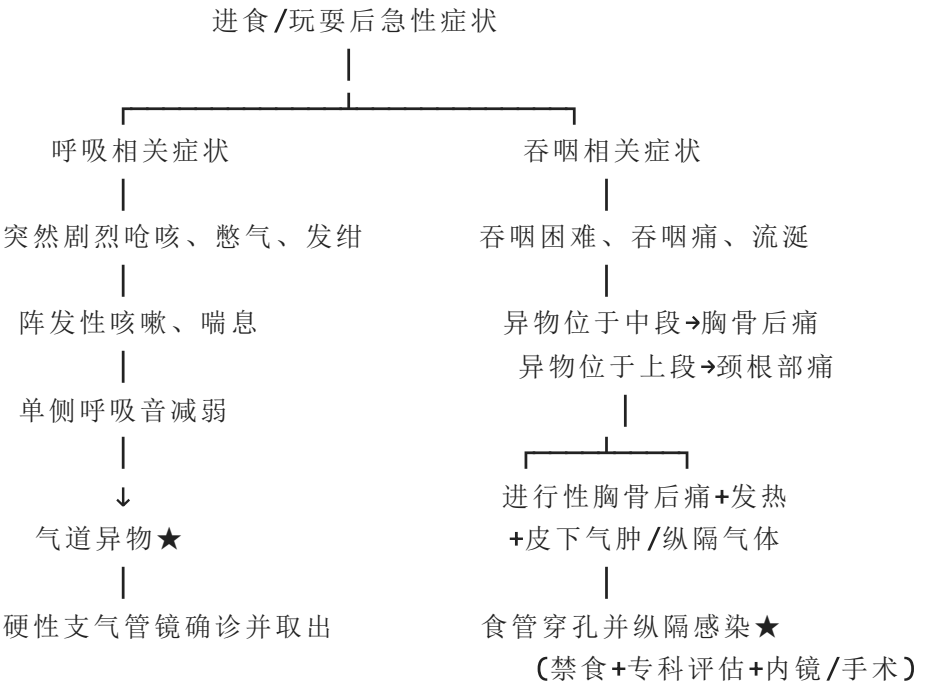
- 转折点1（进入期→再发期）：异物进入时剧烈呛咳，随后「假性缓解」——此期最易被误判为「好了」而延误。
- 转折点2（机械→感染）：体温升高、脓痰，提示继发感染。
- 转折点3（食管机械→穿透）：进行性胸骨后疼痛提示穿孔。
- 转折点4（局部→致命）：纵隔感染或大出血。
- 每次越过转折点，内镜处理的难度与风险都显著上升。

🖊 谱系用途

见到「呛咳后一度缓解却反复喘息」的儿童，应定位在「再发期」——这正是气道异物最典型的伪装期，勿因一时缓解而漏诊。

D4 鉴别决策树

🌳 气道异物 vs 食管异物鉴别决策树



每一步的判断依据：

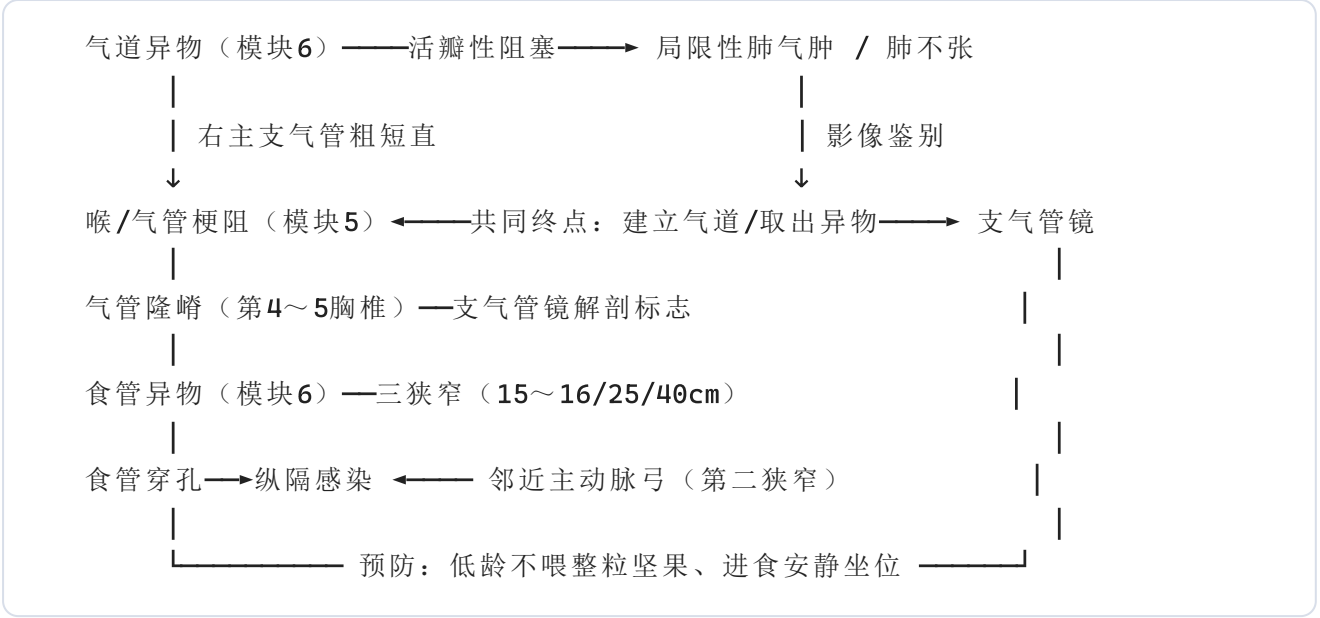
- 第一分支：**主症状系统**——呼吸（气促、喘息、单侧呼吸音减弱）vs 吞咽（吞咽痛、流涎、胸骨后痛）。
- 第二分支：**疼痛部位**——食管上段痛在颈根部/胸骨上窝，中段痛在胸骨后。
- 第三分支（关键）：**有无穿孔征象**——皮下气肿、纵隔气体提示穿孔；禁止吞咽饭团/馒头/饮醋强行处理。

决策树速记

「呛咳、喘息、单侧呼吸音减弱 → 气道」；「吞咽痛、流涎、胸骨后痛 → 食管」；「皮下气肿、纵隔气体 → 穿孔」。两套检查和治疗方式**不能互相替代**。

D5 概念地图

🗺️ 异物模块概念地图（跨模块关联）



关键跨模块链路：

- 模块6↔模块5：气道异物与喉阻塞同属「气道梗阻急症」，处理都收敛到「迅速评估气道+取出/建立气道」。
- 模块6内部气道↔食管：同一「进食意外」事件的两个通道，靠「呼吸症状 vs 吞咽症状」分流。
- 模块6→影像：活瓣方向决定肺气肿/肺不张，与呼吸系统影像判读相通。
- 模块6→并发症：食管穿孔→纵隔感染，需与胸外科/影像科协同。
- 模块6→预防：预防链贯穿全模块（喂养与进食行为是唯一可控环节）。

📊 对比表

项目	气道（气管、支气管）异物	食管异物
好发人群	1～3 岁儿童	各年龄（成人多见尖锐物）
典型症状	突发剧烈呛咳、憋气、发绀、喘息	吞咽困难、吞咽痛、流涎
关键体征	单侧呼吸音减弱	颈根部/胸骨后压痛
常见异物	花生、瓜子、果核、小玩具零件	鱼刺、枣核、骨片、假牙
首选处理	硬性支气管镜确诊并取出	禁食+专科评估+内镜取出/手术

项目	气道（气管、支气管）异物	食管异物
危险并发症	窒息、肺不张、肺炎	食管穿孔、纵隔感染

阻塞类型	气体进出	远端肺改变	影像特征
不完全性（吸气性活瓣）	只进不出	局限性肺气肿	患侧透亮度增高、横膈下移、纵隔向健侧
完全性阻塞	既不能进也不能出	阻塞性肺不张	患侧密度增高、体积缩小、纵隔向患侧

狭窄序次	距中切牙	部位	临床意义
第一狭窄	约15～16 cm	食管入口（环咽肌）	异物最易嵌顿
第二狭窄	约25 cm	主动脉弓及左主支气管	最危险（贴大血管）
第三狭窄	约40 cm	膈食管裂孔	相对少见

腐蚀剂	病变性质	穿透力
碱性	组织液化坏死	强（易向深层发展）
酸性	局部黏膜干性坏死	较弱（高浓度强酸亦可致重损）

🔬 展开：气道异物的诊断陷阱与「三期内」规律

气道异物病程分三期：**异物进入期**（进食/玩耍时突发剧烈呛咳、憋气、发绀）→ **症状再发期**（缓解后反复阵发性咳嗽、喘息、单侧呼吸音减弱）→ **并发症期**（继发感染出现发热、脓痰）。诊断关键陷阱：许多有机异物（花生、瓜子）本身不显影，**胸片正常不能排除气道异物**；应结合胸部透视观察纵隔摆动、肺气肿、肺不张等间接征象。高度怀疑时应在适当麻醉与气道保障下，用**硬性支气管镜**既确诊又取出（教材P366–P368）。

🔬 展开：食管穿孔与「严禁强行处理」

误吞尖锐异物（鱼刺、枣核、骨片、假牙等）后可嵌顿或穿透食管壁。穿孔后咽下的空气经穿孔外溢，可进入颈部皮下组织形成**皮下气肿**，或进入纵隔形成**纵隔气肿并继发纵隔感染**。典型线索：进行性胸骨后疼痛、发热、颈部皮下气肿或影像提示纵隔气体。处理原则：立即禁食、尽快专科评估、完善颈胸部影像，按异物位置/穿孔程度/感染情况选择内镜取出、手术修补或其他干预。**严禁通过吞咽饭团、馒头或饮醋等方式强行处理**，以免加重食管壁及邻近大血管损伤（教材P373）。

🔁 主动回忆区

基础级填空：

1. 气管隆嵴（隆突）位于气管分叉处，通常投影于第《4～5》胸椎水平，其位置可随《呼吸和体位》变化。
2. 气管、支气管异物绝大多数发生于儿童，尤其好发于《1～3》岁。
3. 右主支气管较粗短，与气管纵轴延长线成《20°～25°》角、走向较垂直，故异物更易进入《右侧》主支气管。
4. 成人食管三处生理性狭窄距中切牙约《15～16》cm、《25》cm 和《40》cm，其中最易嵌顿异物的是《食管入口（第一狭窄）》。

第一性原理问题：
5. 为什么支气管不完全性阻塞会导致肺气肿而非肺不张？因为吸气时管腔扩张、空气可进入，呼气时异物封闭管腔、气体排出受阻，即《只进不出的活瓣作用》，故气体在远端蓄积形成肺气肿。
6. 为什么胸片正常不能排除气道异物？因为《许多有机异物本身不显影》，须结合透视观察纵隔摆动、肺气肿、肺不张等间接征象。

进阶级决策路径：
7. 患儿进食花生后突发呛咳、憋气，缓解后反复喘息并右肺呼吸音减弱 → 应首先考虑《气管、支气管异物》，决策依据是《明确进食史+突发呛咳+单侧呼吸音减弱》。
8. 误吞枣核 3 天后进行性胸骨后痛、发热、颈部皮下气肿、CT 示纵隔气体 → 提示《食管穿孔并纵隔感染》，处理首要措施是《立即禁食并专科评估》。
9. 患侧肺透亮度增高、横膈下移、纵隔向健侧移位 → 判断为《只进不出的活瓣性阻塞》，对应《局限性肺气肿》。

⚠️ 易错陷阱

⚠ 五大易错点

① 纵隔偏移方向弄反——向**健侧**=肺气肿，向**患侧**=肺不张；② 误以为「胸片正常就能排除气道异物」——有机异物不显影；③ 把鱼刺、枣核误归为气道异物——它们主要见于**食管**异物；④ 口诀「右侧」并非绝对，左主支气管亦可发生；⑤ 严禁用吞咽饭团/馒头/饮醋处理食管异物（可致穿孔加重）。

🎯 口诀

- 气道异物「一岁到三岁，花生瓜子最危险；右侧短粗直，单侧呼吸音减弱」。

- 活瓣方向：「只进不出是气肿，进出不能是不张；纵隔偏健是气肿，偏患是不张」。
- 食管三狭窄：「一五入口、二五弓旁、四零裂孔」；**入口最常见，二狭窄最危险**。
- 处理铁律：「气道镜下取，食管禁强吞；皮下气肿纵隔气，警惕穿孔与感染」。

✅ 本模块小结

> 🖊 **本模块小结**
>
> - 气道异物好发于 1～3 岁儿童，右侧多因右主支气管粗短直；诊断靠病史+单侧呼吸音减弱，胸片正常不能排除。
> - 活瓣方向决定影像：只进不出→局限性肺气肿（纵隔偏健侧）；全阻塞→阻塞性肺不张（纵隔偏患侧）。
> - 食管三狭窄：15～16 / 25 / 40 cm；入口最易嵌顿，第二狭窄（主动脉弓旁）最危险。
> - 食管穿孔可致皮下气肿与纵隔感染，处理禁食+专科评估，严禁强行吞咽饭团/馒头/饮醋。
> 🧬 **本模块核心洞察**：同一「进食意外」经文/食两条通道分流——关键在首发病状是「呼吸」还是「吞咽」，以及异物的物理行为（活瓣/穿孔）如何决定后果。

模块7 | 头颈外科学与颈部肿块

模块信息：🔴8/🟡5/🟢2 | 定位：全科目的「结构+肿瘤转移」模块——以「颈部筋膜与间隙—颈淋巴结分区与引流—颈部肿块性质鉴别」为主线，成人颈部肿块排查恶性是核心决策。

D1 第一性原理

🔴 【掌握级】颈深筋膜三层与颈部间隙的「分隔–通连」逻辑（教材P384）
💡 为什么重要：筋膜分层决定了感染/肿瘤沿间隙扩散的路径，也是颈清扫层次的基础。

🧬 第一性原理：
颈部若只是一团软组织，「肿瘤转移与感染扩散」将无规律可循；正因为颈部被筋膜分成若干**有边界的间隙**，扩散才有固定通道。颈深筋膜由浅至深分三层：**浅层（封套筋膜）**呈套状包绕胸锁乳突肌、斜方肌；**中层（内脏筋膜）**包绕气管、食管、甲状腺，并形成**颈动脉鞘**；**深层（椎前筋膜）**覆盖椎体及椎前肌群。
关键点：**颈动脉鞘由内脏筋膜形成，鞘内三者（颈总动脉/颈内动脉、颈内静脉、迷走神经）同处一鞘**——因此手术分离该区时必须连同鞘膜一并保护，这就是「颈部手术为何要整鞘处理」的解剖学依据。如果颈部没有这层套状筋膜，感染就会弥漫而非沿固定间隙扩散。

一句话：**筋膜=颈部扩散的「轨道」；颈动脉鞘=三主结构同乘一节车厢。**

🔴 【掌握级】颈淋巴结分区与引流规律（教材P386）

💡 为什么重要：Robbins 分区、角淋巴结、Virchow 淋巴结是头颈肿瘤分期与转移的必考点。

🧬 第一性原理：

淋巴转移不是随机的，而是沿「引流路径」流动：颈深淋巴结位于胸锁乳突肌深面、主要沿**颈内静脉**排列，以肩胛舌骨肌与颈内静脉交叉处为界分为颈深上、颈深下两组。Robbins 分区把这条路标成坐标：Ⅰ区（颏下+下颌下）、Ⅱ区（颈内静脉上组）、Ⅲ区（中组）、Ⅳ区（下组）、Ⅴ区（颈后三角）、Ⅵ区（颈前中央区：喉前、气管前、气管旁；咽后淋巴结**不属Ⅵ区**）。

由此推出两条「转移落点」规律：**角淋巴结（颈二腹肌淋巴结，二腹肌后腹附近）**——鼻咽癌、口咽部肿瘤常转移至此；**Virchow 淋巴结（左侧锁骨上淋巴结，胸导管汇入左静脉角附近）**——肿大提示胃肠道等胸腹部恶性肿瘤转移。若原发肿瘤部位决定引流路径，则「按分区找原发灶」即可反向推断隐匿癌。

一句话：**淋巴沿颈内静脉排列、分区即坐标；上组接鼻咽、左锁骨上接胸腹。**

🔴 【掌握级】颈部肿块的性质评估原则（教材P404）

💡 为什么重要：成人颈部肿块的「先影像后穿刺、不盲目活检」是决策型高频题。

🧬 第一性原理：

颈部肿块的处理核心矛盾是：既要「尽早定性（防漏恶性肿瘤）」，又要「避免因取材方式不当而带来出血/播散风险」。

成人出现**持续性、质硬、固定或进行性增大**的颈部肿块，尤其伴吸烟饮酒史、体重下降时，应先按「高度怀疑恶性」处理：安排增强 CT/MRI + 上呼吸消化道内镜 + **细针穿刺抽吸活检（FNAB）**。FNAB 是重要的初步病理取材方式，**假阴性率约10%**，穿刺阴性不能据此排除恶性，也不宜常规直接行开放性切除活检。

但遇到**怀疑颈动脉体瘤**这类血供极丰富的肿块时，逻辑反转：必须先做影像学评估（彩超、增强 CT/MRI，造影可见「高脚杯征」），**不盲目穿刺**，以免致命性大出血。

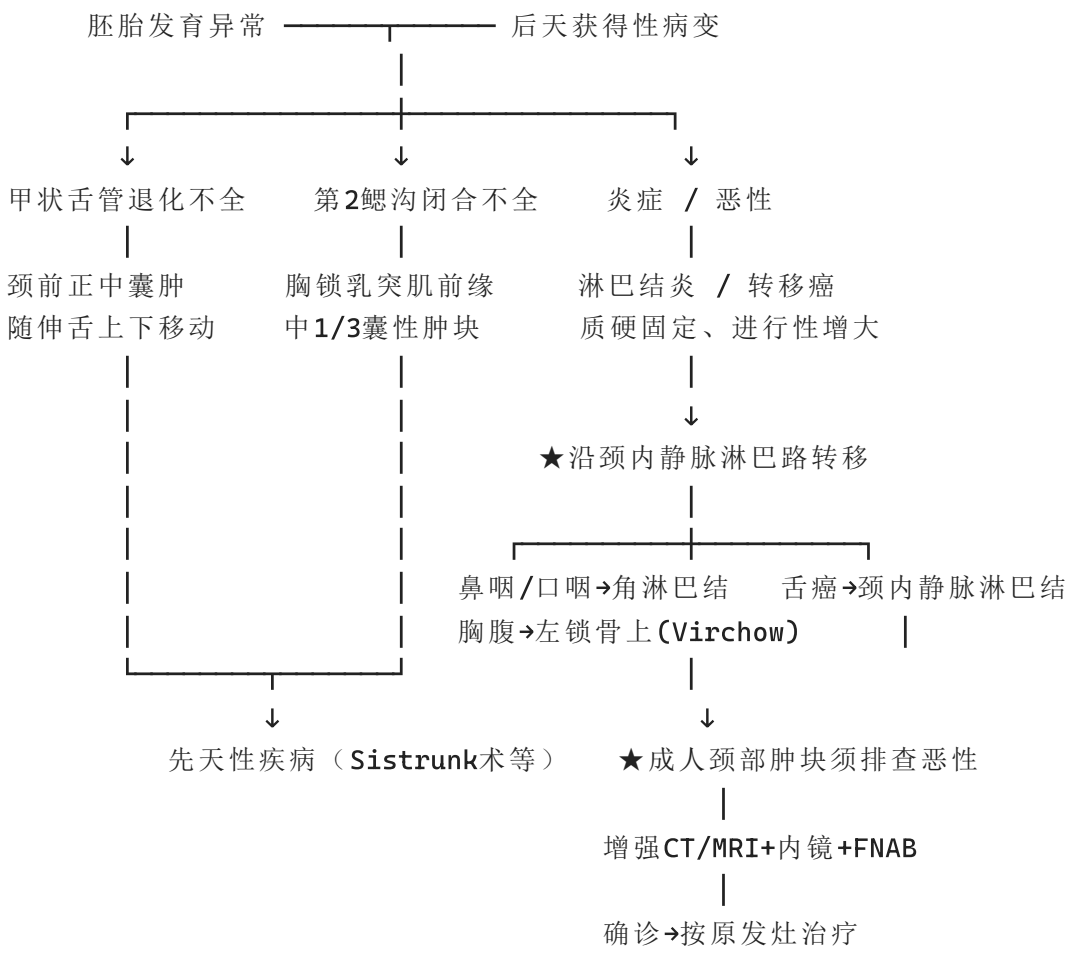
一句话：**普通可疑肿块=先影像+细针穿刺；血管性肿块=先影像、禁穿刺。**

⚠ **高频陷阱**

① 「质硬、固定、进行性增大」是颈部肿块**提示恶性**的三大关键词，伴吸烟饮酒史、体重下降更须警惕；② 怀疑颈动脉体瘤**禁止盲目穿刺**（血供丰富，可致大出血），必须先影像评估；③ FNAB 阴性≠排除恶性（假阴性率约10%）；④ 咽后淋巴结**不属于Ⅵ区**，是分区题的经典干扰项。

D2 因果链

🔗 颈部肿块因果链：从胚胎残留到恶性转移



> **🖊 此图展示机制链路的关键含义**
>
> 图中两个星号节点是命题核心：一是「淋巴沿颈内静脉路转移」——决定不同原发癌的落点分区；二是「成人颈部肿块排查恶性」——质硬固定进行性增大者先影像后穿刺。具体分区与肿块对比见下方「📊 对比表」。

D3 谱系与分层

📐 颈部肿块谱系：从良性先天到恶性转移

先天性（多为儿童/青年，边界清、生长慢、无痛）
  甲状舌管囊肿（颈前正中，随伸舌动）
  第二鳃裂囊肿/瘘管（胸锁乳突肌前缘中1/3）
    ↓ ← 转折点1：继发感染
  囊肿感染（迅速增大、红肿疼痛，可形成瘘口流黏液）
    ↓ ← 转折点2：血供丰富或神经受累（血管性/功能性肿块）
  颈动脉体瘤（颈总动脉分叉处，横动明显、上下受限、血管杂音、高脚杯征）★禁穿刺
    ↓ ← 转折点3（成人新发、质硬固定、进行性增大）
  恶性淋巴结转移 / 原发恶性肿瘤
    ↓ ← 转折点4：伴吸烟饮酒史、体重下降、吞咽不适
  ★须按恶性排查（增强CT/MRI+内镜+FNAB）

另一类：Virchow 淋巴结肿大 → 提示胸腹部（胃肠道）恶性肿瘤转移

关键转折点识别：

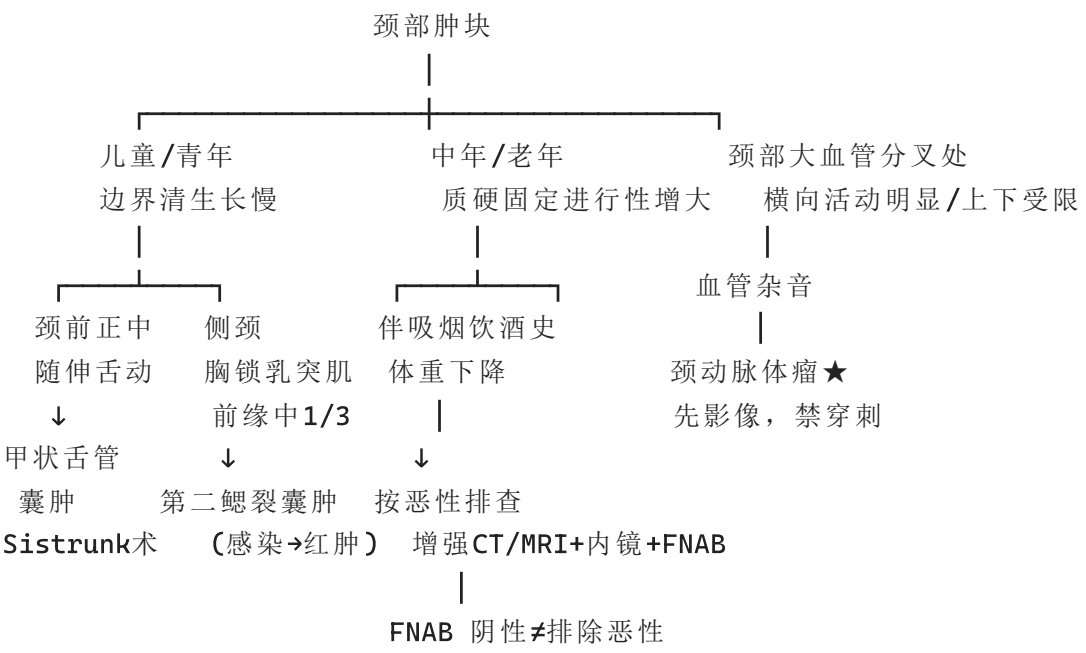
- 转折点1（先天→感染）：囊肿迅速增大、红肿、压痛。
- 转折点2（普通肿块→血管性肿块）：横向活动明显、上下受限、闻及血管杂音——提示颈动脉体瘤，禁穿刺。
- 转折点3（良性→恶性可疑）：成人新发、质硬、固定、进行性增大。
- 转折点4（局部→系统）：左锁骨上淋巴结肿大提示胸腹部恶性肿瘤。
- 每次越过分界，处理策略从「切除/观察」转向「按恶性路径定性」。

🖊 谱系用途

门诊见到颈部肿块，先按本谱系定位：儿童/青年+边界清+生长慢→偏先天；成人+质硬固定+进行性增大→偏恶性。定位后再决定影像、穿刺的顺序。

D4 鉴别决策树

🌳 颈部肿块性质鉴别决策树



每一步的判断依据：

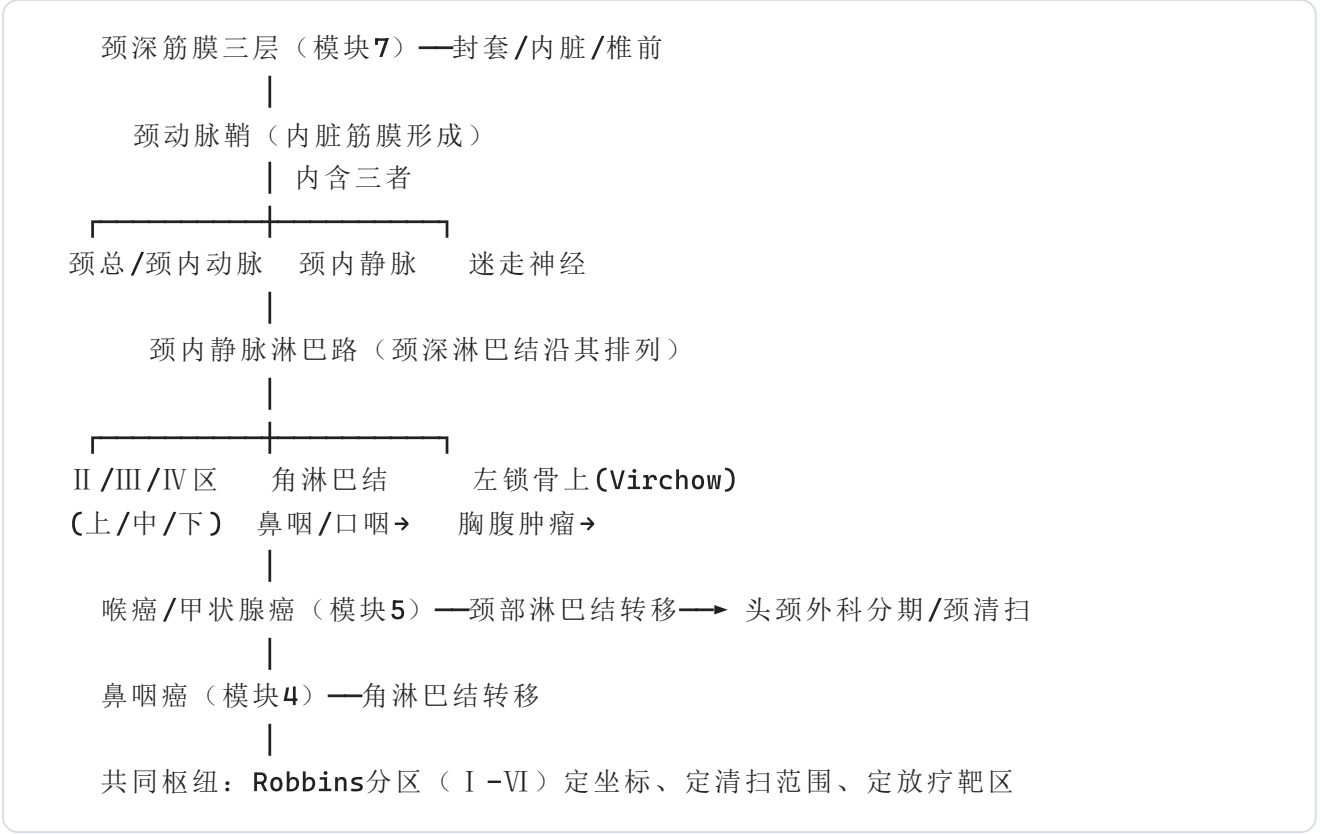
- 第一分支：**年龄与生长特征**——儿童/青年+生长慢→先天；中老年+质硬固定进行性增大→恶性。
- 第二分支：**位置**——颈前正中随伸舌动→甲状舌管囊肿；胸锁乳突肌前缘中1/3→第二鳃裂囊肿；颈总动脉分叉处→颈动脉体瘤。
- 第三分支（关键）：**是否血管性**——闻及血管杂音、横动明显而上下受限→先影像、禁穿刺。
- 补充：左锁骨上淋巴结肿大→排查胸腹部恶性肿瘤。

决策树速记

「正中随舌动=甲状舌管；侧颈前缘=鳃裂囊肿；分叉处+杂音=颈动脉体瘤（禁穿刺）；老年质硬固定=先查恶性」。

D5 概念地图

🗺️ 头颈模块概念地图（跨模块关联）



关键跨模块链路：

- 模块7↔模块5：喉癌生长于喉，其颈部淋巴结转移落点由本模块的分区与淋巴引流规律决定（角淋巴结等）。
- 模块7↔模块4：鼻咽癌好发于咽隐窝、EB 病毒相关，常转移至角淋巴结，其分期依赖颈部淋巴结评估。
- 模块7内部筋膜↔间隙：颈深筋膜三层界定颈部间隙，决定感染/肿瘤扩散路径与手术层面。
- 模块7↔影像：彩超、增强 CT/MRI、血管造影（高脚杯征）是区分先天囊肿、血管性肿块与恶性转移的关键工具。
- 模块7→手术安全：颈动脉鞘保护、面神经下颌缘支保护，是颈部/颌下区手术的通用安全原则。

📊 对比表

Robbins 分区	范围
Ⅰ区	颏下区 + 下颌下区

Robbins 分区	范围
Ⅱ区	颈内静脉上组
Ⅲ区	颈内静脉中组
Ⅳ区	颈内静脉下组
Ⅴ区	颈后三角
Ⅵ区	颈前中央区（喉前、气管前、气管旁；不含咽后）

肿块	位置	特点	关键处理
甲状舌管囊肿	颈前正中	随吞咽及伸舌上下移动	Sistrunk 术
第二鳃裂囊肿	胸锁乳突肌前缘中1/3	无痛性囊性，感染时红肿	抗感染/手术
颈动脉体瘤	颈总动脉分叉处	横动明显、上下受限、血管杂音、高脚杯征	先影像，禁穿刺
Virchow 淋巴结	左锁骨上	提示胸腹恶性肿瘤转移	排查原发灶

项目	颈动脉窦	颈动脉体
位置	颈内动脉起始处膨大	颈内、外动脉分叉处后方
性质	压力感受器	化学感受器
功能	感受血压变化、调节血压	感受血 CO_2 变化、调节呼吸

🔬 展开：颈部淋巴结分区与转移规律

颈深淋巴结位于胸锁乳突肌深面，沿颈内静脉排列，以肩胛舌骨肌与颈内静脉交叉处为界分上、下两组，颈深下延伸至锁骨上区者即锁骨上淋巴结。Robbins 分区中Ⅰ～Ⅵ区的范围见上表；其中**Ⅵ区为颈前中央区（喉前、气管前、气管旁淋巴结），咽后淋巴结不属于Ⅵ区**。转移落点规律：**角淋巴结（颈二腹肌淋巴结，二腹肌后腹附近）**是鼻咽癌及口咽部肿瘤常转移处；**颈肩胛舌骨肌淋巴结（颈内静脉淋巴结）**是舌癌淋巴转移的重要相关区域；**Virchow 淋巴结（左侧锁骨上）**经典上提示胃肠道等胸腹部恶性肿瘤转移，但不能仅凭此认定唯一原发部位（教材P386）。颈部淋巴结分区对头颈部恶性肿瘤的分期、颈清扫范围及放疗靶区设计具有重要意义。

🔬 展开：成人颈部肿块评估与面神经保护

成人出现持续性、质硬、固定或进行性增大的颈部肿块，尤其伴吸烟饮酒史、体重下降或其它可疑症状时，应优先排查恶性肿瘤，安排增强 CT/MRI、上呼吸消化道内镜检查及**细针穿刺抽吸活检（FNAB）**；FNAB 假阴性率约 10%，穿刺阴性不能据此排除恶性，也不宜常规直接行开放性切除活检；怀疑颈动脉体瘤等血管性肿块时，必须先行影像学评估、不应盲目穿刺（教材P404、教材P398）。手术安全方面：面神经出茎乳孔后进入腮腺，分颞支、颧支、颊支、**下颌缘支**及颈支；处理下颌下腺及颌下淋巴结区域时应重点保护**下颌缘支**，损伤可致口角下垂、下唇运动障碍（教材P36）。

🔁 主动回忆区

基础级填空：

1. 颈深筋膜由浅至深依次为《封套筋膜》、《内脏筋膜》和《椎前筋膜》；其中形成颈动脉鞘的是《内脏筋膜》。
2. 颈动脉鞘内包含《颈总动脉（分叉上为颈内动脉）》、《颈内静脉》和《迷走神经》三者。
3. 颈深淋巴结主要沿《颈内静脉》排列，以《肩胛舌骨肌》与颈内静脉交叉处为界分上、下两组。
4. 甲状舌管囊肿位于《颈前正中线》，可随《吞咽及伸舌》运动上下移动，经典术式为《Sistrunk 术》。

第一性原理问题：
5. 为什么颈部手术要「整鞘」保护颈动脉鞘区？因为《颈动脉鞘由内脏筋膜形成，颈总动脉、颈内静脉、迷走神经三者同处一鞘，分离时须连同鞘膜一并保护》。
6. 为什么怀疑颈动脉体瘤时禁止盲目穿刺？因为《颈动脉体瘤位于颈总动脉分叉处、血供极其丰富，穿刺可致严重出血》，须先影像评估。

进阶级决策路径：
7. 成人质硬、固定、进行性增大的左颈中部无痛性肿块，伴吸烟史与体重下降 → 应优先排查《恶性肿瘤》，首选处理路径为《先行增强CT/MRI等影像并行细针穿刺取材（FNAB）》，依据是《成人质硬固定进行性增大+吸烟史+体重下降提示恶性》并由《FNAB》。
8. 青年女性颈侧胸锁乳突肌前缘中1/3无痛性囊性肿块 → 应首先考虑《第二鳃裂囊肿》。
9. 左锁骨上淋巴结肿大 → 经典上提示《胸腹部（胃肠道等）恶性肿瘤转移》（Virchow 淋巴结）。

⚠️ 易错陷阱

⚠ 五大易错点

① 把咽后淋巴结归入VI区——**错误**，咽后淋巴结不属于VI区；② 颈动脉窦≠颈动脉体：前者=压力感受器、后者=化学感受器；③ 怀疑颈动脉体瘤仍去穿刺——**禁止**（可致命大出血）；④ 认为FNAB 阴性就能排除恶性——假阴性率约10%；⑤ 下颌缘支损伤表现为口角下垂、下唇运动障碍，是颌下区手术的保护重点。

🎯 口诀

- 筋膜三层：「封套包肌、内脏包腺成鞘、椎前盖椎」。
- 鞘内三宝：「总动脉（或颈内动脉）+ 颈内静脉 + 迷走神经」。
- 分区：「一颏下、二上、三中、四下、五后三角、六前中央」。
- 肿块三问：「在哪（正中/侧颈/分叉）？随不随舌动？硬不硬、固定否」——随舌动=甲状舌管，分叉+杂音=颈动脉体瘤（禁穿刺），老年质硬固定=先查恶性。

✅ 本模块小结

本模块小结

- 颈深筋膜三层：封套（包肌）、内脏（包腺并成颈动脉鞘）、椎前（盖椎）；颈动脉鞘内含颈总/颈内动脉、颈内静脉、迷走神经。
- 颈部淋巴沿颈内静脉排列；Robbins Ⅰ～Ⅵ 区中Ⅵ区为颈前中央区，咽后淋巴结不属Ⅵ区。
- 转移落点：角淋巴结（鼻咽/口咽）、颈内静脉淋巴结（舌癌）、Virchow 淋巴结（胸腹肿瘤）。
- 成人质硬、固定、进行性增大的颈部肿块须优先排查恶性：先影像+内镜+FNAB；怀疑颈动脉体瘤须先影像、禁穿刺。

  🧬 **本模块核心洞察**：颈部不是一团软组织，而是被筋膜切成的「有轨道的间隙系统」——淋巴沿颈内静脉流动、肿瘤沿分区落点，因此「按分区可反推原发灶、按筋膜可预判扩散路径」。

附录一 · 教材知识点页码索引（第 10 版真实印刷页）

模块	知识点	印刷页
M1 总论与检查	绪论、学科范围与疾病概述	P2–6
M1	检查基本方法与常规诊疗设备	P11–14
M2 耳科学	耳的应用解剖学	P16–32
M2	面神经的应用解剖学	P33–36
M2	听觉生理	P37–42
M2	平衡生理	P43–44
M2	耳的一般检查、咽鼓管功能检查	P45–48
M2	听功能检查	P49–59
M2	前庭功能检查、耳部影像学	P60–66
M2	外耳疾病（耳廓假性囊肿/软骨膜炎/湿疹/耵聍栓塞/异物/外耳道炎疖/真菌病/胆脂瘤）	P77–82
M2	中耳炎性疾病（大疱性鼓膜炎/分泌性/急性化脓性/慢性化脓性/胆脂瘤/后遗疾病）	P83–93
M2	耳源性眩晕（眩晕症/梅尼埃病/BPPV）	P110–119
M2	听力损失及耳聋防治・突发性聋	P120–124
M2	面神经疾病・周围性面瘫	P136–140
M3 鼻科学	鼻的应用解剖学及生理学	P150–165
M3	鼻的检查法	P166–173
M3	外鼻炎症性疾病（鼻前庭炎/鼻疖/酒渣鼻）	P186–188
M3	急性鼻腔和鼻窦炎性疾病	P189–195

模块	知识点	印刷页
M3	慢性鼻炎（变应性/非变应性/萎缩性）	P196–200
M3	慢性鼻窦炎	P201–207
M3	真菌性鼻窦炎	P208–210
M3	鼻中隔疾病	P219–221
M3	鼻出血	P222–225
M3	鼻及鼻窦囊肿	P227–230
M4 咽部疾病与 OSAHS	咽的应用解剖学及生理学	P248–253
M4	咽的检查法	P254–255
M4	咽炎	P258–259
M4	扁桃体炎（急性/慢性/扁桃体切除术）	P260–265
M4	腺样体疾病	P266–268
M4	咽部脓肿（扁桃体周/咽后/咽旁）	P269–272
M4	咽肿瘤（鼻咽癌）	P277–282
M4	阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征	P285–288
M5 喉部疾病及危重气道	喉的应用解剖学及生理学	P290–296

模块	知识点	印刷页
M5	喉的检查法	P297–300
M5	喉的急性炎症性疾病（急性会厌炎/急性喉炎/小儿急性喉炎）	P309–313
M5	喉的慢性炎症性疾病（慢性喉炎/声带小结/声带息肉）	P314–317
M5	喉肿瘤（良性/恶性）	P324–330
M5	喉阻塞	P338–339
M5	气管插管术及气管切开术	P340–344
M6 气管支气管与食管异物	气管、支气管及食管的应用解剖学及生理学	P352–356
M6	气管、支气管异物	P366–370
M6	食管异物	P372–374
M6	食管腐蚀伤	P375–377
M7 头颈外科学与颈部肿块	颈部应用解剖学（肌肉/筋膜/血管/神经/淋巴结）	P382–387
M7	颈部检查法	P388–392
M7	颈部先天性疾病（甲状舌管囊肿/鳃裂囊肿）	P393–395
M7	颈部肿块	P404–

附录二 · 术语同义异名对照表（HC-9）

规范名（教材/指南）	常用异名	说明
梅尼埃病	美尼尔病	膜迷路积水
良性阵发性位置性眩晕（BPPV）	耳石症	头位改变诱发
鼻出血	鼻衄	同义
分泌性中耳炎	渗出性中耳炎、卡他性中耳炎	咽鼓管功能障碍为核心
咽鼓管	耳咽管	解剖同义词
腭扁桃体	扁桃体	解剖精确名 vs 临床通用名（合法上下位）
鼻窦炎	鼻-鼻窦炎	第 10 版统一用「鼻窦炎」
利特尔区	Little 区	鼻中隔前下部
阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征	OSAHS	缩写
突发性聋	突发性耳聋、特发性突聋	感音神经性
喉阻塞	喉梗阻	吸气性呼吸困难为主
咽鼓管咽口	咽鼓管开口	鼻咽侧壁
中耳胆脂瘤	胆脂瘤型中耳炎	非肿瘤，具骨侵蚀性
咽扁桃体	腺样体	鼻咽顶后壁
颈二腹肌淋巴结	角淋巴结	鼻咽癌/口咽肿瘤转移处
Virchow 淋巴结	左侧锁骨上淋巴结	胸腹部恶性肿瘤转移提示